

manual de mantenimiento

# Mantenimiento de la CompaXorter - SCO

---



**COMPA**XORTER

Código de marcado  
SCO

ID del documento  
A\_DOC218855-ES  
Original instructions

Revisión  
Q

ID del documento del cliente

Versión para el cliente

Fecha  
20 jul. 2020

## DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD («DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD») SE APLICAN A ESTA DOCUMENTACIÓN. LEA DETENIDAMENTE ESTE AVISO LEGAL. EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A DERECHOS DE AUTOR Y SOLO PUEDE SER LEÍDO, COPIADO Y UTILIZADO POR EL DESTINATARIO PREVISTO.

TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL MANEJO, EL MANTENIMIENTO Y LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DEL SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE MATERIAL PROPORCIONADA EN EL PRESENTE MANUAL SE HA RECOPIADO UTILIZANDO TODAS LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES EN EL MOMENTO DE SU REDACCIÓN. AUNQUE VANDERLANDE INDUSTRIES HA ELABORADO ESTE MANUAL CON EL MÁXIMO RIGOR, ESTE DOCUMENTO PUEDE INCLUIR INEXACTITUDES. EN TAL CASO, VANDERLANDE INDUSTRIES SE RESERVA EL DERECHO A ACTUALIZAR EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SIN CONSENTIMIENTO PREVIO.

EN CASO DE FALTA DE CLARIDAD, SOSPECHA DE ERROR Y/O DEFICIENCIAS EN ESTE MANUAL, LE ROGAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON VANDERLANDE INDUSTRIES. A FIN DE PODER ESTUDIAR DEBIDAMENTE SU COMENTARIO, DESCRIBA SU OBSERVACIÓN DE LA MANERA MÁS EXPLÍCITA POSIBLE. UN COPIA ESCANEADA DE LA PÁGINA AFECTADA CON OBSERVACIONES AÑADIDAS PUEDE SER DE GRAN AYUDA EN EL PROCESO.

LA EXIGENCIA DE FUNCIONAMIENTO SIN FALLOS Y EL DERECHO DEL CLIENTE A ACOGERSE A LA GARANTÍA LEGAL O COMERCIAL ESTÁN SUJETOS A LA OBSERVANCIA POR PARTE DEL CLIENTE DE LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANTENIMIENTO INCLUIDAS EN ESTE DOCUMENTO. VANDERLANDE INDUSTRIES NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO.

EL PRESENTE MANUAL DE MANEJO Y MANTENIMIENTO CONTIENE INFORMACIÓN ESENCIAL QUE ES IMPRESCINDIBLE COMPRENDER CORRECTAMENTE. NO DEBERÍA REALIZAR NINGÚN TRABAJO HASTA HABER LEÍDO Y ENTENDIDO EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO EN GENERAL Y LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD EN PARTICULAR. EN CASO DE QUE NECESITE ASISTENCIA, PÓNGASE EN CONTACTO CON VANDERLANDE INDUSTRIES.

ESTE MANUAL NO SUSTITUYE AL SENTIDO COMÚN NI A LA FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS. VANDERLANDE INDUSTRIES EXHORTA A TODOS SUS CLIENTES, USUARIOS PROFESIONALES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS A ACTUAR DE MANERA RESPONSABLE Y TRABAJAR EN PRO DE LA MEJORA CONTINUA.

ESTA DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SE REGIRÁ Y SE INTERPRETARÁ DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN DE LOS PAÍSES BAJOS. CUALQUIER CONFLICTO DERIVADO DE O RELACIONADO CON ESTA DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ESTARÁ SUJETO A LA JURISDICCIÓN EXCLUSIVA DE LOS TRIBUNALES DE LOS PAÍSES BAJOS.

EN CASO DE DISCREPANCIAS O DIFERENCIAS DE INTERPRETACIÓN ENTRE VERSIONES DE ESTA DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN DISTINTOS IDIOMAS, PREVALECERÁ LA VERSIÓN EN INGLÉS.

VANDERLANDE INDUSTRIES

COPYRIGHT 2016

## Índice de contenido

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Historial de revisiones</b>                                                        | <b>8</b>  |
| <b>Cómo utilizar este documento</b>                                                   | <b>10</b> |
| <b>Notas sobre seguridad</b>                                                          | <b>12</b> |
| <b>1 Introducción</b>                                                                 | <b>14</b> |
| 1.1 Grupo destinatario                                                                | 14        |
| 1.2 Información sobre procedimientos                                                  | 14        |
| 1.3 Grupo de artículos                                                                | 14        |
| 1.4 Referencias                                                                       | 15        |
| 1.5 Herramientas especiales                                                           | 15        |
| 1.6 Tabla de par                                                                      | 16        |
| 1.7 Anotaciones en las figuras                                                        | 16        |
| <b>2 Aseguramiento del área de la clasificadora en línea</b>                          | <b>17</b> |
| 2.1 Cambio al «modo de mantenimiento»                                                 | 17        |
| 2.1.1 Cambio al modo de mantenimiento (estándar)                                      | 18        |
| 2.1.2 Cambio al «modo de mantenimiento» (versión especial para EE. UU.)               | 21        |
| 2.1.3 Control remoto opcional, preparación para el trabajo sobre la clasificadora     | 23        |
| 2.2 Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)    | 26        |
| 2.2.1 Solución de ME de uso condicional                                               | 26        |
| 2.3 Aseguramiento del transportador de descarga mediante el pasador de bloqueo        | 28        |
| <b>3 Visión de conjunto de las secciones del CompaXorter</b>                          | <b>29</b> |
| 3.1 Despiece de la entrada / ETU (sección A)                                          | 30        |
| 3.1.1 Visión de conjunto de piezas de repuesto del tensor final (ETU)                 | 30        |
| 3.1.2 Visión de conjunto de piezas de repuesto de la cinta transportadora de carga    | 31        |
| 3.2 Despiece del bastidor de desvío (sección B)                                       | 32        |
| 3.3 Despiece de piezas del carro (sección C)                                          | 33        |
| 3.4 Despiece de la salida; accionamiento y cinta de descarga (sección D)              | 36        |
| 3.5 Despiece de la preclasificación / bloque de incorporación (sección E)             | 40        |
| 3.6 Dispositivos de seguridad de la máquina (sección F)                               | 41        |
| <b>4 Mantenimiento preventivo</b>                                                     | <b>43</b> |
| <b>5 Trampilla de servicio</b>                                                        | <b>45</b> |
| 5.1 Creación de una trampilla de servicio                                             | 46        |
| 5.1.1 Creación de una trampilla de servicio para carros con placas laterales de acero | 47        |
| 5.1.2 Creación de una trampilla de servicio para carros con placas laterales híbridas | 49        |

|                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2 Movimiento de la trampilla de servicio .....                                                                                                                  | 52        |
| 5.3 Cómo cerrar la trampilla de servicio .....                                                                                                                    | 53        |
| 5.3.1 Cierre de una trampilla de servicio con placas laterales de acero .....                                                                                     | 53        |
| 5.3.2 Cierre de una trampilla de servicio con placas laterales híbridas .....                                                                                     | 55        |
| <b>6 Inspección visual u otras actividades (de mantenimiento) .....</b>                                                                                           | <b>55</b> |
| 6.1 Uso de la trampilla de servicio para la inspección visual o la limpieza de la clasificadora en línea .....                                                    | 56        |
| 6.1.1 Inspección visual o limpieza de la parte superior de la clasificadora en línea .....                                                                        | 56        |
| 6.1.2 Inspección visual o limpieza de la sección de retorno de la clasificadora en línea (sección de preclasificación) .....                                      | 61        |
| 6.1.3 Inspección visual o limpieza del lateral de la clasificadora en línea .....                                                                                 | 63        |
| 6.2 Actividades distintas a la inspección visual y la limpieza .....                                                                                              | 66        |
| 6.2.1 Movimiento de la trampilla de servicio a la posición requerida .....                                                                                        | 66        |
| 6.2.2 Realización de actividades distintas a la inspección visual .....                                                                                           | 66        |
| <b>7 Entrada (sección A) .....</b>                                                                                                                                | <b>68</b> |
| 7.1 Actualización de la resolución del PPI .....                                                                                                                  | 68        |
| 7.2 Sustitución de la escobilla antiestática del ETU .....                                                                                                        | 69        |
| <b>8 Preclasificación / bloque de incorporación (sección E) .....</b>                                                                                             | <b>70</b> |
| 8.1 Inspección del estado de la preclasificación .....                                                                                                            | 70        |
| 8.2 Sustitución del desvío de preclasificación de 30° (E1) y del ángulo de incorporación de 20° (E2) .....                                                        | 71        |
| 8.3 Sustitución del ángulo de incorporación de 30° (E3) .....                                                                                                     | 75        |
| 8.4 Sustitución de un punto de incorporación (E4) .....                                                                                                           | 76        |
| 8.5 Sustitución de los perfiles de guía de rueda (E5/E6) .....                                                                                                    | 77        |
| <b>9 Bastidor de desvío (sección B) .....</b>                                                                                                                     | <b>79</b> |
| 9.1 Inspección visual del estado general de los bastidores de desvío .....                                                                                        | 79        |
| 9.2 Sustitución de la placa de guía lateral (B5/B6) .....                                                                                                         | 80        |
| 9.3 Sustitución de las placas de guía de rueda (B7, B8, B9) .....                                                                                                 | 81        |
| 9.4 Sustitución del desviador (B1/B2), el cruce (B10) y la incorporación (B3/B4) .....                                                                            | 82        |
| 9.4.1 Desviador (B1 y B2) .....                                                                                                                                   | 84        |
| 9.4.2 Sustitución de piezas de cruce (B10) .....                                                                                                                  | 85        |
| 9.4.3 Sustitución del conjunto de incorporación (B3/B4) .....                                                                                                     | 86        |
| 9.4.4 Comprobación de la alineación de componentes sustituidos .....                                                                                              | 87        |
| <b>10 Piezas del carro (sección C) .....</b>                                                                                                                      | <b>88</b> |
| 10.1 Comprobación del desgaste de los bloques desviadores y de las escobillas .....                                                                               | 88        |
| 10.2 Sustitución de las escobillas C3 y C10, del perfil de deslizamiento del carro C1, del perfil de la viga de clasificación C12 y del bloque desviador C2 ..... | 90        |

|                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10.3 Sustitución de las piezas C5 a C8 y C11 del conjunto de placa lateral de acero .....                                 | 92         |
| 10.4 Sustitución del tornillo especial C15 y de la arandela Nord-lock C14.....                                            | 95         |
| 10.5 Sustitución de la placa lateral híbrida C13: Anillo de retención para eje C6:<br>Arandela C7: Rueda de guía C8 ..... | 96         |
| <b>11 Salida (sección D) .....</b>                                                                                        | <b>98</b>  |
| 11.1 Comprobación de la tensión de cadena de la esterilla de carros .....                                                 | 98         |
| 11.2 Tensado de la esterilla de carros.....                                                                               | 99         |
| 11.3 Reajuste y comprobación de la detección de holgura de cadena (D22) .....                                             | 102        |
| 11.3.1 Sustitución de células fotoeléctricas.....                                                                         | 106        |
| 11.4 Inspección visual de la unidad de lubricación (opción 1) D7 .....                                                    | 108        |
| 11.5 Inspección de las unidades de lubricación (opción 2, uso condicional) D8 y D9 .....                                  | 110        |
| 11.6 Sustitución de la escobilla antiestática .....                                                                       | 112        |
| 11.7 Centrado de la cinta trapezoidal telescópica .....                                                                   | 112        |
| 11.7.1 Destensado de la cinta .....                                                                                       | 113        |
| 11.8 Ajuste de la cinta trapezoidal .....                                                                                 | 115        |
| 11.8.1 Ajuste del ángulo de la cinta trapezoidal .....                                                                    | 115        |
| 11.8.2 Movimiento del bastidor superior de la cinta trapezoidal .....                                                     | 117        |
| 11.8.3 Tensado de la cinta.....                                                                                           | 119        |
| 11.8.4 Elongación de la cinta.....                                                                                        | 120        |
| 11.9 Ajuste de la fuerza de la cinta trapezoidal para el movimiento hacia abajo .....                                     | 121        |
| 11.10 Sustitución de las correas de la toma de fuerza .....                                                               | 123        |
| 11.11 Centrado de la cinta .....                                                                                          | 125        |
| 11.12 Tensado de la correa de la toma de fuerza.....                                                                      | 125        |
| 11.12.1 Marcado de la posición de la cinta.....                                                                           | 125        |
| 11.12.2 Correa de la toma de fuerza en la sección de descarga.....                                                        | 126        |
| 11.12.3 Correa de la toma de fuerza en la sección de accionamiento .....                                                  | 128        |
| 11.13 Realización de una prueba de funcionamiento .....                                                                   | 129        |
| 11.13.1 Comprobación de la elongación.....                                                                                | 129        |
| 11.13.2 Posicionamiento de la polea de centrado.....                                                                      | 130        |
| <b>12 Controles del ME y dispositivos de seguridad (sección F).....</b>                                                   | <b>131</b> |
| 12.1 Información de producto y para el usuario de SCU03 .....                                                             | 131        |
| 12.2 Sustitución del SCU.....                                                                                             | 131        |
| 12.3 Conexiones del ME del SCU.....                                                                                       | 134        |
| 12.3.1 Conexión del cable del motor .....                                                                                 | 135        |
| 12.4 Detección de ausencia de perno .....                                                                                 | 136        |
| 12.4.1 Posiciones de la detección de ausencia de perno en bastidores de desvío .....                                      | 137        |
| 12.5 Detección de desplazamiento de la cadena.....                                                                        | 138        |
| 12.5.1 Detección de desplazamiento de la cadena.....                                                                      | 138        |

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12.5.2 Sustitución del sensor de proximidad (A5) (B8) y del SCU (A6) .....                         | 138        |
| 12.5.3 Sustitución de los bloques de detección (C9) .....                                          | 140        |
| 12.6 Detección de ausencia de viga y de <i>draw in</i> .....                                       | 142        |
| 12.6.1 Sustitución de los interruptores fotoeléctricos .....                                       | 142        |
| 12.6.2 Ajuste del interruptor fotoeléctrico .....                                                  | 143        |
| 12.7 Instalación eléctrica para la carga indirecta.....                                            | 144        |
| <b>13 Tareas generales .....</b>                                                                   | <b>145</b> |
| 13.1 Retirada de un panel lateral .....                                                            | 145        |
| 13.1.1 Colocación de cubiertas transparentes en la posición del operario para la carga manual..... | 146        |
| <b>14 Solución de problemas .....</b>                                                              | <b>147</b> |

## Historial de revisiones

| Revisión | Fecha                | Autor  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | 18 de agosto de 2014 | nlfvto | Se ha añadido la tabla de revisiones; se ha actualizado la imagen de los botones del armario P3 US.                                                                                                                                                                                                                                    |
| B        | Septiembre de 2017   | nlhjag | Actualización de la plantilla.<br>Actualizaciones sobre el trabajo sobre la clasificadora.<br>Actualización a SCU03.<br>Diversos alineamientos del SPO.                                                                                                                                                                                |
| C        | Diciembre de 2017    | nlrpop | Actualización del candado en el modo de mantenimiento.<br>Actualización de advertencias en el modo de mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                   |
| D        | Enero de 2018        | nlrpop | Actualización de la sustitución del SCU RFC-171794.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E        | Marzo de 2018        | nlrpop | RFC-180246: Se ha añadido el mantenimiento de la sección de accionamiento y descarga.<br>RFC-180368: Se mencionan las cubiertas transparentes para la carga manual.<br>RFC-180425: Se ha cambiado el número de artículo del sensor de proximidad de 006002-16041 a -16073.<br>RFC-180359: Instrucciones para tensar la toma de fuerza. |
| F        | Junio de 2018        | nlrpop | RFC-180248: Se ha añadido la sustitución del desviador.<br>Capítulo 9.4<br>RFC-180924: Se ha añadido documento de intercambiabilidad entre el sensor de proximidad de SICK y el de P+F, véase 1.4.                                                                                                                                     |
| G        | Septiembre de 2018   | nlrpop | RFC-181204: Modificación del pasador de seguridad, véase 11.7.<br>RFC-181162: Actualización del ajuste de altura de la correa trapezoidal, capítulo 11.8.2.                                                                                                                                                                            |
| H        | Octubre de 2018      |        | RFC-181680: Se ha añadido trampilla de servicio con placas laterales híbridas, capítulos 5.1.2, 10.4 y 10.5.                                                                                                                                                                                                                           |
| I        | Marzo de 2019        | nlrpop | RFC-181888: Actualización de las instrucciones de tensado de la cadena y detección de desviación de la cadena. Se han añadido recuadros de atención, véase 12.5.1.<br>RFC-171506: Comprobación del manual de mantenimiento con actualización de la lista de piezas de repuesto.                                                        |

| Revisión | Fecha                    | Autor                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J        | Junio de 2019            | nlrpop<br>nlbjans<br><br>nldvwe | <p>RFC-190384: Actualización de la detección de holgura de la cadena, véase el cap. 11.</p> <p>RFC-190502: Se ha añadido el apartado 6.1.3 para describir la inspección visual de la limpieza junto a la clasificadora.</p> <p>RFC-190434: Se ha añadido un nuevo apartado 7.1 para información relativa a la actualización de la resolución del PPI.</p> <p>RFC-180654: Se ha añadido la detección de <i>draw in</i>, véase 12.6.</p>                                                                                                         |
| K        | 23 de septiembre de 2019 | nlrpop                          | RFC-190887: Se ha añadido la herramienta «combinación de rueda y perno» al manual de mantenimiento, véase el capítulo 9.4.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L        | 20 de diciembre de 2019  | nlrpop                          | <p>RFC-191493: Actualización basada en el módulo de entrada (ME) con diseño condicional del SCO. Se ha añadido el bloqueo y consignación. Véase el capítulo 2.2.1. Se ha añadido un recuadro informativo sobre el modo de mantenimiento. Véase el capítulo 2.1.1.</p> <p>Se ha añadido el capítulo 12.7.</p> <p>RFC-191595: Se ha añadido el desplazamiento de cadena en la unidad de accionamiento, véase el capítulo 12.5.</p> <p>RFC-191713: Se ha añadido la trampilla de servicio con placas laterales híbridas, véase el capítulo 5.</p> |
| M        |                          | nlrpop                          | RFC-191713: Se ha añadido la trampilla de servicio con placas laterales híbridas, véase el número de grupo de artículos en el capítulo 1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N        |                          | nlrpop                          | Actualización administrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O        | Marzo de 2019            | nlrpop                          | <p>RFC-200043: Se ha añadido holgura de cadena con células fotoeléctricas, véanse los capítulos 3.4 y 11.3.1.</p> <p>RFC-191632: Se ha añadido una nueva cuña de seguridad en la unidad de aceite condicional, véanse los capítulos 3.4 y 11.5.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P        | Junio de 2020            | nlrpop                          | RFC-191644: Se ha añadido información sobre la escobilla antiestática, véanse los capítulos 7.2 y 11.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Q        | Septiembre de 2020       | nlrpop                          | Se ha añadido la conexión del cable del motor, véase el capítulo 12.3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                          |                                 | RFC-200865: Se ha añadido el capítulo 2.1.3 Control remoto opcional, preparación para trabajos sobre la clasificadora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                          |                                 | RFC-200820: Se ha añadido una referencia al <i>Manual del operario y de mantenimiento - Salud y seguridad</i> , véase el capítulo 1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## IMPORTANTE

**LEA DETENIDAMENTE EL DOCUMENTO ANTES DEL USO.  
CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.**

## Cómo utilizar este documento

Este apartado describe los elementos visuales utilizados en los documentos de Vanderlande Industries.

## Mensajes de advertencia

Se utilizan mensajes de advertencia para señalar diferentes niveles de riesgos de lesión personal.

### PELIGRO

Indica una situación con un nivel de riesgo elevado que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

### ADVERTENCIA

Indica una situación con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

### PRECAUCIÓN

Indica una situación con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, provocará lesiones leves o moderadas.

## Símbolos gráficos



Indica un riesgo que, de no evitarse, podría dar lugar a la pérdida de datos.



Indica un riesgo que, de no evitarse, podría provocar daños al equipo o a la propiedad.



Identifica una información que no describe una acción o un riesgo, pero que requiere especial atención.

## Convenciones sobre el tipo de letra

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAYÚSCULAS                 | Palabras y frases importantes                                                             |
| <b>Negrita</b>             | Leyendas en la interfaz gráfica de usuario (GUI)<br>Botones físicos y controles similares |
| <i>Cursiva</i>             | Consecuencias de acciones                                                                 |
| <code>Código fuente</code> | Extractos de código fuente                                                                |

## Notas sobre seguridad

### PELIGRO

No realice ningún trabajo hasta haber leído y entendido el contenido de este documento en general y las advertencias de seguridad en particular. ¡De lo contrario, existe la posibilidad de lesiones graves o muerte!

### ADVERTENCIA

Este manual puede contener información sobre el montaje, la retirada y la sustitución de equipos peligrosos. Adopte las medidas de seguridad adecuadas para prevenir lesiones.

En caso de duda, consulte con su supervisor o con el experto en seguridad de su organización.

### ADVERTENCIA

Utilice dispositivos de elevación adecuados y certificados para mover piezas pesadas o que no pueda mover fácilmente una persona, a fin de prevenir lesiones personales o daños al equipo.

En caso de duda, consulte con su supervisor o con el experto en seguridad de su organización.

### ADVERTENCIA

Después de montar cualquier pieza de repuesto, asegúrese de que:

- Todas las piezas de repuesto montadas puedan utilizarse de forma segura y funcionen correctamente.
- Se reinstalen correctamente todas las demás piezas.
- Todas las piezas relacionadas con la seguridad estén en su sitio y proporcionen la protección prevista.

Lleve a cabo siempre esta inspección de seguridad inmediatamente después de cada acción de mantenimiento y antes de iniciar cualquier otra actividad.

### ADVERTENCIA

Mantenga una distancia segura con respecto a las cintas en movimiento, para prevenir lesiones provocadas por la fricción entre partes del cuerpo humano o la piel y las cintas en movimiento.



## **ADVERTENCIA**

Al trabajar a gran altura (2 metros o más sobre el nivel del suelo), asegúrese de utilizar cuerdas de sujeción (o cuerdas de seguridad) para prevenir caídas. La caída desde los niveles elevados puede provocar lesiones graves o mortales.

## 1 Introducción

Este documento describe las actividades de mantenimiento requeridas para el Compaxorter (SCO).

### 1.1 Grupo destinatario

Este documento es una guía para los ingenieros de mantenimiento certificados de Vanderlande o para el personal de mantenimiento certificado de los clientes o subcontratistas de Vanderlande.

### 1.2 Información sobre procedimientos



La edición en inglés es el documento original.



Este documento y la lista de piezas de repuesto representan el equipo estándar. Para otras variantes de *dash*, véase la lista de piezas de repuesto del cliente.



Los procedimientos describen únicamente la retirada de piezas. A no ser que se indique otra cosa, siga en orden inverso el procedimiento descrito para reinstalar las piezas.



Las figuras en este manual se basan en una variante y pueden diferir de la unidad real. Consulte los dibujos mecánicos para ver los detalles de la variante de *dash* específica.

### 1.3 Grupo de artículos

| Grupo de artículos         | Descripción                                                              | Revisión |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <a href="#">0L1292</a>     | Conjunto accionamiento de placa de llenado y cuña de seguridad 550 -3000 | -        |
| <a href="#">0L4119</a>     | Unidad de lubricación para SPO                                           | -        |
| <a href="#">0L8472</a>     | Conjunto sección central SPO2 con pista inclinada                        | -        |
| <a href="#">0L8574</a>     | Conjunto bloque de incorporación SPO2                                    | -        |
| 0L8578                     | Conjunto placa de llenado con guía 500-3000 SPO2                         | -        |
| <a href="#">0L8581</a>     | Conjunto de preclasificación                                             | -        |
| <a href="#">004130-010</a> | Conjunto de accionamiento SCO                                            | -        |
| <a href="#">004130-015</a> | Conjunto de ETU SCO                                                      | -        |

| Grupo de artículos         | Descripción                                          | Revisión |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| <a href="#">004130-028</a> | Conjunto de bastidor de desvío 40° dual-3 SCO        | -        |
| <a href="#">004130-044</a> | Conjunto de carro y cadena Compaxorter paso 4        | -        |
| <a href="#">004130-086</a> | Conjunto de bastidor de desvío 40° dual-1 SCO        | -        |
| <a href="#">004130-089</a> | Conjunto de bastidor de desvío descarga 40° dual SCO | -        |
| <a href="#">004130-092</a> | Conjunto de bastidor de desvío carga 40° dual SCO    | -        |
| <a href="#">004130-118</a> | Conjunto de carro y cadena Compaxorter paso 3        | -        |
| <a href="#">004130-550</a> | Trampilla de servicio de carros y cadena SCO         | -        |

## 1.4 Referencias

| Número de documento: Descripción                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">A_DOC126409-EN: O &amp; M Manual - Health and Safety (Manual del operario y de mantenimiento - Salud y seguridad)</a>                                                                                                            |
| <a href="#">A_DOC135194-EN: Install SPO2 lifting tool (Instalación del equipo de elevación de SPO2)</a>                                                                                                                                      |
| <a href="#">A_DOC130632-EN: Divert shoe sliding resistance - Measurement method (Resistencia al deslizamiento del bloque desviador - Método de medición)</a>                                                                                 |
| <a href="#">A_DOC370685-EN: Interchangeability for SICK Proximity Sensor to P+F Proximity sensor for Missing Pin Add on (Intercambiabilidad entre el sensor de proximidad de SICK y el de P+F para el detector añadido de perno ausente)</a> |
| <a href="#">G0005-620-00063-EN: Aligning, Tensioning and Tracking (Alineación, tensado y centrado)</a>                                                                                                                                       |
| <a href="#">11224-620-00011-EN: Mechanical assembly bearings (Cojinetes del conjunto mecánico)</a>                                                                                                                                           |
| <a href="#">DOC01009607-EN: EM Typical: SCO Indirect Loading (IFZ01&amp;TRZ01) with CCC cabinet (ME típico: carga indirecta del SCO (IFZ01&amp;TRZ01) con armario CCC)</a>                                                                   |

## 1.5 Herramientas especiales

| N.º de artículo: Descripción                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">OT1034-00001: Tool SPO sprocket (Herramienta para piñones de SPO)</a>                                                                                                 |
| <a href="#">OT1017-00001: Chain tension unit for measurement chain length SPO (1" Chain) (Unidad de tensado de cadena para medir la longitud de la cadena SPO (cadena de 1"))</a> |
| <a href="#">012608-096-00001: Chain elongation measurement tool (Herramienta de medición de la elongación de la cadena)</a>                                                       |
| <a href="#">OR8499-00001: Aligning tool switch frames SPO2 (Herramienta de alineación de bastidores de desvío SPO2)</a>                                                           |
| Llave inglesa de 36 mm                                                                                                                                                            |
| 009201-380-00001: Herramienta QA combinación de rueda y perno                                                                                                                     |

## 1.6 Tabla de par

Salvo que se especifique otra cosa, todos los tornillos de fijación de clase 8.8 deben apretarse conforme a la siguiente tabla:

| Rosca            | M6     | M8     | M10    | M12    |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Par nominal [Nm] | 12     | 20     | 40     | 68     |
| Tolerancia [%]   | +/- 10 | +/- 10 | +/- 10 | +/- 10 |
| Par mínimo [Nm]  | 11     | 18     | 36     | 61     |
| Par máximo [Nm]  | 13     | 22     | 44     | 75     |

## 1.7 Anotaciones en las figuras

Dentro de las figuras se utilizan las siguientes anotaciones como referencia:

| Símbolo                                                                             | Explicación                                                                | Símbolo                                                                              | Explicación                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Paso</b><br>Indica los pasos a seguir.                                  |   | <b>Posición</b><br>Indica la posición a la que se hace referencia en el texto. |
|  | <b>Flecha 1 (amarillo)</b><br>Indica movimiento mediante la acción humana. |  | <b>Flecha 2 (azul)</b><br>Indica movimiento consecuencial.                     |
|  | <b>Flecha 3 (negro)</b><br>Indica un punto de atención.                    |                                                                                      |                                                                                |

## 2 Aseguramiento del área de la clasificadora en línea



Este capítulo describe tres procedimientos de seguridad para asegurar el área de la clasificadora en línea.

Párrafo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».

Sólo puede utilizarse el modo de mantenimiento al realizar la inspección visual o la limpieza.

- Para todas las demás actividades, es obligatorio actuar conforme al procedimiento de bloqueo y consignación.

Párrafo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

- Aplicable a actividades distintas a la inspección visual.

Párrafo 2.3 «Aseguramiento del transportador de descarga mediante el pasador de bloqueo».

- Aplicable a todas las actividades de mantenimiento.

### 2.1 Cambio al «modo de mantenimiento»



#### PELIGRO

En el modo de mantenimiento, están conectados los suministros necesarios, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío.

Por consiguiente, es obligatorio actuar conforme a los procedimientos de seguridad descritos en este manual.

Para información adicional acerca de la seguridad, véase el [Manual del operario y de mantenimiento - Salud y seguridad](#)



Inspección visual:

Para las instrucciones y los procedimientos de seguridad aplicables a la inspección visual cuando la clasificadora en línea está en modo de mantenimiento, véase el capítulo 6.1

### 2.1.1 Cambio al modo de mantenimiento (estándar)

#### ADVERTENCIA

Lea primero las normas de seguridad, véase el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»»

Este procedimiento solo se aplica a la inspección visual o a la limpieza del equipo o de partes de este.

#### ADVERTENCIA

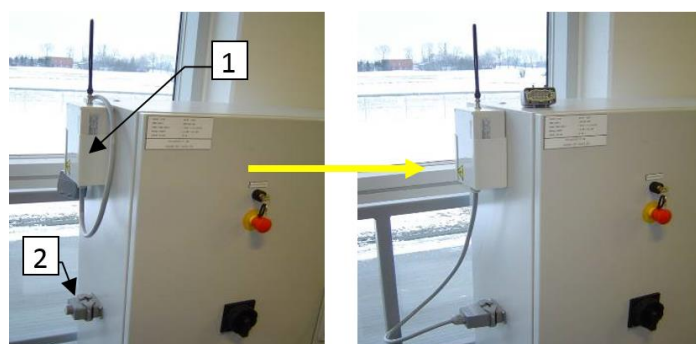
A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, antes de cambiar de nuevo al modo automático compruebe siempre que no haya personas presentes en la superficie de la clasificadora o en contacto con piezas en movimiento.



Cambie al modo de mantenimiento.



Coloque un candado en el interruptor de mantenimiento para asegurar el modo de mantenimiento.



Conecte el control remoto (1).

Guarde el conector original y la llave de selección de modo en un lugar seguro, para evitar que otra persona ponga en marcha la máquina en funcionamiento normal.

Conecte el conector (2) para el funcionamiento normal.

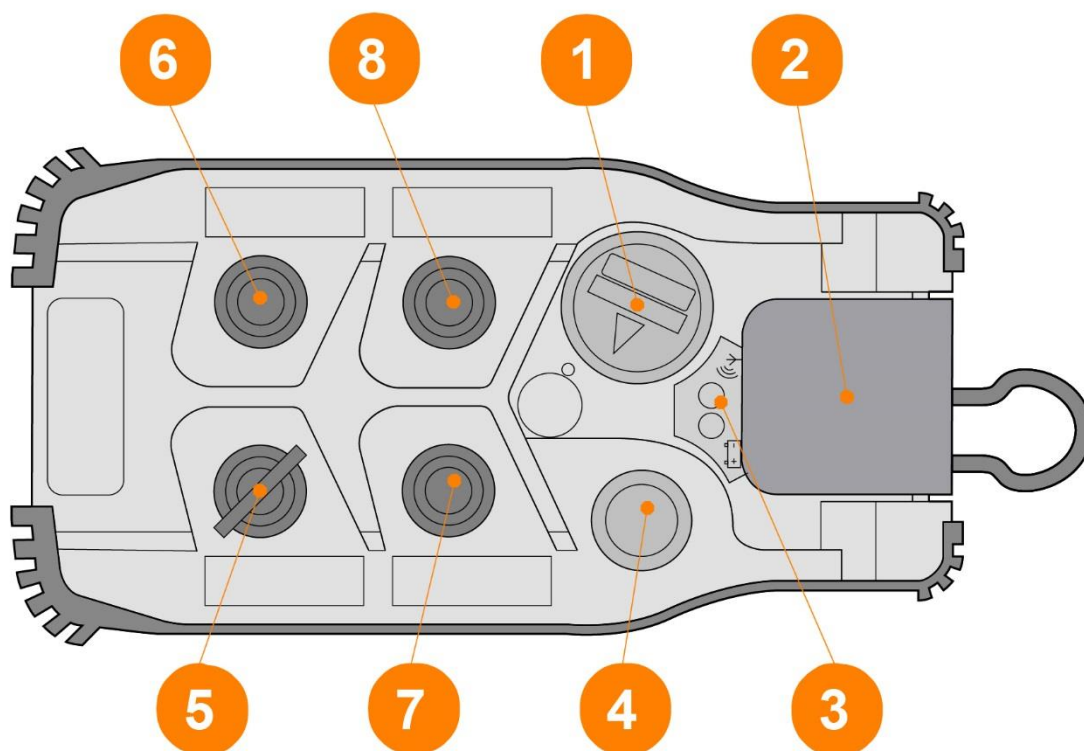


Ubicación del control remoto en el armario de mantenimiento.



En caso de que se utilice una solución de ME de uso condicional y esté activado el modo de mantenimiento, el LMS en los transportadores de carga y el CBC están en modo seguro.

### 2.1.1.1 Cómo utilizar el control remoto (estándar)f



Instale la llave electrónica [1] en el control remoto para activar el transmisor.

Tire del botón «Stop» [2].



La luz indicadora verde [3] se encenderá de forma permanente.

Pulse el botón «Encendido» [4].



La luz indicadora verde [3] empezará a parpadear si la conexión entre el control remoto y el receptor funciona correctamente.

El interruptor [5] activa la preclasificación para la detección de ausencia de perno.

Mueva la cadena de carros a velocidad de mantenimiento [7+8]:

- ▢ Pulse ambos botones «Marcha» [7 y 8] para mover la cadena a velocidad de mantenimiento.

Active la unidad de aceite [6]:

- ▢ Pulse el botón «Aceite» [6] para activar las bombas de aceite.



Al pulsar el botón, la bomba se accionará una sola vez.

### 2.1.2 Cambio al «modo de mantenimiento» (versión especial para EE. UU.)

#### ADVERTENCIA

Lea primero las normas de seguridad, véase el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».

Este procedimiento solo se aplica a la inspección visual o a la limpieza del equipo o de partes de este.

#### PELIGRO

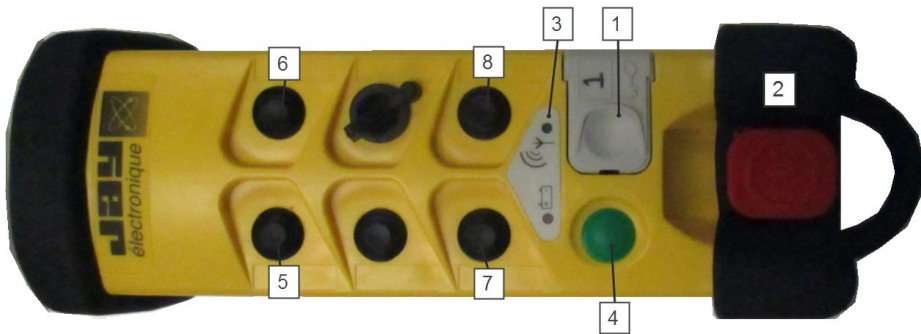
A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, antes de cambiar de nuevo al modo automático compruebe siempre que no haya personas cerca de la superficie de la clasificadora o en contacto con piezas en movimiento.



Cambie al modo manual  
(= modo de mantenimiento)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Coloque un candado en el interruptor de mantenimiento para asegurar el modo de mantenimiento.</p>                                                                                                                                         |
|  | <p>Conecte el control remoto (1).</p> <p>Guarde el conector original en un lugar seguro, para evitar que otra persona ponga en marcha la máquina en funcionamiento normal.</p> <p>Conecte el conector (2) para el funcionamiento normal.</p> |

#### 2.1.2.1 Cómo utilizar el control remoto (versión especial para EE. UU.)

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |
| <p>Instale la llave electrónica [1] en el control remoto para activar el transmisor.</p>                                                                                                            |
| <p>Tire del botón «Stop» [2].</p>                                                                                                                                                                   |
| <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p> Se encenderá la luz indicadora verde [3].</p> </div> |

Pulse el botón «Encendido» [4].



La luz indicadora verde [3] empezará a parpadear si la conexión entre el control remoto y el receptor funciona correctamente.

El interruptor [5] activa la preclasificación para la detección de ausencia de perno.

Mueva la cadena de carros a velocidad de mantenimiento [7+8]:

- Pulse ambos botones «Marcha» [7 y 8] para mover la cadena a velocidad de mantenimiento.

Active la unidad de aceite [6]:

- Pulse el botón «Aceite» [6] para activar las bombas de aceite.



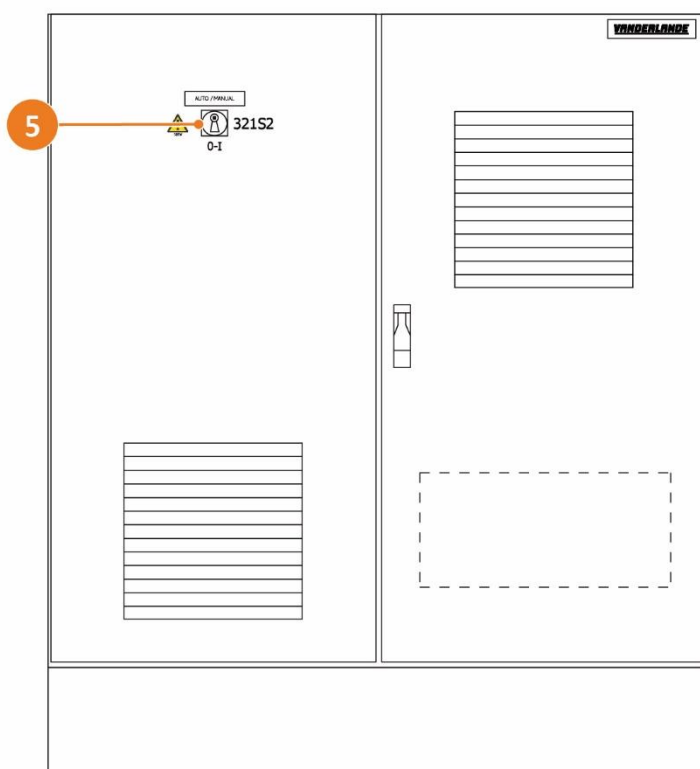
Al pulsar el botón, la bomba se accionará una sola vez.

### 2.1.3 Control remoto opcional, preparación para el trabajo sobre la clasificadora



#### PELIGRO

Tenga cuidado cuando la clasificadora esté detenida, ya que otra persona podría entrar en la clasificadora.





| Paso | Información                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Gire el interruptor de llave (5) en el armario de Auto a Manual.                                                  |
|      | Retire la llave y ejecute el procedimiento de bloqueo y consignación en la tapa de la llave.                      |
|      | Retire el conector ciego y conecte el control remoto.                                                             |
|      | Lleve consigo el conector ciego para evitar que otra persona ponga en marcha la máquina en funcionamiento normal. |
|      | Extraiga Excalibur del armario y diríjase a la puerta del vallado.                                                |
|      | Una vez completado el mantenimiento, vuelva al armario.                                                           |
|      | Coloque de nuevo Excalibur en el armario.                                                                         |
|      | Retire el conector del receptor y vuelva a insertar el conector ciego.                                            |
|      | Deshaga el procedimiento de bloqueo y consignación en el interruptor de llave del armario (5).                    |
|      | Gire el interruptor de llave (5) de Manual a Auto.                                                                |
|      | Gire el interruptor de llave (5) en el armario de Auto a Manual.                                                  |
|      | Retire la llave y ejecute el procedimiento de bloqueo y consignación en la tapa de la llave.                      |

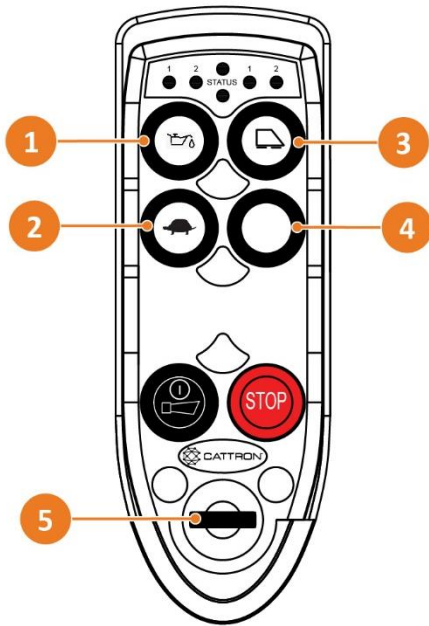
2.1.3.1 Control remoto



Asegúrese de que esté instalada una batería completamente cargada.



La siguiente secuencia debe completarse en un plazo de 10 segundos.



| Paso | Información                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Para poner en funcionamiento el control remoto, ejecute los siguientes pasos:      |
|      | Pulse el botón «Encendido/bocina», el LED de estado se encenderá en rojo.          |
|      | Pulse el botón «STOP», el LED de estado cambiará a naranja.                        |
|      | Pulse el botón«Encendido/bocina», el LED de estado cambiará a verde.               |
|      | El control remoto está ahora listo para funcionar.                                 |
|      | Apague el control remoto pulsando por completo el botón «STOP» durante 2 segundos. |
|      | Pulse el botón «Aceite» (1) para activar las bombas de aceite.                     |
|      | Pulse el botón «Velocidad 1» (2) para mover el carro a velocidad de mantenimiento. |
|      | Pulse el botón «Activar desviador» (3) para activar el desviador.                  |
|      | La posición 4 es un botón «de reserva» (sin función).                              |

## 2.2 Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)

### PELIGRO

Asegúrese de que todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío, estén desconectados y bloqueados conforme al procedimiento de bloqueo y consignación. Véase el [Manual del operario y de mantenimiento - Salud y seguridad](#).

### PELIGRO

A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, antes de cambiar al modo automático compruebe siempre que no haya personas cerca de la superficie de la clasificadora o en contacto con piezas en movimiento.



Este procedimiento se aplica a actividades de mantenimiento que implican contacto directo con la máquina (equipo) o con partes de la máquina (p. ej., sustitución de piezas o reparación).



Apagado de la alimentación principal:

- ☐ Gire el interruptor de alimentación principal a «0».
- ☐ Utilice un candado personal para asegurar el interruptor de alimentación principal.

### 2.2.1 Solución de ME de uso condicional



Si se utiliza la solución de ME de uso condicional, solo se podrá aplicar el procedimiento de bloqueo y consignación a la unidad de accionamiento del SCO. El motor de accionamiento no se pondrá en marcha.



Tenga en cuenta de que esto solo afecta a la parte accionada, mientras que otras partes continúan estando energizadas.



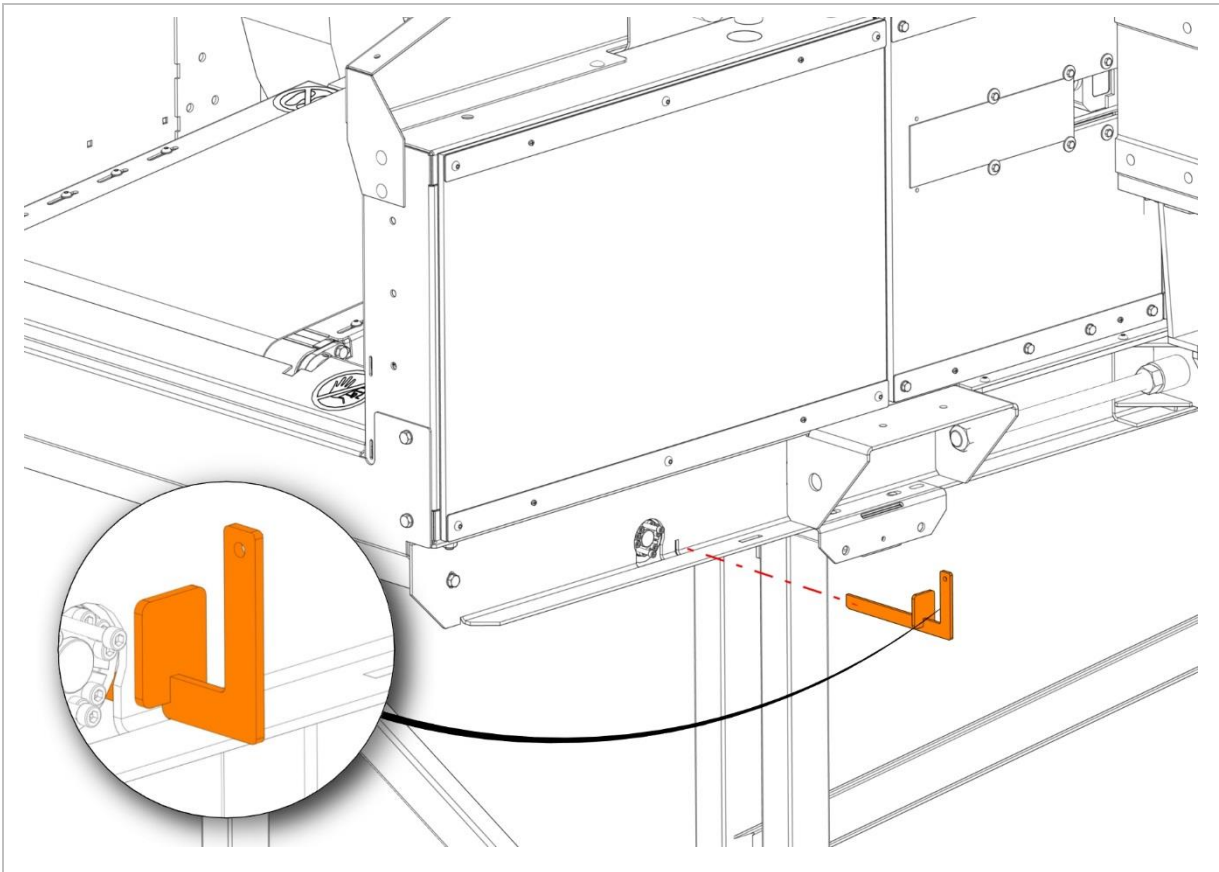
Apagado de la alimentación principal:

- Gire el interruptor de alimentación principal a «0».
- Utilice un candado personal para asegurar el interruptor de alimentación principal.

### 2.3 Aseguramiento del transportador de descarga mediante el pasador de bloqueo

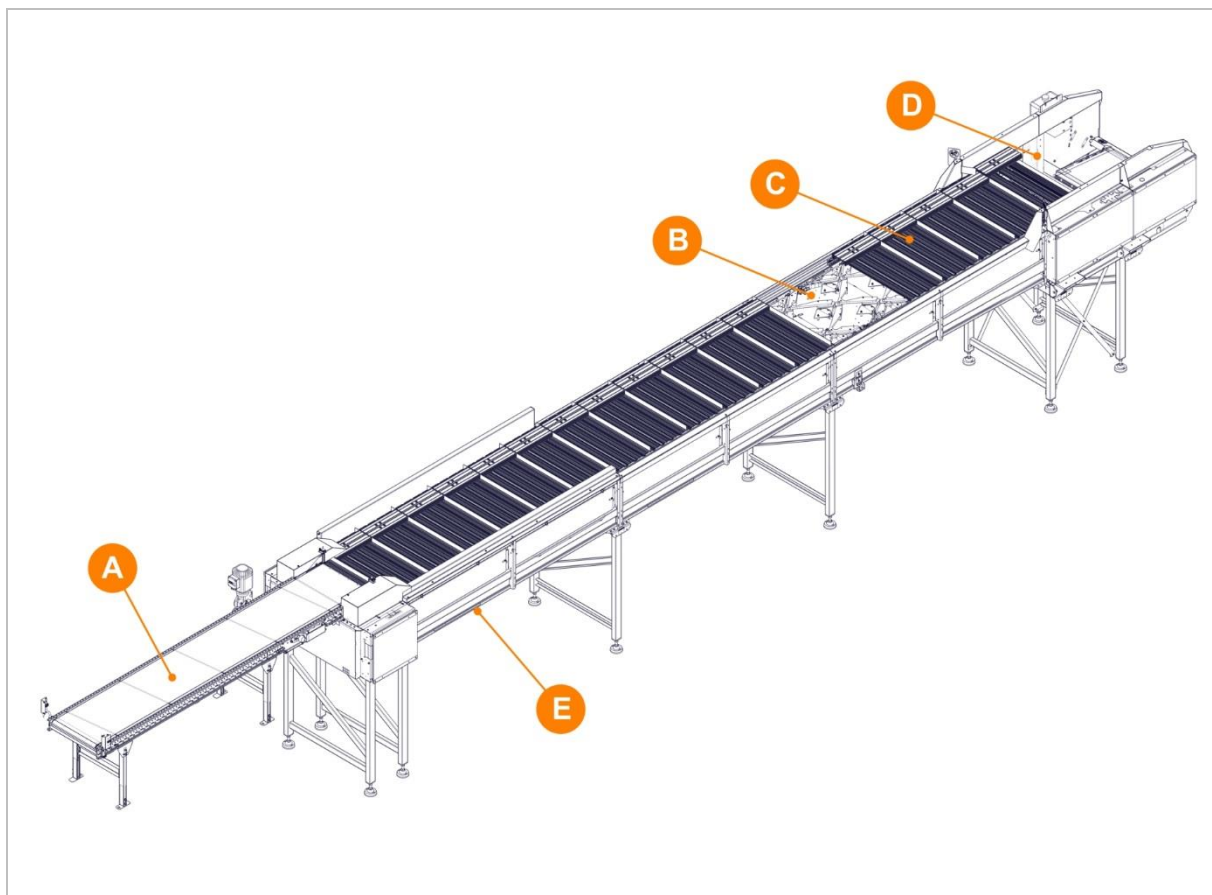


Este procedimiento se aplica a actividades de mantenimiento que implican contacto directo con la máquina (equipo) o con partes de la máquina (p. ej., sustitución de piezas o reparación).



| Paso | N.º de artículo | Información                           |
|------|-----------------|---------------------------------------|
| -    | -               | Instale el mando soldado del pasador. |

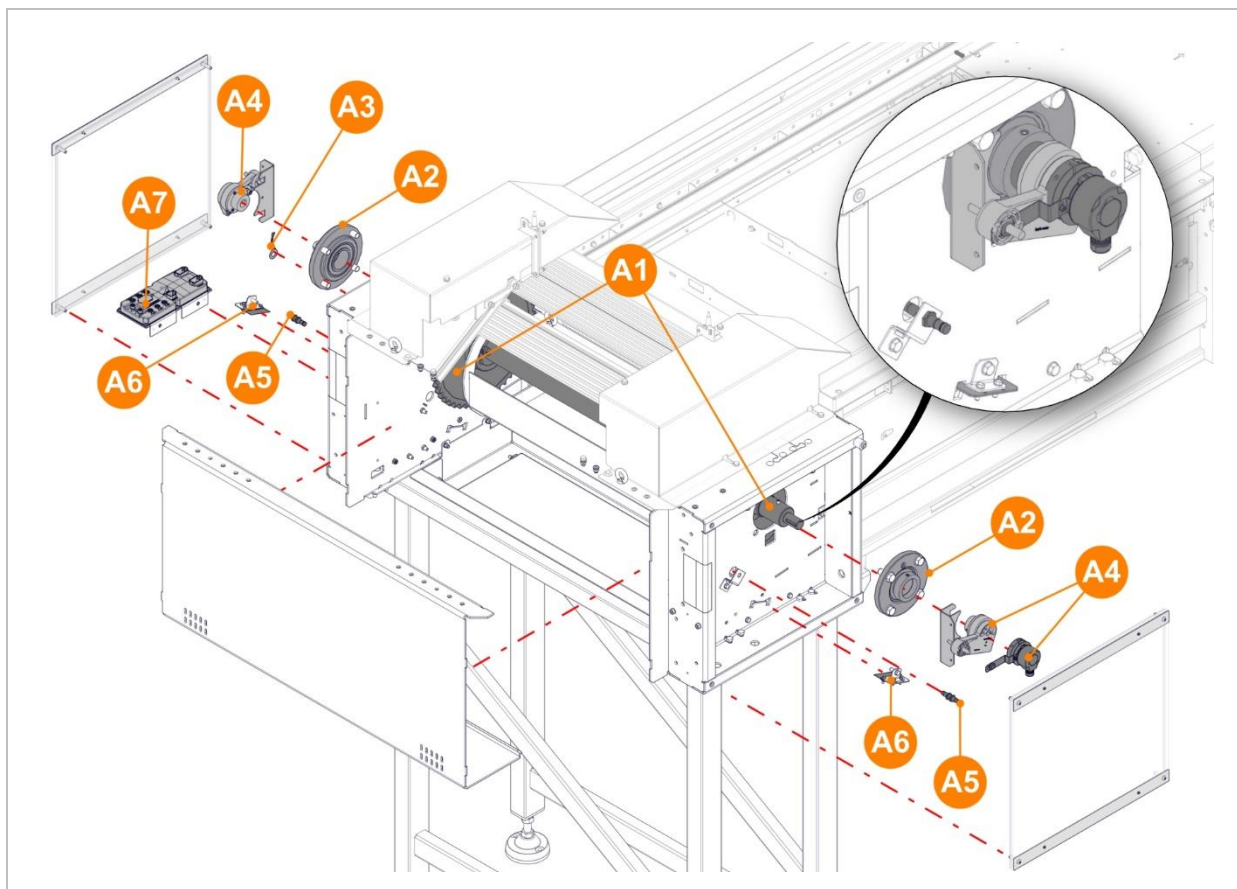
### 3 Visión de conjunto de las secciones del CompaXorter



| Pos. | Descripción del artículo                                                                           | Página |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A    | Sección A: entrada de la cinta de carga ETU                                                        | 30     |
| B    | Sección B: bastidores de desvío de clasificación                                                   | 32     |
| C    | Sección C: conjunto de carro/cadena                                                                | 33     |
| D    | Sección D: salida / accionamiento / cinta de descarga                                              | 36     |
| E    | Sección E: preclasificación (clasificación doble) / bloque de incorporación (clasificación simple) | 40     |
| F    | Sección F: dispositivos de seguridad y controles de la máquina                                     | 41     |

### 3.1 Despiece de la entrada / ETU (sección A)

#### 3.1.1 Visión de conjunto de piezas de repuesto del tensor final (ETU)

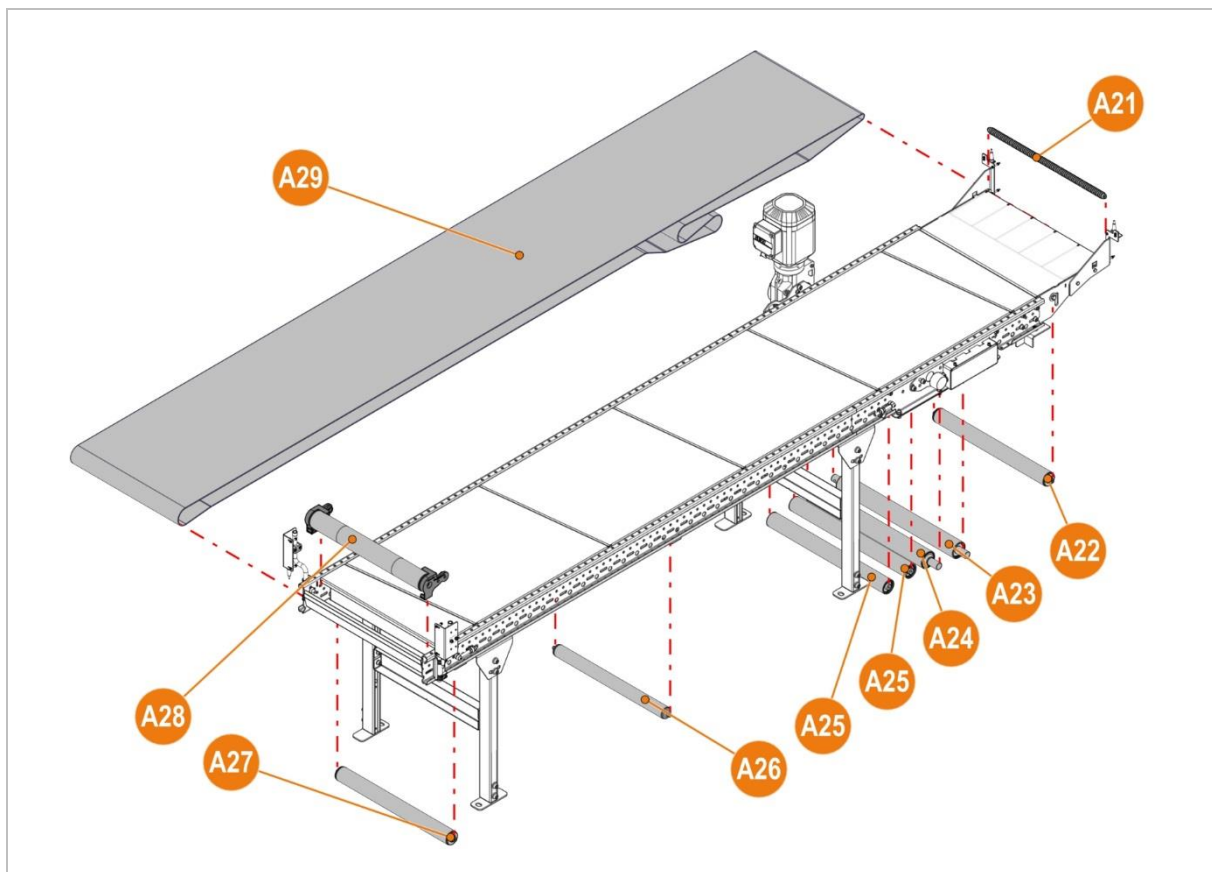


| Pos. | N.º de artículo                 | Descripción del artículo                                                    | Instrucción                                                                                                             |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1   | 013164-034-dash*                | Eje $\varnothing 70$ ETU combinación de ruedas, casquillo cónico y chavetas | -                                                                                                                       |
| A2   | 004931-00860                    | Brida redonda de bloque de cojinete PME-60 N                                | Véase <a href="#">11224-072-00001-EN: General maintenance instructions (Instrucciones generales de mantenimiento)</a> . |
| A3   | 0L1347-00001                    | Conector de escobilla antiestática                                          | -69                                                                                                                     |
| A4   | 0L9196-00001 \ 004130-270-00025 | Conjunto de sensor del indicador de posición de pulso (PPI)                 | -                                                                                                                       |
| A5   | 006002-16073**                  | Sensor de proximidad inductivo M12                                          | -                                                                                                                       |
| A6   | 000470-20195                    | Escobilla antiestática (L = 80 mm)                                          | -                                                                                                                       |
| A7   | 0E1307-01004**                  | Hardware y software SCU                                                     | 138                                                                                                                     |

\* Véase la lista de piezas de repuesto en el manual del operario y de mantenimiento del proyecto.

\*\* El despiece muestra únicamente los soportes de fijación.

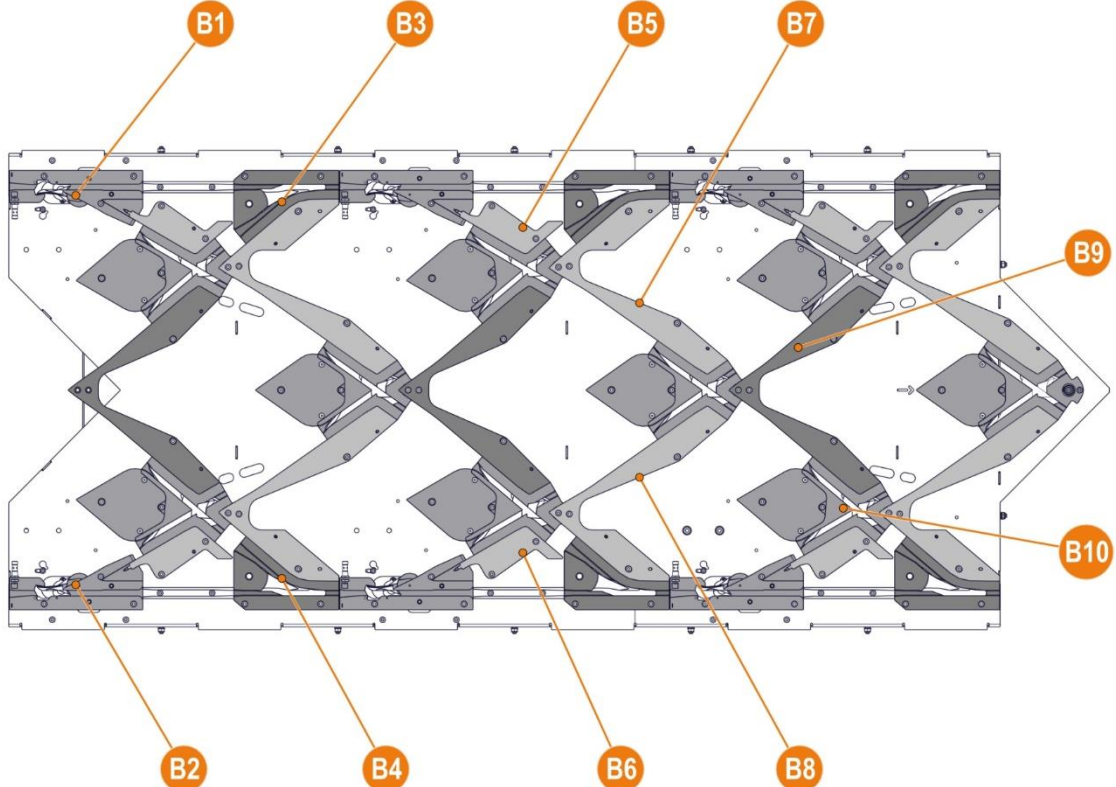
### 3.1.2 Visión de conjunto de piezas de repuesto de la cinta transportadora de carga



| Pos. | N.º de artículo         | Descripción del artículo                           | Instrucción |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| A21  | 012632-641-dash*        | Conjunto de eje de soporte de la cinta de cuchilla | -           |
| A22  | 001093-001-dash*        | Ø60 eje de rodillo=Ø17                             | -           |
| A23  | 012632-962-dash*        | Conjunto de polea tensora Ø75                      | -           |
| A24  | 013064-582-dash*        | Conjunto de polea de accionamiento Ø75             | -           |
| A25  | 013064-387-dash*        | POLEA Ø62,5                                        | -           |
| A26  | 001022-dash*            | Rodillo accionado Ø50 con muelle ST/hex            | -           |
| A27  | 001093-dash             | Rodillo Ø60 con eje Ø17 A = M10X20                 | -           |
| A28  | 012632-950-dash         | Polea ETU dentada pesada Ø75                       | -           |
|      | 012632-941-00001        | Protección derecha de la cinta, aluminio           | -           |
|      | 012632-942-00001        | Protección izquierda de la cinta, aluminio         | -           |
| A29  | Véase la especificación | Cinta transportadora de carga                      | -           |

\* Véase la lista de piezas de repuesto en el manual del operario y de mantenimiento del proyecto.

### 3.2 Despiece del bastidor de desvío (sección B)



| Pos. | N.º de artículo                      | Descripción del artículo                                                                         | Instrucción |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B1   | 002036-053<br>0L8496-00002           | Conjunto desviador 30° con actuador derecha SCO<br>Conjunto desviador 30° derecha                | -           |
| B2   | 002036-043<br>0L8498-00002           | Conjunto desviador 30° con actuador izquierda SCO<br>Conjunto desviador 30° izquierda            |             |
| B3   | 004130-049-00001<br>099500-974-00001 | Conjunto incorporador 40° izquierda SCO<br>Conjunto bloque de incorporación 30° izquierda pesado | 82          |
| B4   | 004130-051-00001<br>099500-973-00001 | Conjunto incorporador 40° derecha SCO<br>Conjunto bloque de incorporación 30° derecha pesado     | 80          |
| B5   | 004130-033-00001                     | Placa de guía lateral cruce 35° izquierda SCO                                                    |             |
| B6   | 004130-054-00001                     | Placa de guía lateral cruce 35° derecha SCO                                                      | 81          |
| B7   | 004130-055-00001                     | Placa de guía de rueda izquierda SCO                                                             |             |
| B8   | 004130-056-00001                     | Placa de guía de rueda derecha SCO                                                               |             |
| B9   | 004130-057-00001                     | Placa de guía de rueda centro SCO                                                                | 84          |
| B10  | 004130-058-dash                      | Conjunto cruce SCO 35°                                                                           |             |

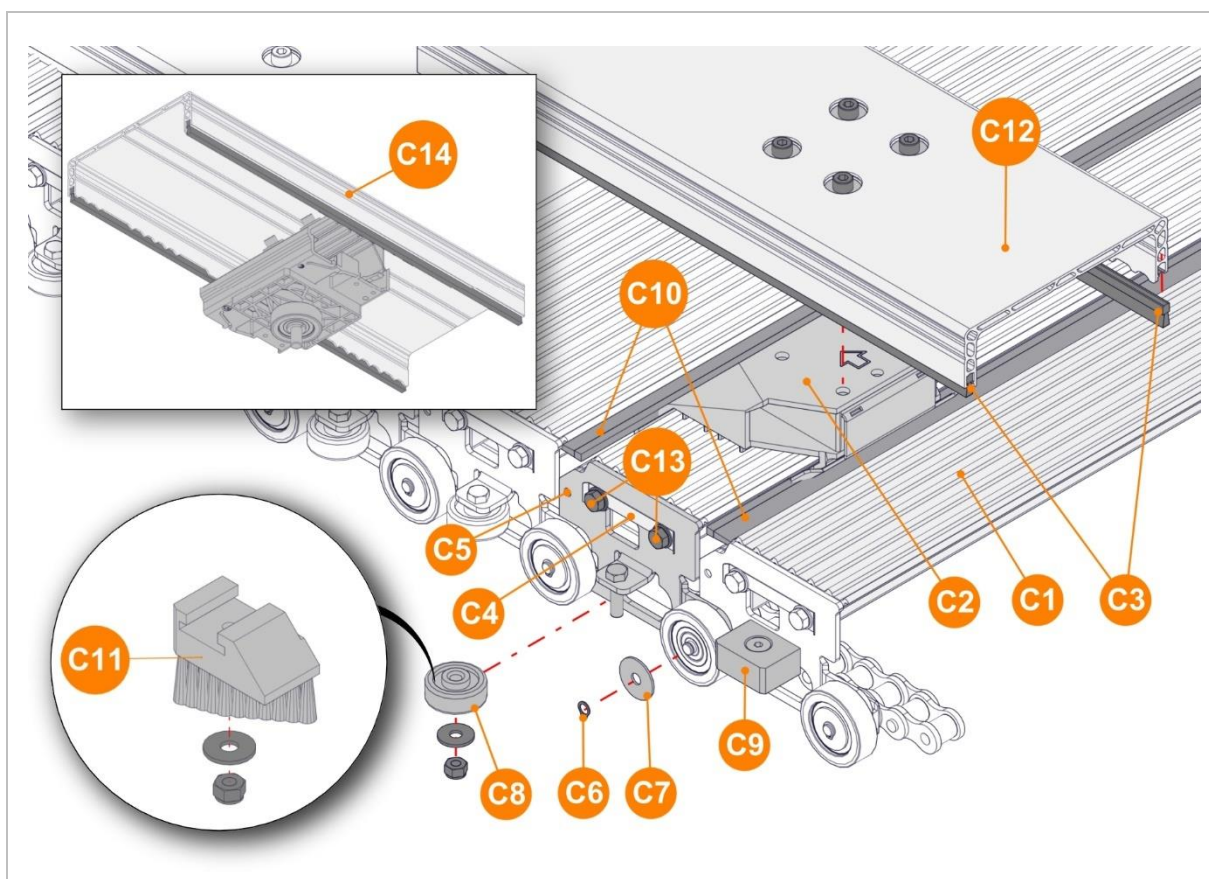


Un «desviador a derecha» de 30° desvía a la derecha, pero está situado en el lado izquierdo de la clasificadora.

Un «incorporador a derecha» de 40° incorpora a la derecha y está situado en el lado derecho de la clasificadora.

Una «placa de guía lateral cruce derecha 35°» está situada en el lado derecho de la clasificadora.

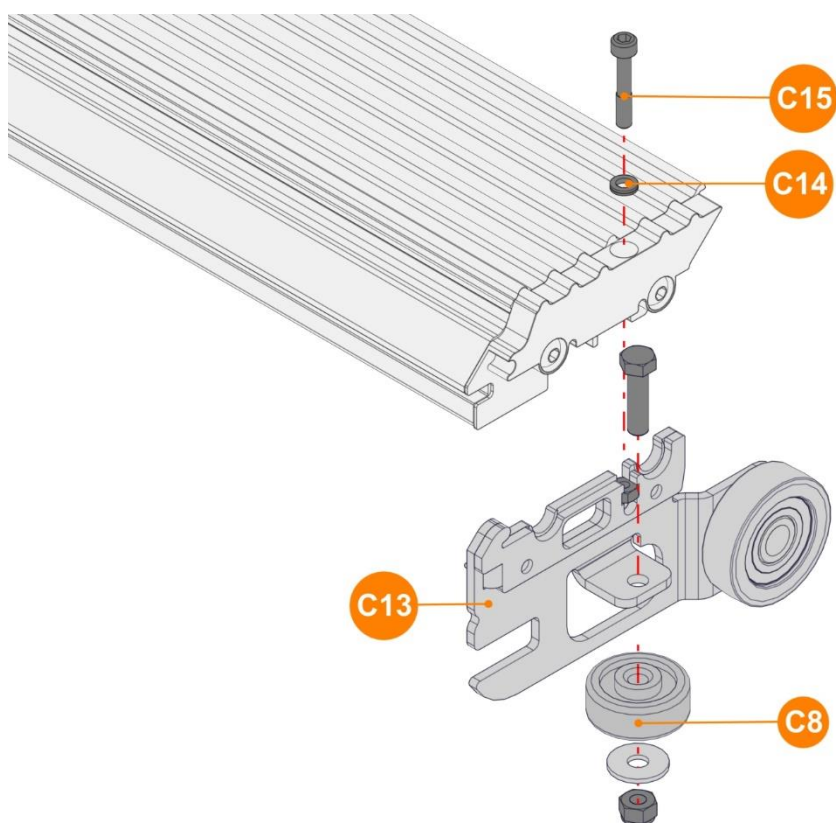
### 3.3 Despiece de piezas del carro (sección C)



| Pos. | N.º de artículo  | Descripción del artículo                                        | Instrucción |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| C1   | 004130-047-01100 | Base del perfil de deslizamiento del carro                      | 90          |
|      | 004130-048-01100 | Brida del perfil de deslizamiento del carro                     |             |
| C2   | 004130-110-00020 | Conjunto de bloque desviador con aberturas                      |             |
| C3   | 000470-20200     | Escobilla, flexible, lisa negra, n.º PA6 10 0.15                | 92          |
| C4   | 0P1873-00058     | Placa de bloqueo para perno M8                                  |             |
| C5   | 004130-045-00001 | Subconjunto de placa lateral                                    |             |
| C6   | 002746-00008     | Anillo de retención para eje A 8                                |             |
| C7   | 002763-00690     | Arandela ancha reparación de guardabarros M8 acero, galvanizada |             |
| C8*  | 0L2351-00001     | Rueda Ø40 con adaptador interno                                 |             |

|      |                  |                                                  |     |
|------|------------------|--------------------------------------------------|-----|
|      | 0P2351-00001     | Rueda ø40 x ø15                                  |     |
| C9   | 0P2843-00001     | Par de bloques de detección para el primer carro | 140 |
| C10  | 004130-083-01100 | Escobilla FBL4006 para carro                     | 90  |
| C11* | 0L2018-00001     | Par de escobillas para esterilla de carros       | 92  |
| C12  | 004130-071-00001 | Viga de clasificación paso 4 SCO                 | 90  |
| C13  | 002322-08020     | Brida de perno HH FT M8x20                       | -   |
| C14  | 004130-063       | Conjunto de viga de clasificación (C2, C3 y C13) | -   |

\* En tres o cuatro posiciones por clasificadora, C8 es reemplazado por C11, dependiendo de la longitud de la clasificadora.

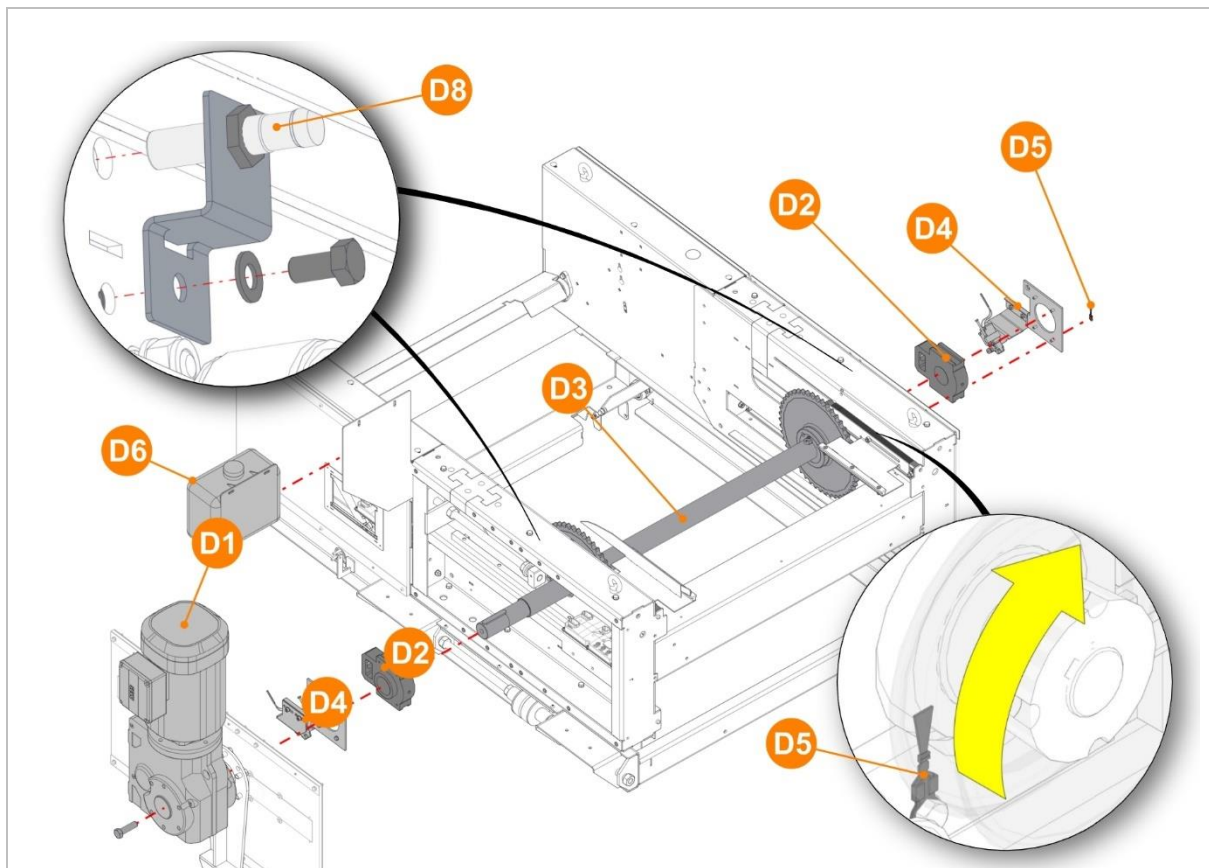


| Pos. | N.º de artículo | Descripción del artículo           | Instrucción |
|------|-----------------|------------------------------------|-------------|
| C8*  | 0L2351-00001    | Rueda Ø40 con adaptador interno    | 92          |
| C13  | 013164-700      | Conjunto de placa lateral híbrida  |             |
| C14  | 002763-00413    | Arandela Nord-lock M6 acero        |             |
| C15  | 011565-555      | Tornillo especial M6x35 Posisorter |             |

### 3.4 Despiece de la salida; accionamiento y cinta de descarga (sección D)

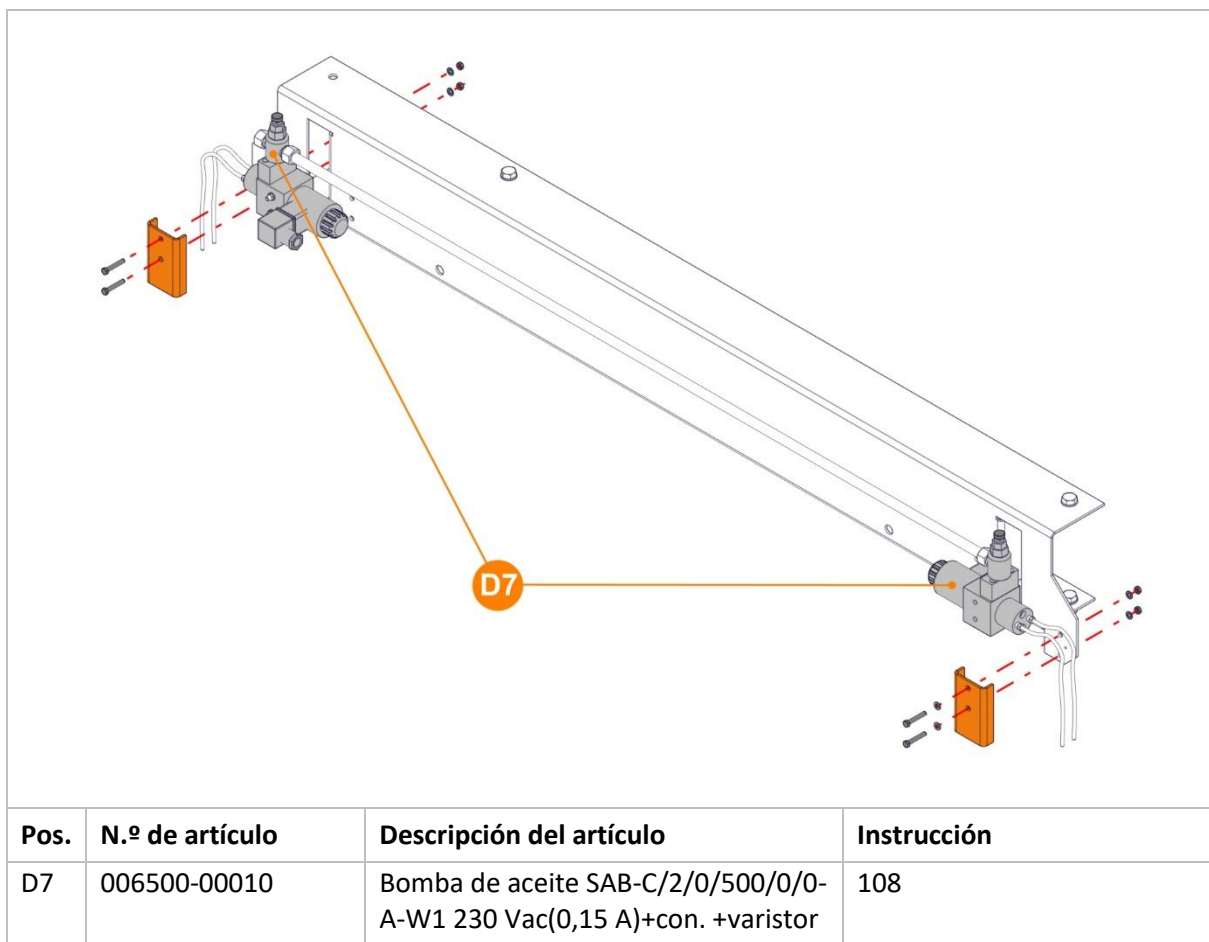
#### ADVERTENCIA

Utilice dispositivos de elevación adecuados y certificados para evitar lesiones personales o daños al equipo.

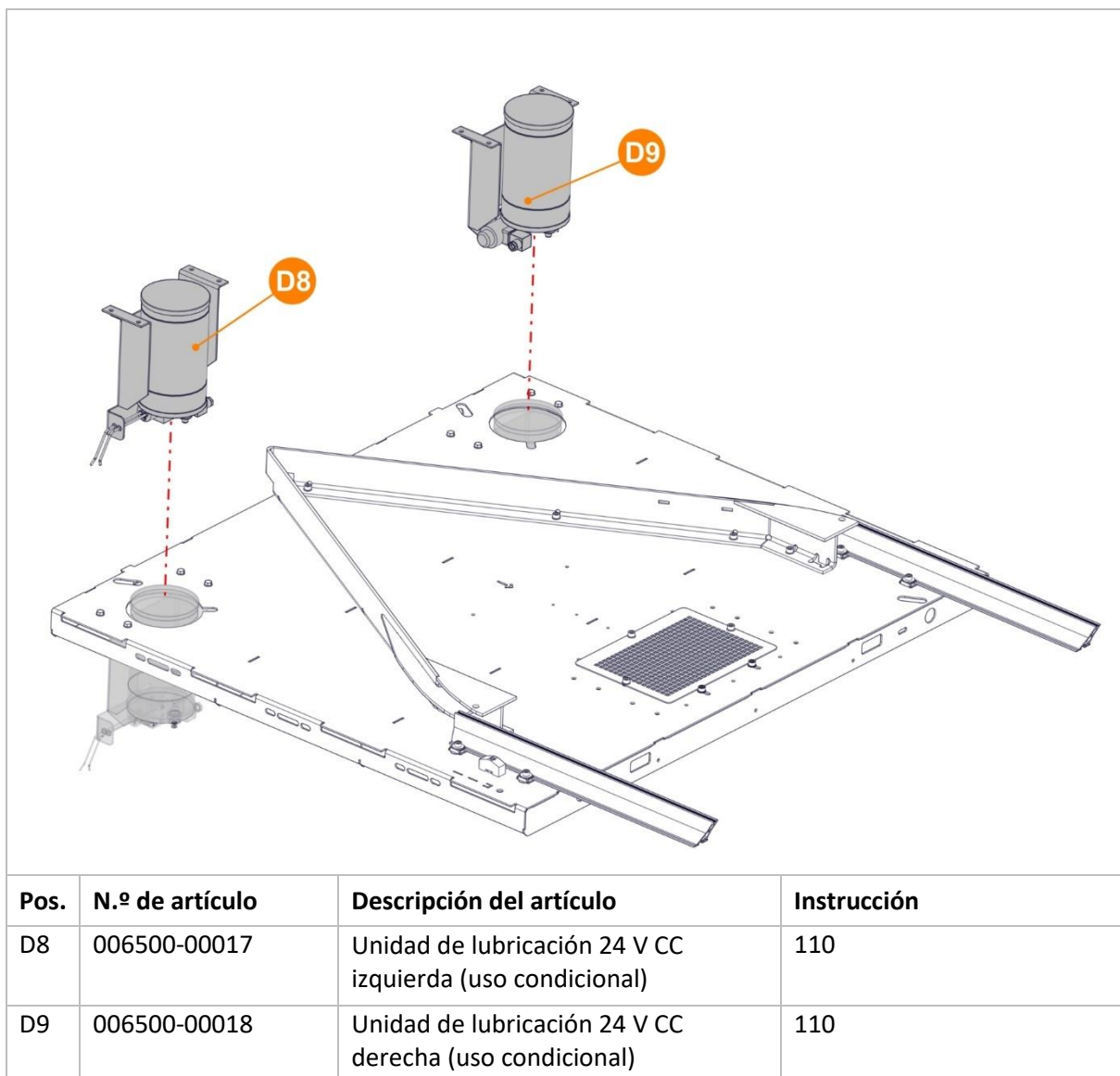


| Pos. | N.º de artículo                      | Descripción del artículo                                   | Instrucción                                                 |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| D1   | Véase la lista de piezas de repuesto | Motor                                                      | Pesado. Véanse las notas sobre seguridad.                   |
| D2   | 0P4146-00001                         | Bloque de cojinete con tensión especial, accionamiento SPO | Véase 1.4: 11224-620-00011: Cojinetes del conjunto mecánico |
| D3   | 013164-039-dash                      | Conjunto de eje de accionamiento SPO2                      | -                                                           |
| D4   | 006002-14710                         | Interruptor de final de carrera y palanca conmutadora      | -                                                           |
|      | 006002-16088                         | Sensor de proximidad inductivo M12                         | 106                                                         |
| D5   | 0L1346-00001                         | Conector de escobilla antiestática M8                      | -112                                                        |
| D6   | 006500-00043                         | Depósito de aceite de 10 litros BKA-B/B/0/0 tipo: S3600926 | -                                                           |

|    |              |                                       |   |
|----|--------------|---------------------------------------|---|
| D8 | 006002-16087 | Sensor de proximidad inductivo<br>M12 | - |
|----|--------------|---------------------------------------|---|



\* Véase la lista de piezas de repuesto en el manual del operario y de mantenimiento del proyecto.



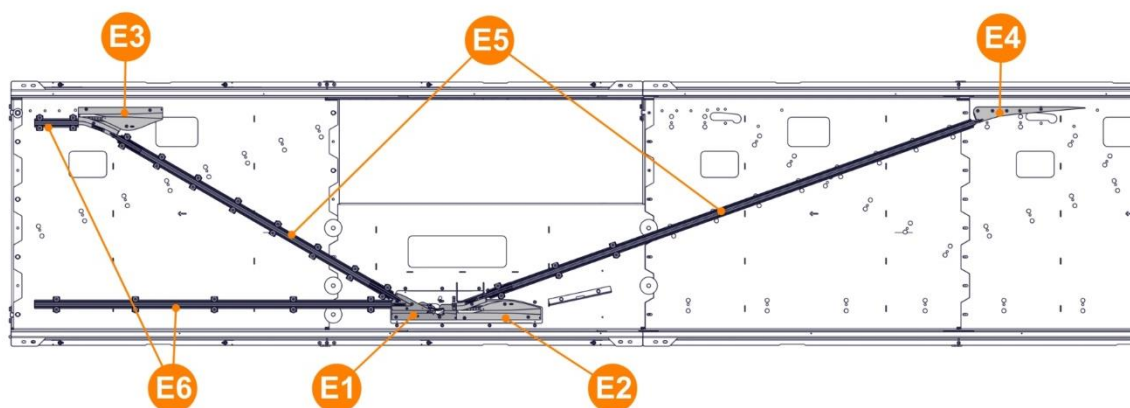
### 3.5 Despiece de la preclasificación / bloque de incorporación (sección E)



- Las clasificadoras de un solo lado están equipadas con un bloque de incorporación.
- Las clasificadoras de dos lados están equipadas con una preclasificación.



- La única pieza de desgaste en un bloque de incorporación es (B3/B4).
- Los procedimientos descritos a continuación se refieren a una clasificadora de dos lados con un desvío de preclasificación.



| Pos. | N.º de artículo | Descripción del artículo                                        | Instrucción |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| E1   | 002036-053      | Conjunto desviador 30° con actuador derecha SCO                 | 71          |
|      | 002036-043      | Conjunto desviador 30° con actuador izquierda SCO               |             |
| E2   | 0L8553-00001    | Conjunto ángulo de incorporación = 20° izquierda                |             |
|      | 0L8551-00001    | Conjunto ángulo de incorporación = 20° derecha                  |             |
| E3   | 0L8552-00001    | Conjunto ángulo de incorporación = 30° derecha                  | 75          |
|      | 0L8554-00001    | Conjunto ángulo de incorporación = 30° izquierda                |             |
| E4   | 0L8471-00001    | Conjunto punto de incorporación derecha SPO2                    | 76          |
| E5   | 0L0727-dash     | Conjunto perfil de guía de rueda bastidores de desvío sencillos | 77          |
| E6   | 0P2837-dash     | Perfil de guía de rueda (mecanizado)                            |             |

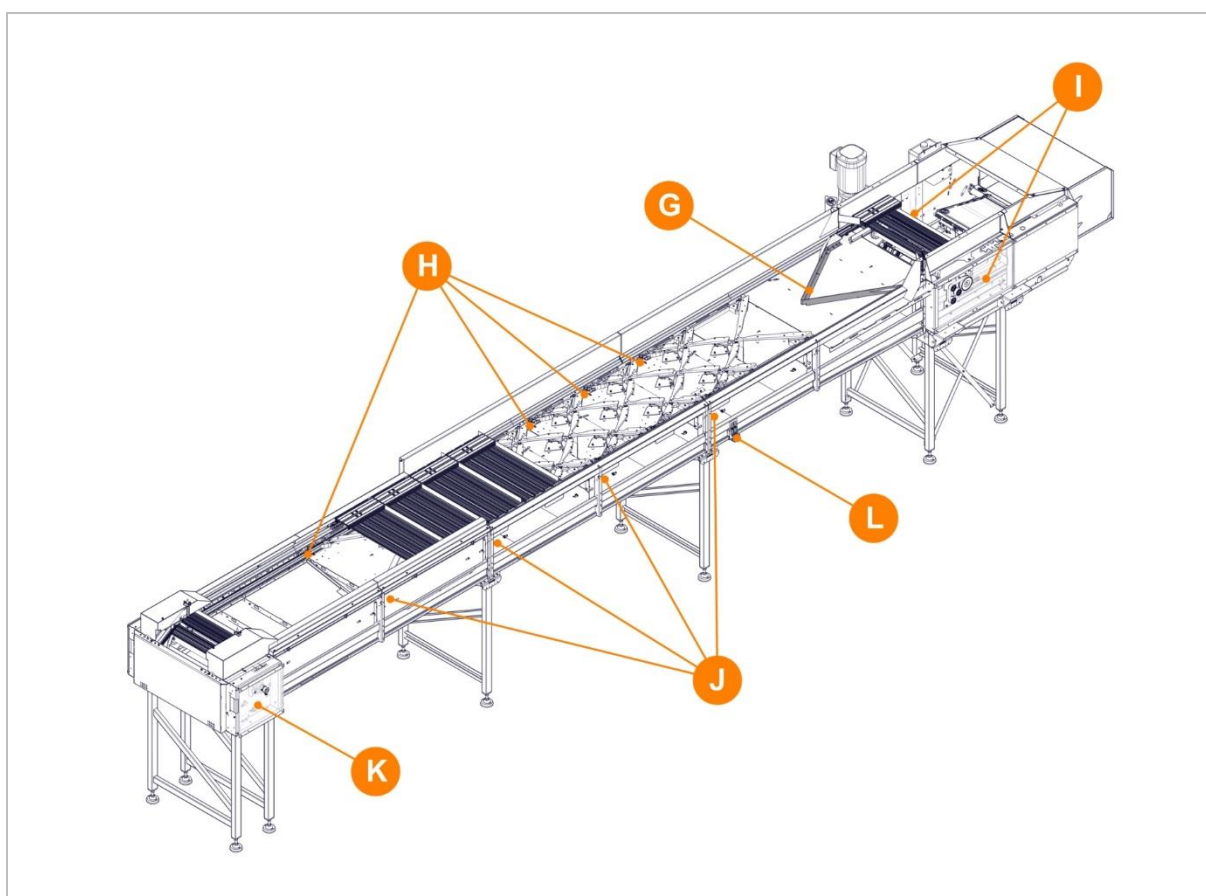
### 3.6 Dispositivos de seguridad de la máquina (sección F)

Los dispositivos de seguridad integrados tienen como cometido proteger la clasificadora en caso de incidente.

Las piezas de repuesto para estas funciones se mencionan en las secciones designadas (capítulos anteriores).

- Cuña de seguridad (desliza los bloques rotos hasta una posición segura)
- Detección de ausencia de perno (detecta si falta un perno en un bloque)
- Detección de desplazamiento de la cadena (detecta si la cadena se ha «saltado» un diente)
- Detección de holgura de cadena (detecta si la tensión de la cadena es insuficiente)
- Estado del desvío (retroalimentación del estado de cada desvío)

Las posiciones de seguridad se indican en pegatinas aplicadas en la máquina.



| Pos. | Descripción del artículo                           | Instrucción |
|------|----------------------------------------------------|-------------|
| G    | Cuña de seguridad                                  | --          |
| H    | Detección de pasador ausente (opcional)            | 131         |
| I    | Detección de holgura de cadena (salida)            | 145         |
|      | Detección de desplazamiento de la cadena (entrada) | 131         |
| J    | Señal de estado del desvío                         | 131         |

|   |                                                    |     |
|---|----------------------------------------------------|-----|
| K | Detección de desplazamiento de la cadena (entrada) | 131 |
| L | Detección de viga ausente                          | 141 |
| M | LMS (solución condicional)                         | 144 |

## 4 Mantenimiento preventivo

### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

Asegúrese de que la cinta transportadora de descarga esté asegurada. Véase el capítulo 2.3 «Aseguramiento del transportador de descarga mediante el pasador de bloqueo».

| Frecuencia   | Acción                                                                        | Instrucción                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semanalmente | Limpiar las células fotoeléctricas                                            | -                                                                                              |
|              | Comprobar si existen ruidos anómalos                                          | Escuchar                                                                                       |
|              | Comprobar si existe contaminación                                             | Inspección visual                                                                              |
|              | Limpiar regularmente                                                          | Utilizar un paño limpio                                                                        |
| Cada 3 meses | <b>Entrada</b>                                                                |                                                                                                |
|              | Comprobar si los sensores de proximidad y el PPI presentan daños (A5 y A9)    |                                                                                                |
|              | Comprobar los cojinetes                                                       | -                                                                                              |
|              | Comprobar si las correas de sincronización presentan daños o desgaste         | -                                                                                              |
|              | Comprobar el centrado y la tensión de la cinta                                | Véase 1.4: G0005-620-00063<br>Alineación, tensado y centrado                                   |
|              | Comprobar si la cinta presenta daños                                          | -                                                                                              |
|              | Comprobar si los piñones de la cadena presentan daños                         | El uso de herramientas es opcional, véase 1.4:<br>OT1034-00001 Herramienta para piñones de SPO |
|              | Comprobar si existe contaminación                                             | -                                                                                              |
|              | Limpiar regularmente                                                          | -                                                                                              |
|              | <b>Preclasificación</b>                                                       |                                                                                                |
|              | Comprobar si existe desgaste y sustituir el desvío si fuera necesario (B1/B2) |                                                                                                |
|              | Comprobar el desgaste de la incorporación (B3/B4)                             | Véase la página 71                                                                             |
|              | Comprobar si los perfiles de aluminio presentan daños                         | Véase la página 70                                                                             |
|              | Comprobar si existe contaminación                                             | Véase la página 70                                                                             |
|              | Limpiar regularmente                                                          | -                                                                                              |

|            |                                                                                                                                  |                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            | <b>Clasificación</b>                                                                                                             |                                                           |
|            | Comprobar el estado general de la sección de clasificación; bloques desviadores, desviadores, incorporaciones, cruces (B1 – B10) |                                                           |
|            | Comprobar si existe contaminación                                                                                                |                                                           |
|            | Limpiar regularmente                                                                                                             |                                                           |
|            | Piezas del carro                                                                                                                 | -                                                         |
|            | Comprobar si la placa lateral, las escobillas y la rueda presentan daños y desgaste                                              | Véase la página 88                                        |
|            | Comprobar si existe contaminación                                                                                                | -                                                         |
|            | Limpiar regularmente                                                                                                             | -                                                         |
|            | <b>Salida</b>                                                                                                                    |                                                           |
|            | Comprobar si el motorreductor (D1) presenta fugas                                                                                | -                                                         |
|            | Comprobar el nivel de ruido y la temperatura del motorreductor (D1)                                                              | -                                                         |
|            | Comprobar la tensión de la cadena                                                                                                | Véase la página 98                                        |
|            | Comprobar si existe contaminación                                                                                                | -                                                         |
|            | Comprobar el nivel de aceite y el funcionamiento de las válvulas                                                                 | Véase la página 106                                       |
|            | Comprobar si la célula fotoeléctrica de actualización presenta daños y contaminación                                             | -                                                         |
|            | Comprobar el centrado y la tensión de la cinta                                                                                   | Véase 1.4: G0005-620-00063 Alineación, tensado y centrado |
|            | Comprobar si existe contaminación                                                                                                | -                                                         |
|            | Limpiar regularmente                                                                                                             | -                                                         |
|            | Comprobar la tensión de la cinta de la toma de fuerza                                                                            | Véase la página 125                                       |
| Anualmente | Comprobar si las escobillas antiestáticas hacen buen contacto con los ejes en el tensor final (ETU) y el accionamiento           | Página 112                                                |

## 5 Trampilla de servicio



Este capítulo describe los siguientes elementos:

**5.1 «Creación de una trampilla de servicio».**

**5.2 «Movimiento de la trampilla de servicio».**

**5.3 «Cómo cerrar la trampilla de servicio».**

5.1 Creación de una trampilla de servicio

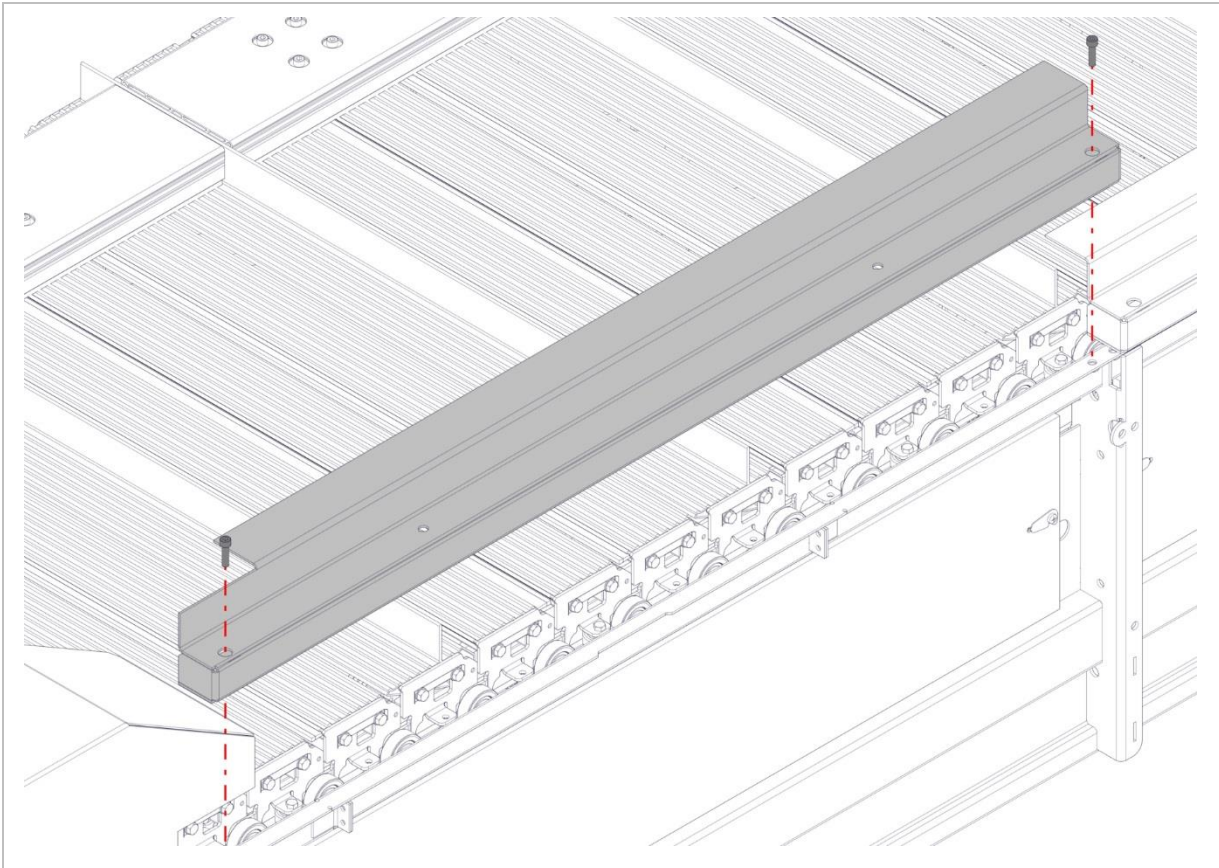
PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

Asegúrese de que la cinta transportadora de descarga esté asegurada. Véase el capítulo 2.3 «Aseguramiento del transportador de descarga mediante el pasador de bloqueo».



Al retirar o sustituir carros, guárdelos con cuidado para evitar daños al equipo o a partes de este.

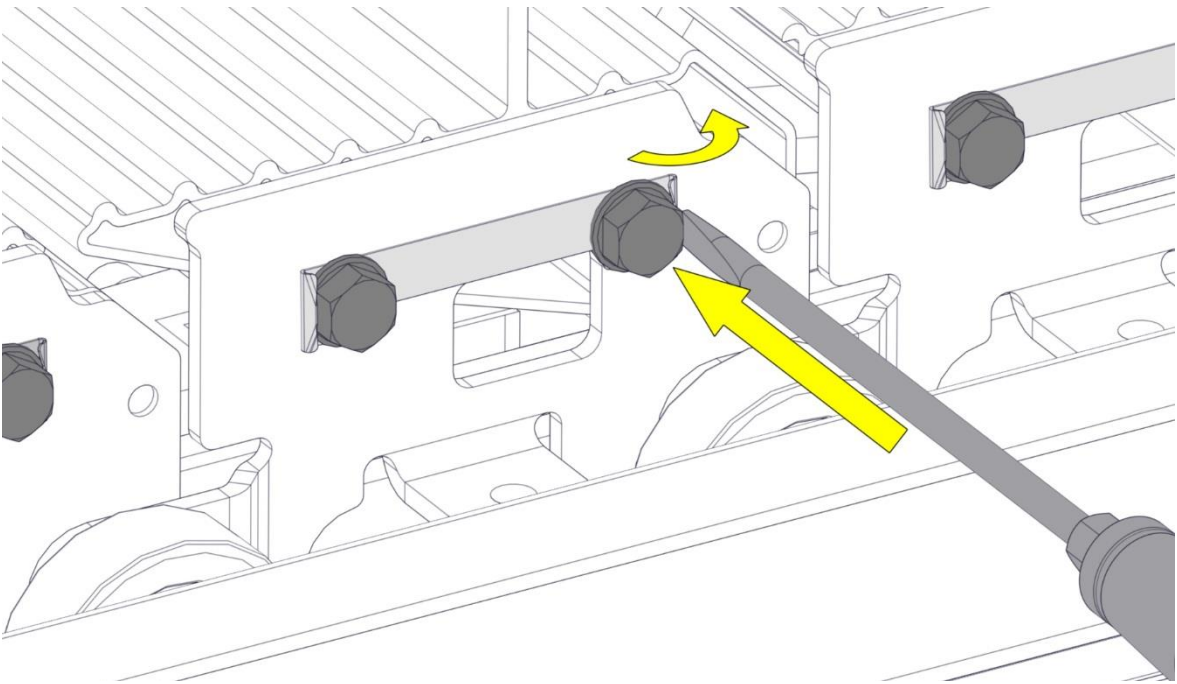


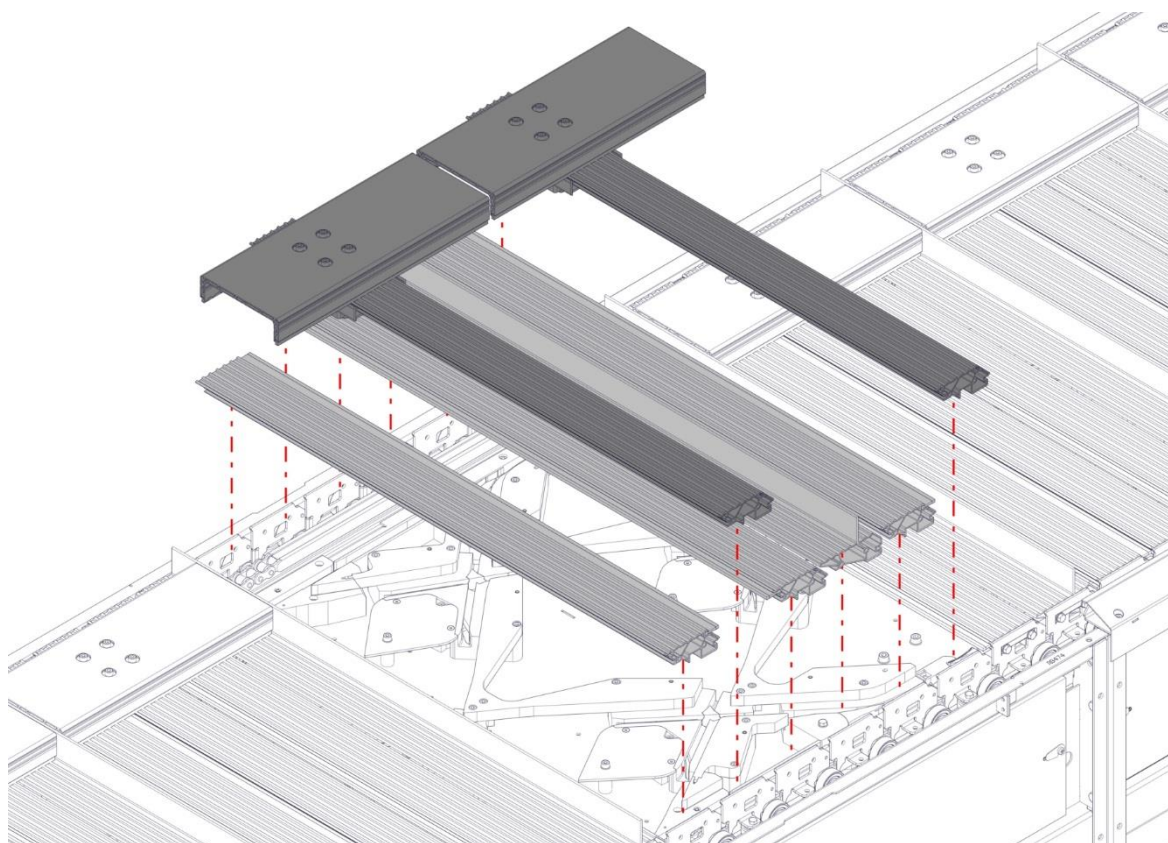
| Paso | N.º de artículo | Información                                                                         |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | Retire el perfil en la puerta de inspección. Ejecute esta secuencia en ambos lados. |



Uno de los siguientes perfiles está instalado en esta ubicación: perfil de puente / perfil en Z (mostrado) / protección lateral

5.1.1 Creación de una trampilla de servicio para carros con placas laterales de acero

|  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paso                                                                               | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                                                                                  | -               | <p>Retire la placa de bloqueo en ambos lados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Enderece la placa de bloqueo utilizando un destornillador.</li><li>■ Retire los tornillos.</li><li>■ Retire y deseche la placa de bloqueo.</li></ul> <p>Complete esta secuencia primero en el perfil de deslizamiento con el conjunto de viga de clasificación.</p> |



| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                                               |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | Eleve el carro del bastidor.                                                                                              |
|      |                 | Repita los dos últimos pasos para un mínimo de seis carros consecutivos.                                                  |
|      |                 | Cuando la trampilla de servicio esté preparada, continúe con la inspección visual u otras actividades (de mantenimiento). |

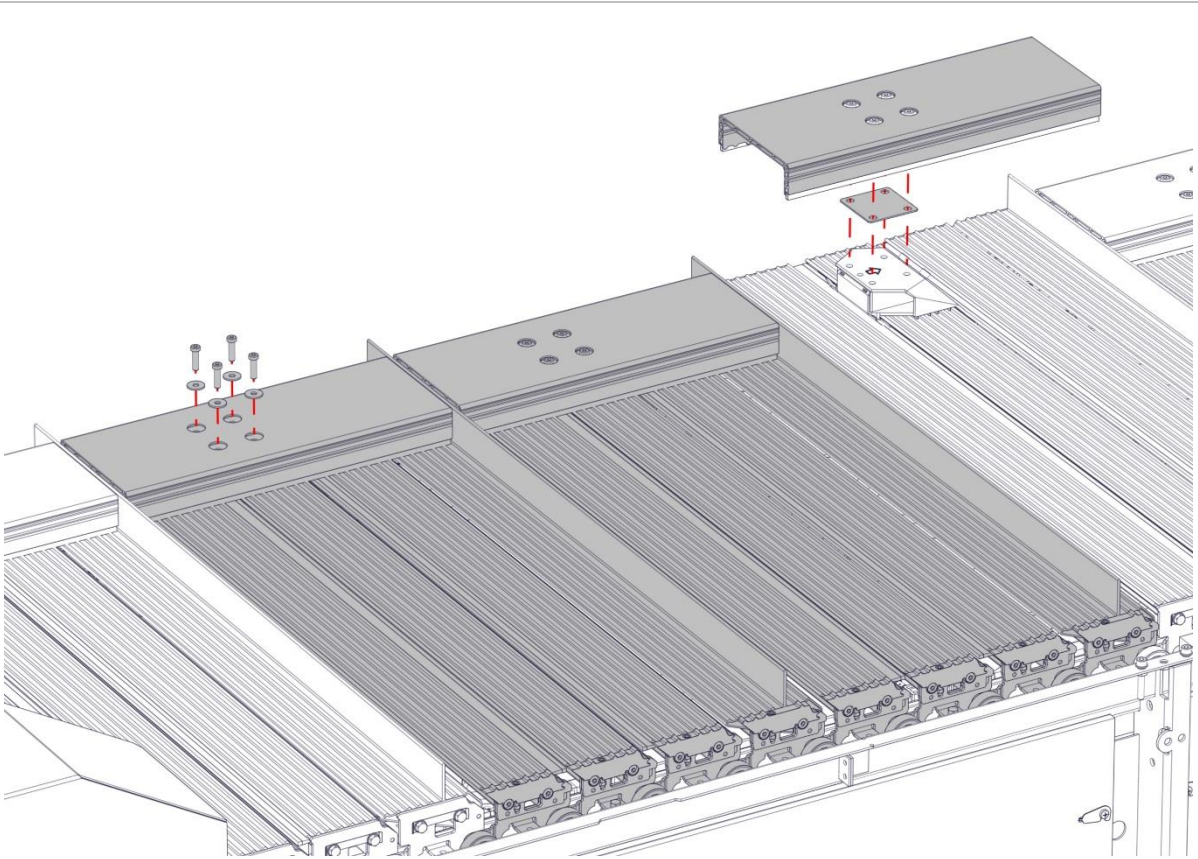
5.1.2 Creación de una trampilla de servicio para carros con placas laterales híbridas



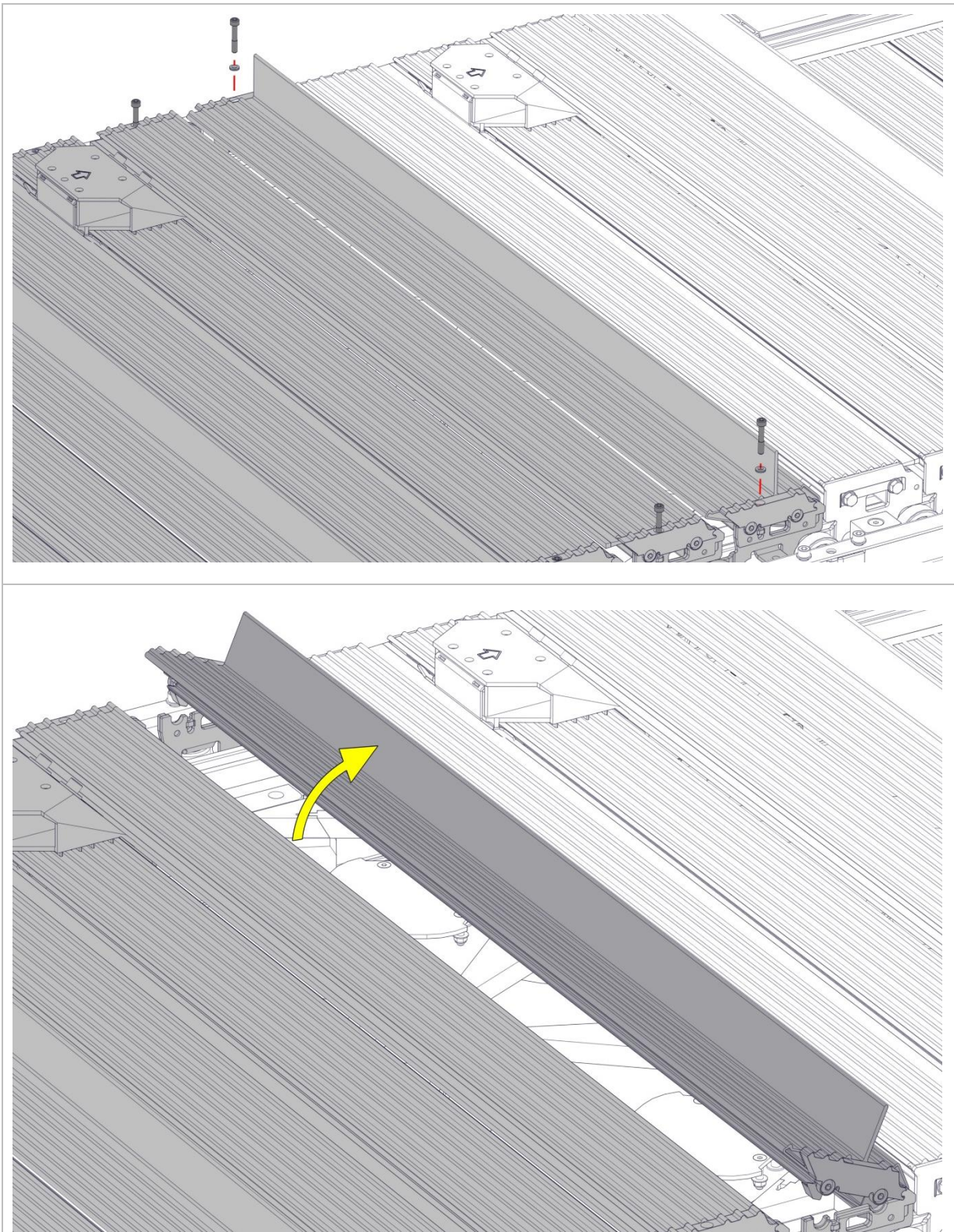
Retire una viga de clasificación adicional en la dirección de transporte.



Asegúrese de que no se pierda ninguna arandela.



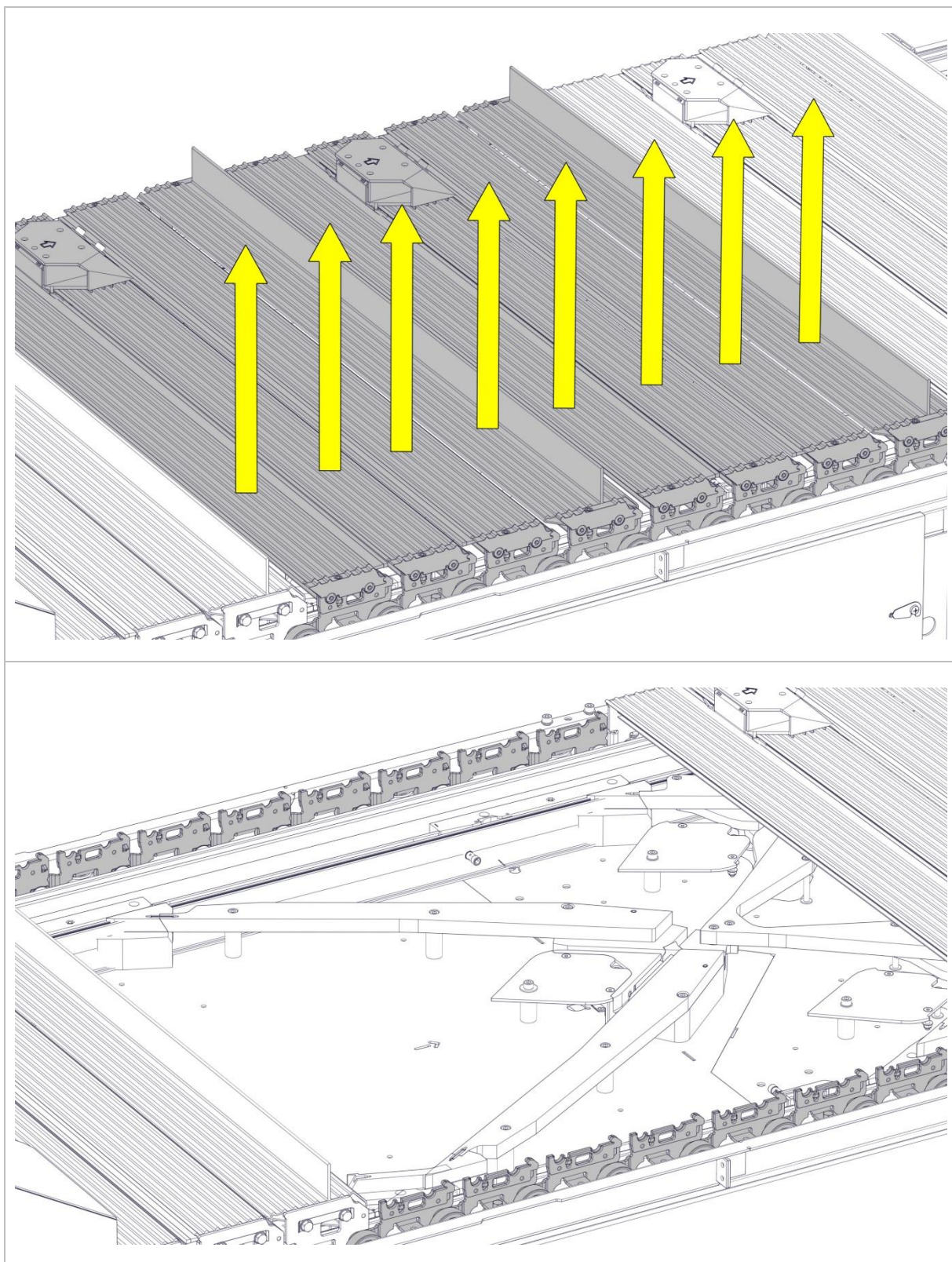
| Paso | N.º de artículo | Información                        |
|------|-----------------|------------------------------------|
| -    | -               | Retire las vigas de clasificación. |



| Paso | N.º de artículo | Información                           |
|------|-----------------|---------------------------------------|
| -    | -               | Retire los tornillos y las arandelas. |
|      |                 | Retire los carros.                    |



Retire siempre un múltiplo de 4 carros.



## 5.2 Movimiento de la trampilla de servicio



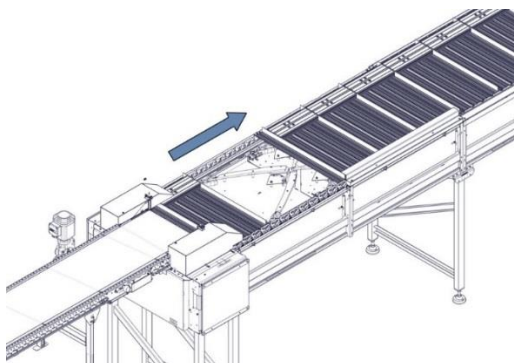
La flecha azul indica el movimiento de los carros (dirección de transporte).

### PELIGRO

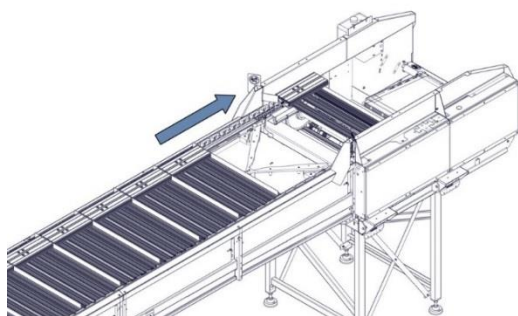
A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, antes de poner en marcha la clasificadora compruebe siempre que no haya personas presentes en la superficie de la clasificadora o en contacto con piezas en movimiento.

### PELIGRO

A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, mueva la trampilla de servicio a la velocidad de mantenimiento únicamente si el operario puede ver la trampilla de servicio.



Posición inicial.



Movimiento desde la sección ETU (lado de carga) hacia la sección de accionamiento (lado de descarga).



Movimiento desde la sección de accionamiento hacia la sección de preclasificación (lado inferior).

### 5.3 Cómo cerrar la trampilla de servicio

#### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

Asegúrese de que la cinta transportadora de descarga esté asegurada. Véase el capítulo 2.3 «Aseguramiento del transportador de descarga mediante el pasador de bloqueo».

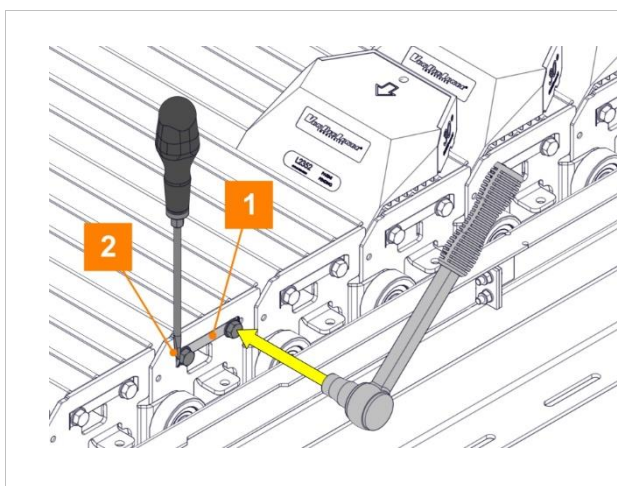
#### PRECAUCIÓN

Asegúrese de cerrar correctamente la trampilla de servicio una vez completadas las tareas de mantenimiento o la inspección visual, a fin de evitar lesiones graves o daños al equipo.

#### 5.3.1 Cierre de una trampilla de servicio con placas laterales de acero



Ejecute en orden inverso los pasos del capítulo 5.1.1.



Monte de nuevo los perfiles de los carros y ejecute los siguientes pasos:

1. Utilice nuevas placas de bloqueo (C4) (paso 1).
2. Sustituya los tornillos Taptite por tornillos de cabeza hexagonal con brida M8 X 20 Dracomet (002322-08020).
3. Apriete ambos tornillos con un par máximo de 21 Nm.
4. Doble la placa de bloqueo sobre la cabeza de los tornillos (paso 2). Utilice una llave de tubo de 14 mm para doblar la placa de bloqueo sobre el tornillo de

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>cabeza hexagonal.</p> <p>5. Monte de nuevo en su sitio el perfil de puente.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|

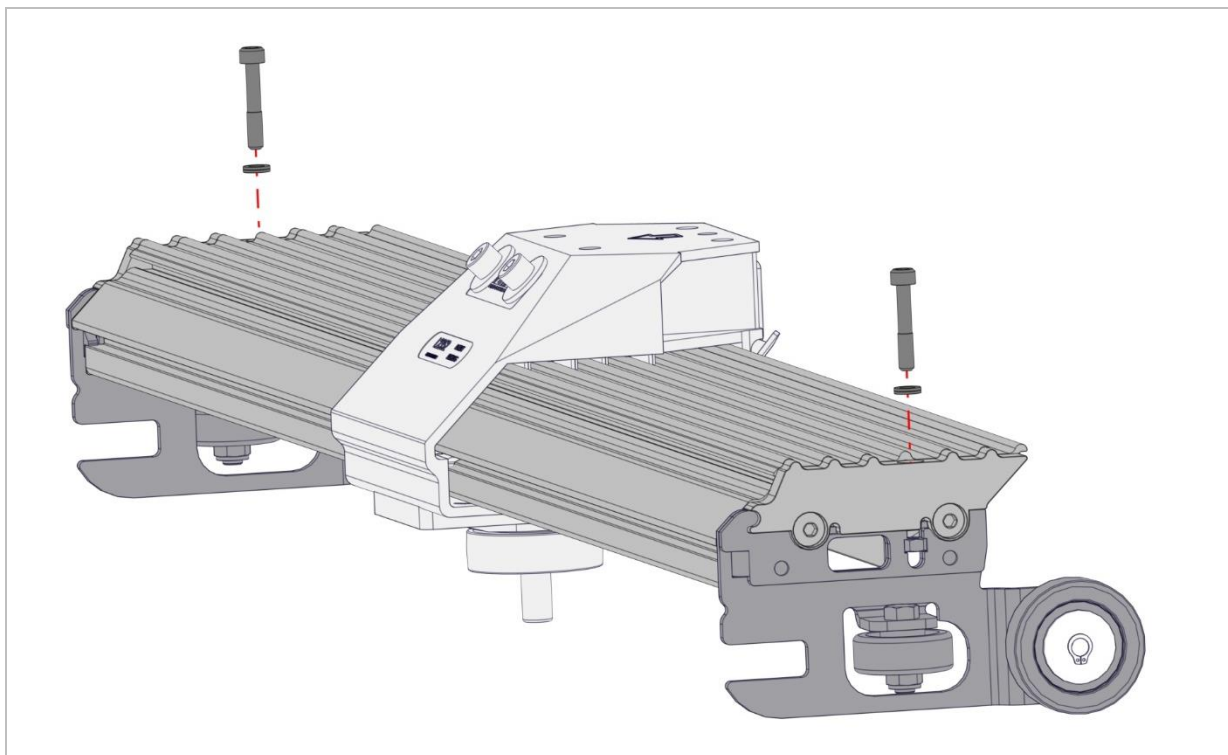
### 5.3.2 Cierre de una trampilla de servicio con placas laterales híbridas



Ejecute en orden inverso los pasos del capítulo 5.1.2.



Apriete los tornillos con un par de 4-5 Nm.



## 6 Inspección visual u otras actividades (de mantenimiento)



Este capítulo describe los siguientes procedimientos:

#### **Inspección visual:**

Procedimiento 6.1 «Uso de la trampilla de servicio para la inspección visual».

Procedimiento 6.1.1 «Inspección visual o limpieza de la parte superior de la clasificadora en línea».

Procedimiento 6.1.2 «Inspección visual o limpieza de la sección de retorno de la clasificadora en línea».

Procedimiento 6.1.3 «Inspección visual o limpieza del lateral de la clasificadora en línea».

#### **Otras actividades:**

Procedimiento 6.2 «Actividades distintas a la inspección visual».

**Definición de inspección visual:**

Método para obtener datos para futuras actividades de servicio o mantenimiento, mediante la vista, el oído, el olfato o el tacto (sensación de calor).

## 6.1 Uso de la trampilla de servicio para la inspección visual o la limpieza de la clasificadora en línea

### 6.1.1 Inspección visual o limpieza de la parte superior de la clasificadora en línea

**PELIGRO**

Es obligatorio leer y observar las normas de seguridad y los pasos mencionados en el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».

**PELIGRO**

Durante la inspección visual y la limpieza, no está permitido tocar ninguna pieza (en movimiento) de forma insegura o que pudiera provocarle lesiones personales o conducir a una situación peligrosa.

**ADVERTENCIA**

Utilice siempre la cuerda de seguridad (cuerda de sujeción) si está presente en la máquina, a fin de evitar lesiones graves o mortales causadas al caerse de la máquina.

**ADVERTENCIA**

Asegúrese de que la máquina no esté en funcionamiento mientras camina sobre la clasificadora.

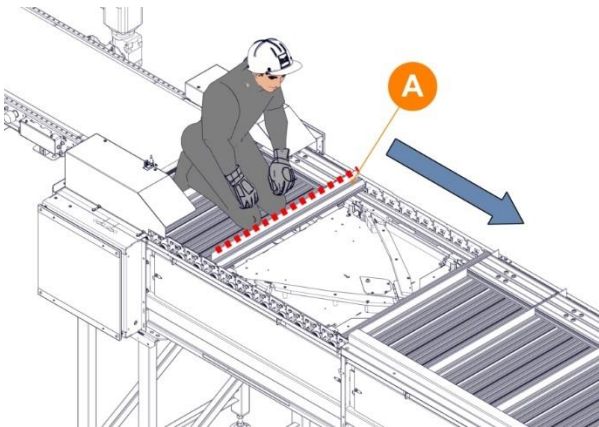
### 6.1.1.1 Posiciones permitidas para el trabajo sobre la clasificadora en línea

#### PELIGRO

A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, antes de poner en marcha la clasificadora compruebe siempre que no haya personas presentes en la superficie de la clasificadora o en contacto con piezas en movimiento.

#### PELIGRO

A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, mueva la trampilla de servicio a la velocidad de mantenimiento únicamente si el operario puede ver la trampilla de servicio.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ En el modo de mantenimiento, solo está permitido caminar hasta o desde la trampilla de servicio antes y después del movimiento visual de la trampilla de servicio.</li> <li>■ Al llegar a la trampilla de servicio, adopte lo antes posible una posición arrodillada estable (véase la ilustración).</li> <li>■ Ni su cabeza ni ninguna otra parte de su cuerpo deben sobrepasar el carro situado antes de la trampilla de servicio (véase la línea punteada roja (A)).</li> <li>■ Mantenga las manos y los brazos cerca de su cuerpo.</li> <li>■ Asegúrese de que ninguna parte de su cuerpo golpee ni entre en contacto con piezas u obstáculos que pudieran provocar lesiones.</li> <li>■ Cualquier otra posición puede conducir a situaciones inseguras, a lesiones personales graves o daños a la máquina.</li> <li>■ Utilice la cuerda de seguridad (cuerda de sujeción) si está presente en la máquina.</li> </ul> |
|                                                                                    | <h4> PELIGRO</h4>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



No sobrepase las señales de STOP presentes a ambos lados de la clasificadora en línea.

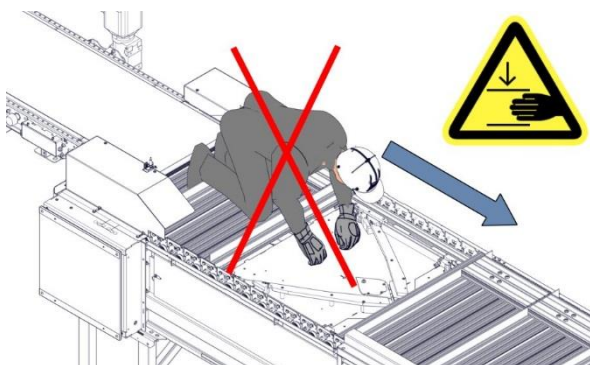
El incumplimiento de esta prohibición provocará lesiones personales graves o mortales.

## 6.1.1.2 Actividades no permitidas durante el trabajo sobre la clasificadora

**⚠ ADVERTENCIA**

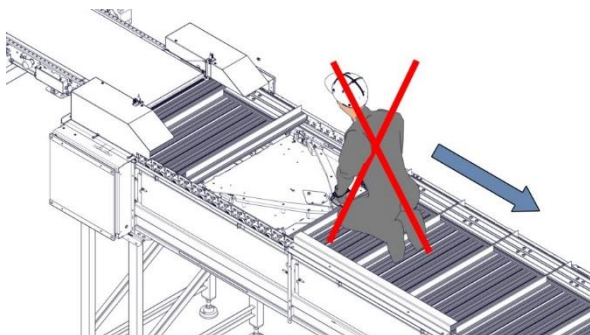
Cuando la máquina está en modo de mantenimiento, no están permitidas las siguientes actividades:

- Realizar cualquier trabajo en la máquina o partes de esta, excepto la limpieza.
- Permanecer encima o debajo de la clasificadora en línea de una manera que se desvíe de las instrucciones mencionadas anteriormente.

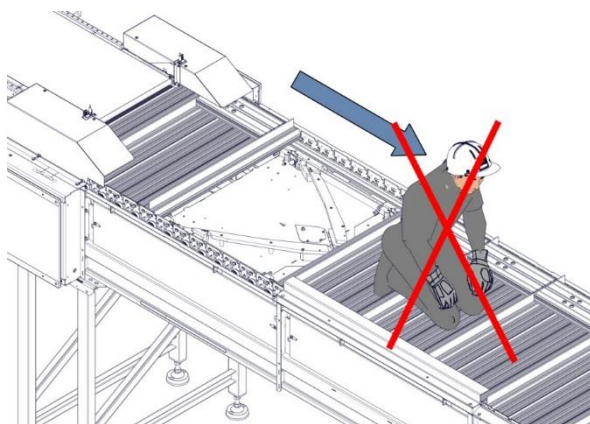


En caso de que deban llevarse a cabo actividades de limpieza, véase el procedimiento «».

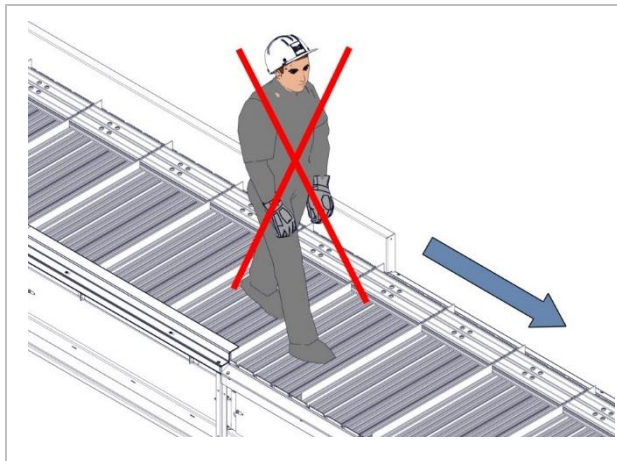
En caso de que deban llevarse a cabo actividades de servicio o mantenimiento, véase el procedimiento 6.2 «Actividades distintas a la inspección visual» para obtener instrucciones adicionales.

**PRECAUCIÓN**

No está permitido desplazarse sobre la cinta de espaldas a la dirección de movimiento de la clasificadora.

**PRECAUCIÓN**

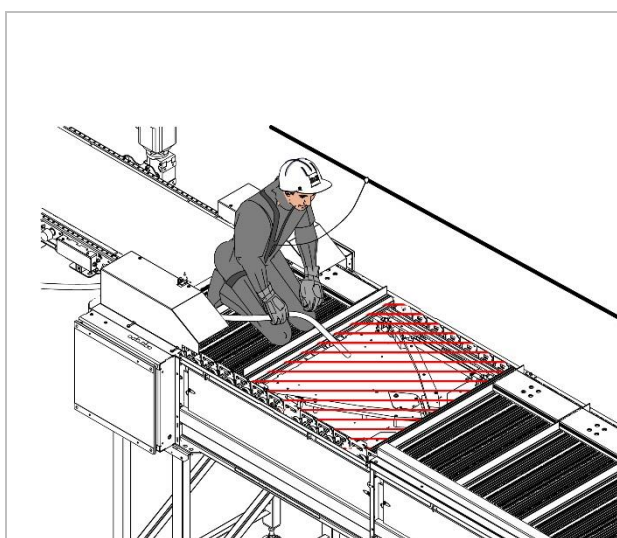
No está permitido desplazarse sobre la cinta sentado en el lado aguas abajo de la trampilla de servicio.



### ⚠ PRECAUCIÓN

No está permitido caminar por la clasificadora mientras esta se mueve a velocidad de mantenimiento.

#### 6.1.1.3 Limpieza de la clasificadora en línea



### ⚠ PRECAUCIÓN

No está permitido limpiar la clasificadora mientras esta se mueve a velocidad de mantenimiento.

- Solo está permitido limpiar la máquina a través de la trampilla de servicio antes y después del movimiento de la trampilla de servicio.
- Para la limpieza de la máquina, solo el tubo de un aspirador se puede introducir en o por debajo de la trampilla de servicio (véase la ilustración).
- Mantenga las manos a una distancia segura.

## 6.1.2 Inspección visual o limpieza de la sección de retorno de la clasificadora en línea (sección de preclasificación)



Para la inspección visual de la sección de preclasificación deben ejecutarse las siguientes acciones:

1. Retire las cubiertas inferiores de las secciones de preclasificación (véase el punto 6.1.2.1).
  - La alimentación eléctrica principal debe estar desconectada durante la retirada de las cubiertas inferiores.
  - Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».
2. Mueva la trampilla de servicio hacia la sección de preclasificación (véase el punto 6.1.2.2).
  - Para esta actividad, la clasificadora debe estar funcionando en el modo de mantenimiento.
  - Es obligatorio actuar conforme a las normas mencionadas en el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».

### 6.1.2.1 Retirada de las cubiertas inferiores

#### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío.

Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».



### 6.1.2.2 Movimiento de la trampilla de servicio hacia la sección de preclasificación

#### PELIGRO

Es obligatorio leer y observar las normas de seguridad y los pasos mencionados en el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».

#### PELIGRO

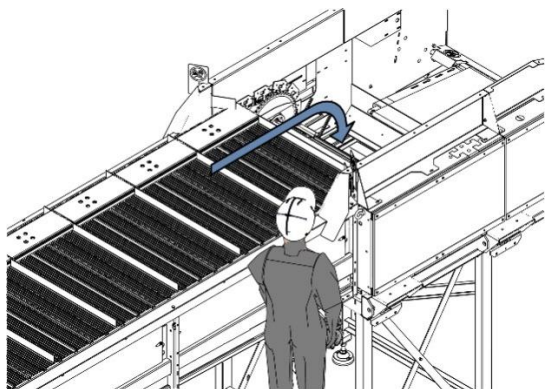
A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, antes de poner en marcha la clasificadora compruebe siempre que no haya personas presentes en la superficie de la clasificadora o en contacto con piezas en movimiento.

#### PELIGRO

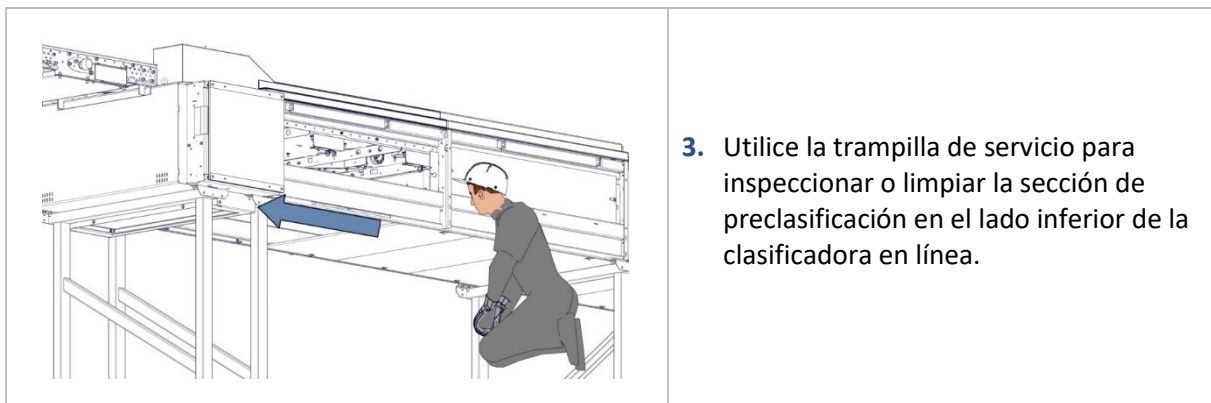
A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, mueva la trampilla de servicio a la velocidad de mantenimiento únicamente si el operario puede ver la trampilla de servicio.



No permanezca encima o debajo de la máquina cuando mueva la trampilla de servicio hacia la sección de preclasificación en la parte inferior de la clasificadora.



1. Asegúrese de estar junto a la máquina a una distancia segura.
2. Mueva la trampilla de servicio hacia el lado inferior de la clasificadora en línea.



### 6.1.3 Inspección visual o limpieza del lateral de la clasificadora en línea



Para la inspección visual del lateral de la clasificadora deben ejecutarse las siguientes acciones:

1. Retire el panel lateral de la sección de plataforma (véase el punto 6.1.3.1).
  - La alimentación eléctrica principal debe estar desconectada durante la retirada del panel lateral.
  - Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».
2. Mueva la clasificadora para la inspección visual (véase el punto 6.1.3.2).
  - Para esta actividad, la clasificadora debe estar funcionando en el modo de mantenimiento.
  - Es obligatorio actuar conforme a las normas mencionadas en el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».

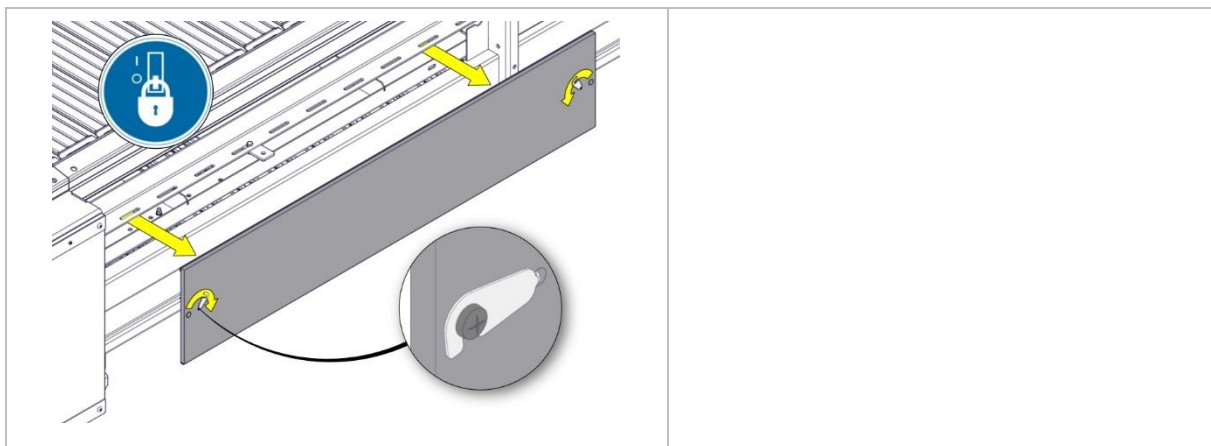
#### 6.1.3.1 Retirada del panel lateral

##### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío.

Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

Retire el panel lateral en la sección de plataforma. Consulte 13.1 «Retirada de un panel lateral».



#### 6.1.3.2 Movimiento de la clasificadora para la inspección visual

##### PELIGRO

Es obligatorio leer y observar las normas de seguridad y los pasos mencionados en el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».

##### PELIGRO

Durante la inspección visual y la limpieza, no está permitido tocar ninguna pieza (en movimiento) de forma insegura o que pudiera provocarle lesiones personales o conducir a una situación peligrosa.

##### PELIGRO

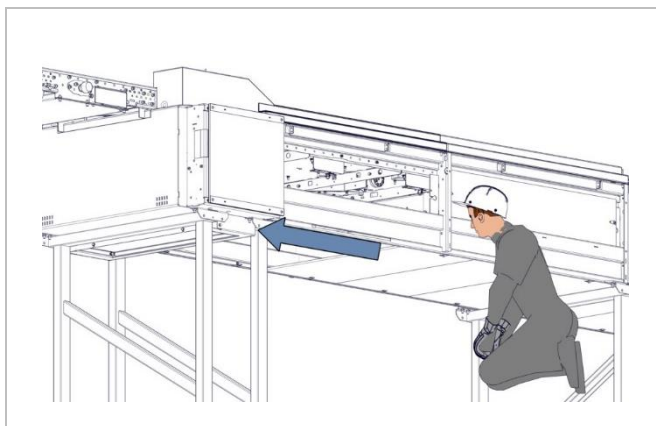
A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, antes de poner en marcha la clasificadora compruebe siempre que no haya personas presentes en la superficie de la clasificadora o en contacto con piezas en movimiento.

##### PELIGRO

A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, mueva la clasificadora a la velocidad de mantenimiento únicamente si el operario puede ver la clasificadora en su totalidad, en particular el lateral abierto de la sección de plataforma.



No permanezca encima o debajo de la máquina cuando mueva la clasificadora para la inspección visual en el lateral de la clasificadora.



Asegúrese de estar junto a la máquina a una distancia segura cuando mueva la clasificadora para la inspección visual.

## 6.2 Actividades distintas a la inspección visual y la limpieza

### 6.2.1 Movimiento de la trampilla de servicio a la posición requerida

#### PELIGRO

Al mover la trampilla de servicio en la dirección de transporte para actividades de servicio o mantenimiento, pueden darse situaciones peligrosas. Por consiguiente, es obligatorio leer y observar las normas de seguridad y los pasos mencionados en el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»». Consulte además el capítulo 5.2 «Movimiento de la trampilla de servicio».

### 6.2.2 Realización de actividades distintas a la inspección visual

#### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)». Asegúrese de que la cinta transportadora de descarga esté asegurada. Véase el capítulo 2.3 «Aseguramiento del transportador de descarga mediante el pasador de bloqueo».

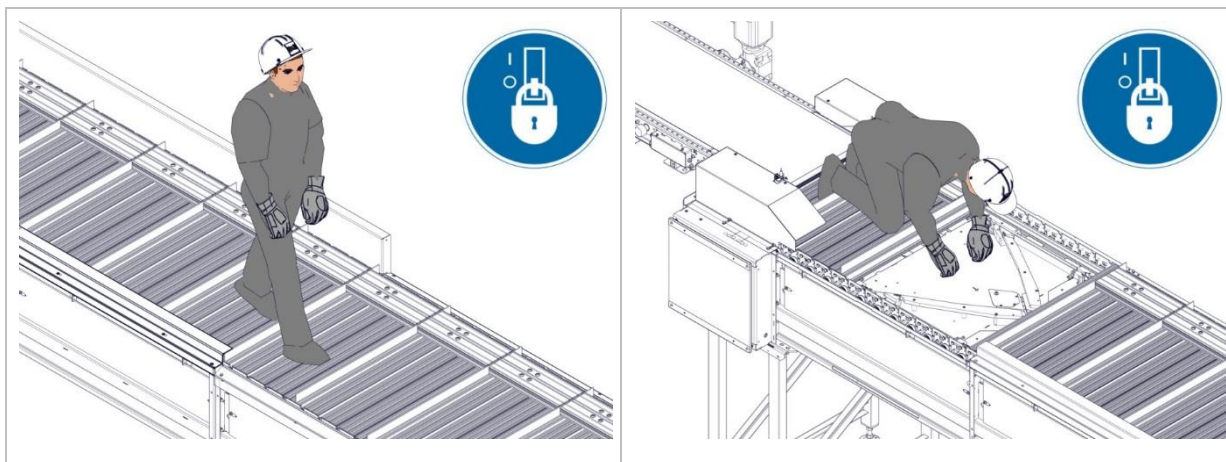
#### ADVERTENCIA

Utilice siempre la cuerda de seguridad (cuerda de sujeción) si está presente en la máquina, a fin de evitar lesiones graves o mortales causadas al caerse de la máquina.



Ejemplos de «actividades distintas a la inspección visual»:

- Retirada de piezas de la máquina para la inspección visual
- Sustitución de piezas
- Reparación de la clasificadora (o de partes de esta)
- Retirada de paquetes o herramientas de la clasificadora



## 7 Entrada (sección A)



No hay procedimientos. Para la identificación de componentes, véase el punto 3.1 en la página 30.

### 7.1 Actualización de la resolución del PPI



No actualice la resolución del PPI si no es necesario. Si actualiza la resolución del PPI de manera incorrecta, el resultado podría ser la pérdida de datos y la desalineación de paquetes.

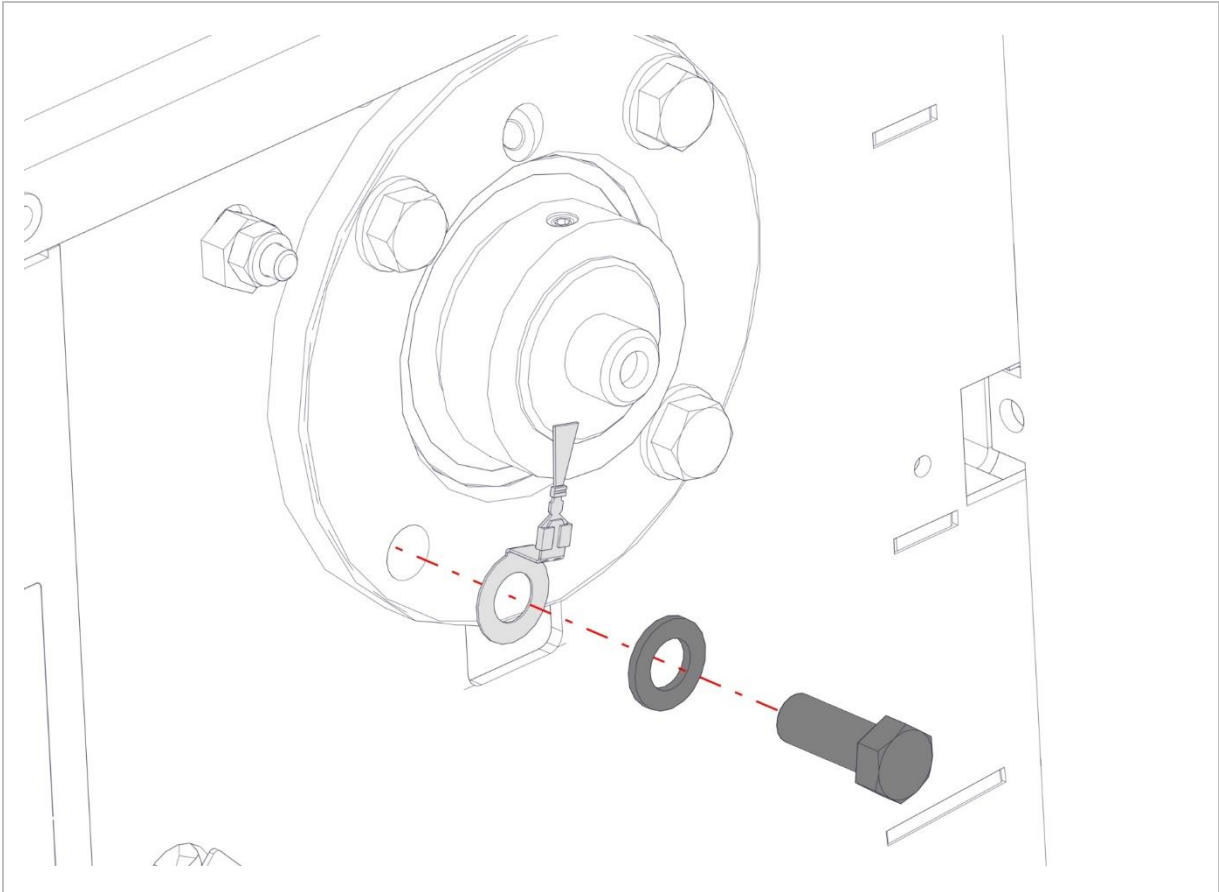
Si los paquetes están desalineados o se caen entre rampas, puede que la resolución del PPI sea incorrecta debido al desgaste. Durante el uso de la clasificadora se puede incrementar el desgaste.

| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | -               | Asegúrese de haber agotado todas las posibilidades para solucionar la desalineación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2    | -               | Asegúrese de que la posición de las células fotoeléctricas de actualización del producto en la cinta de carga sea correcta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3    | -               | <p>Ajuste la resolución del PPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para clasificadoras controladas por FSC:<br/>Véase el Manual de ingeniería FSC <a href="#">A_DOC041588</a>, capítulo Objetos → PPI → Configuración.</li> <li>■ Para clasificadoras controladas por PLC:<br/>Encargue a un ingeniero de controles el ajuste del programa del PLC o póngase en contacto con el Centro de Servicios de Controles de Vanderlande para modificar el valor en el <i>software</i>.</li> </ul> |



Clasificadoras controladas por PLC: Asegúrese de que el *software* actualizado del PLC quede guardado en Enovia para futuros cambios.

7.2 Sustitución de la escobilla antiestática del ETU



| Paso | Información                                      |
|------|--------------------------------------------------|
|      | Sustitución de la escobilla antiestática del ETU |

## 8 Preclasificación / bloque de incorporación (sección E)

### 8.1 Inspección del estado de la preclasificación

#### PELIGRO

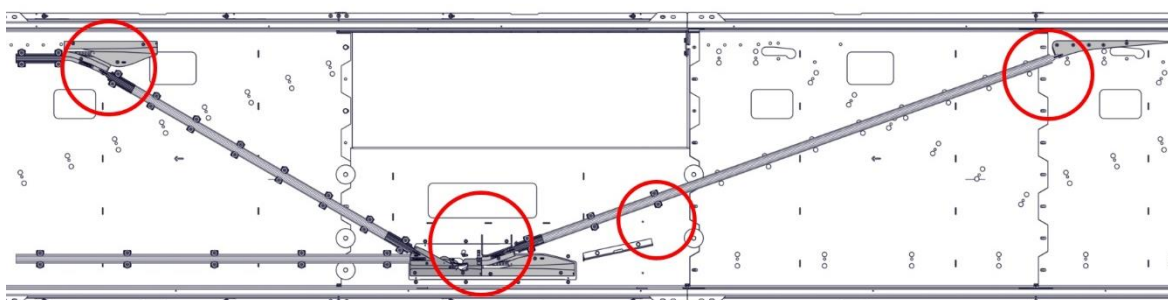
Asegúrese de actuar conforme a las normas de seguridad y los pasos mencionados en el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».



Cree una trampilla de servicio, véanse las instrucciones correspondientes en el capítulo 5.1, «

Trampilla de servicioCreación de una trampilla de servicio».

Transporte la abertura a la sección de retorno de la preclasificación. Utilice el control remoto, véase la página 20.



Vista inferior

| Paso | N.º de artículo  | Información                                                                                                                                                          |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -                | Compruebe el estado general desde abajo.                                                                                                                             |
| -    | -                | Compruebe si el desvío y la incorporación presentan desgaste, daños y contaminación.<br>Sustitúyalos si fuera necesario, véase el apartado 8.2.                      |
| -    | 013164-078-01696 | Compruebe si los perfiles de guía presentan daños y desgaste, vea los círculos (rojos) en la ilustración.<br>Sustitúyalos si fuera necesario, véase el apartado 8.3. |



Una vez concluido el trabajo, cierre la trampilla, véanse las instrucciones en el capítulo 5.3.

## 8.2 Sustitución del desvío de preclasificación de 30° (E1) y del ángulo de incorporación de 20° (E2)

### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».



La instalación/el montaje del conector debe realizarse girando únicamente la tuerca de acoplamiento.

Debe montarse el sensor de proximidad con un par de apriete de 0,6 Nm.

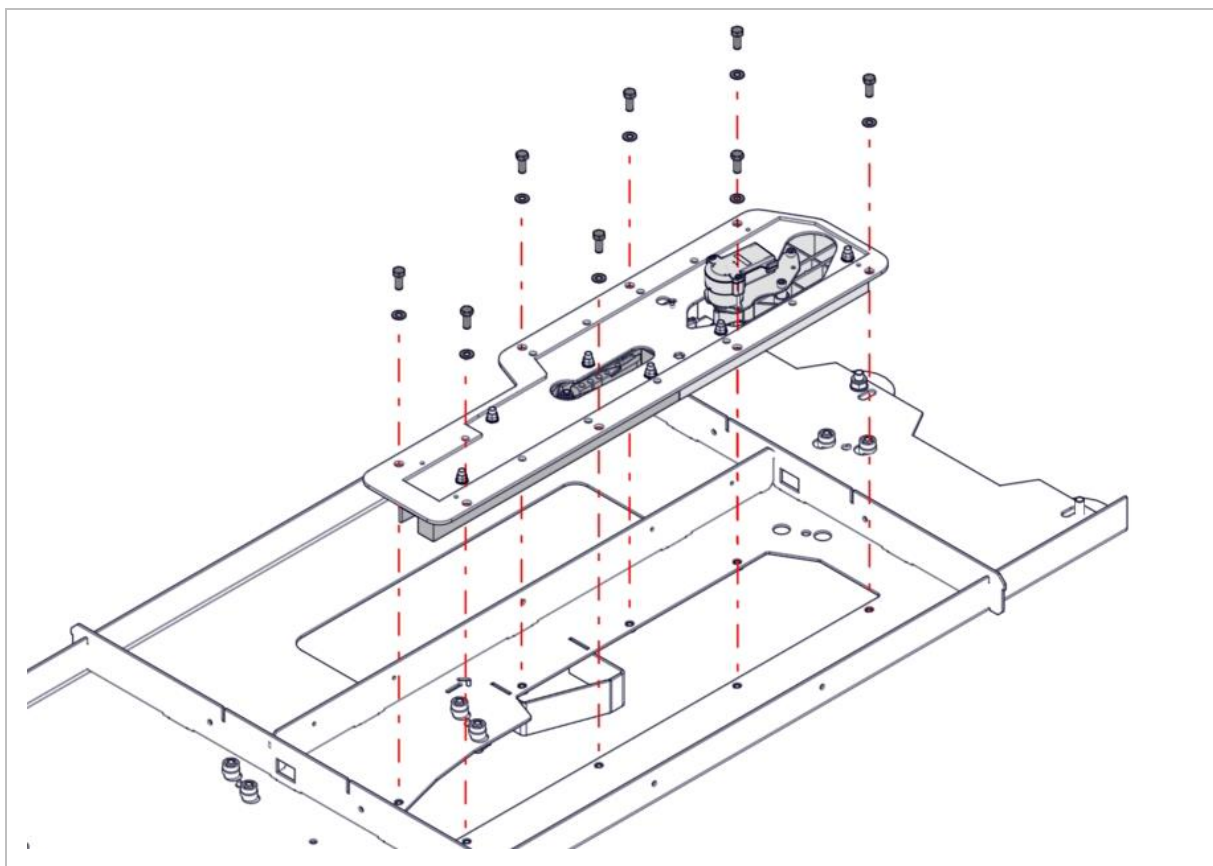
Herramienta posible



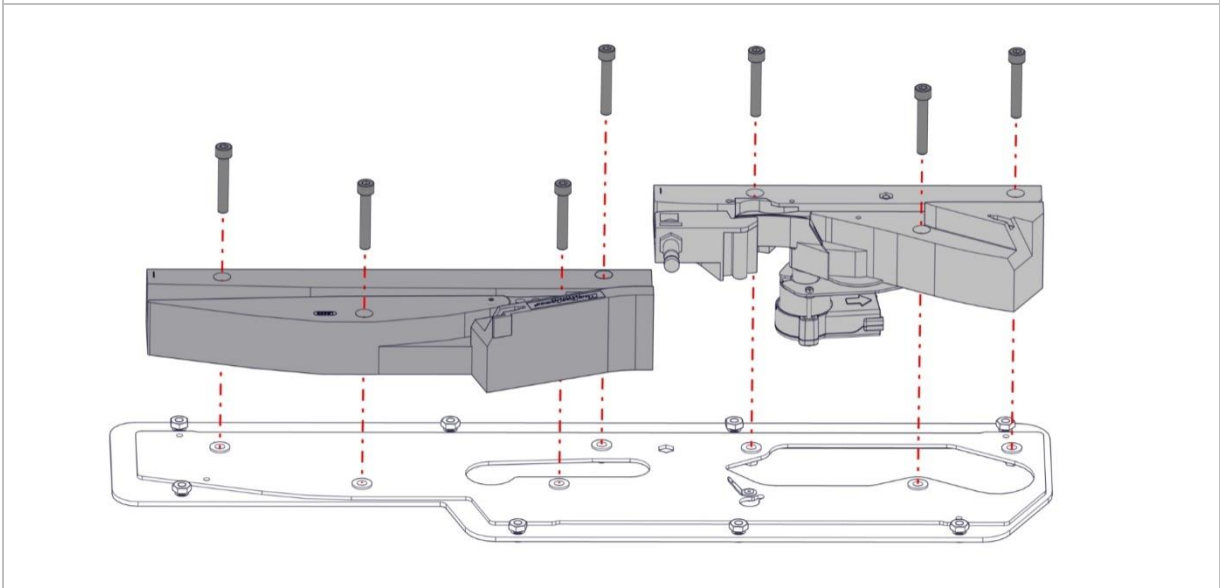
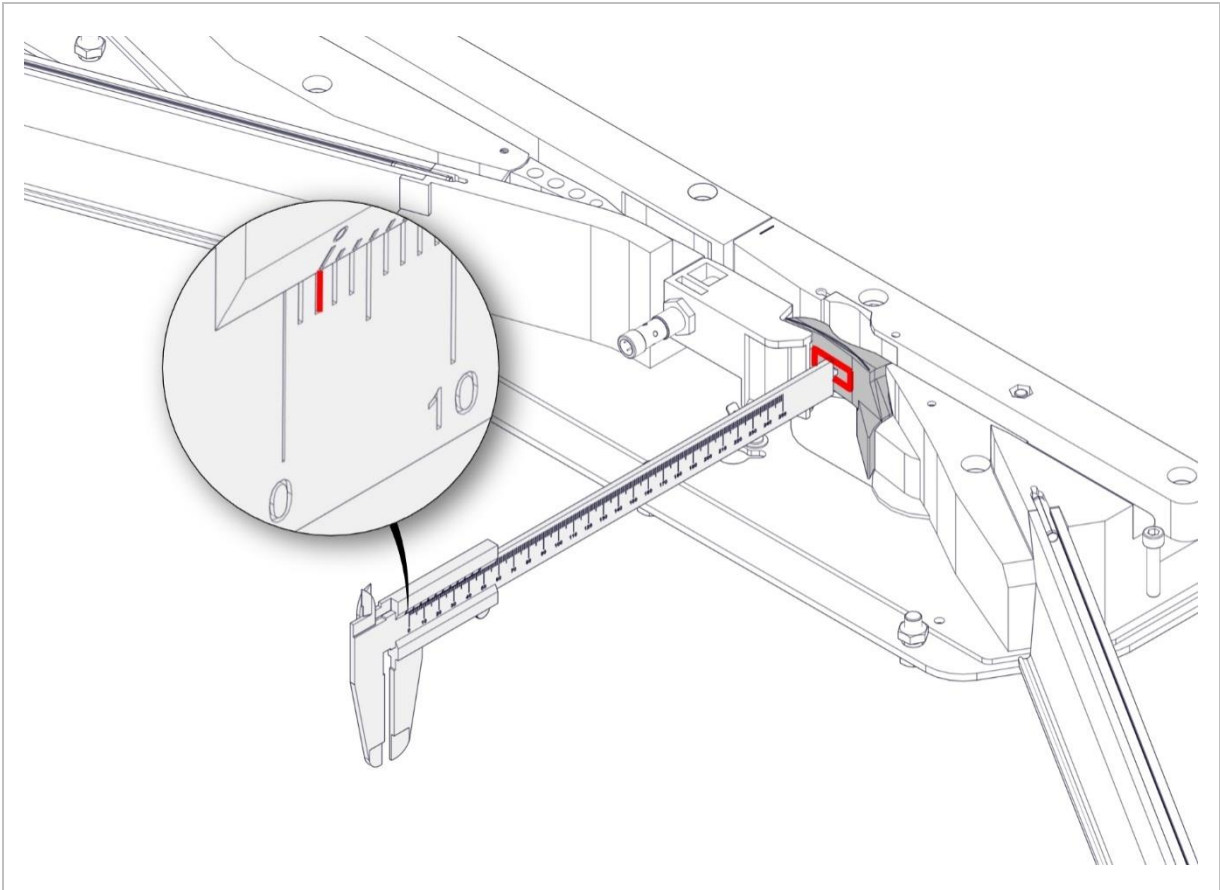
La instalación/el montaje del conector debe realizarse girando únicamente la tuerca de acoplamiento.



Cualquier otra técnica de montaje puede provocar el fallo del sensor de proximidad.

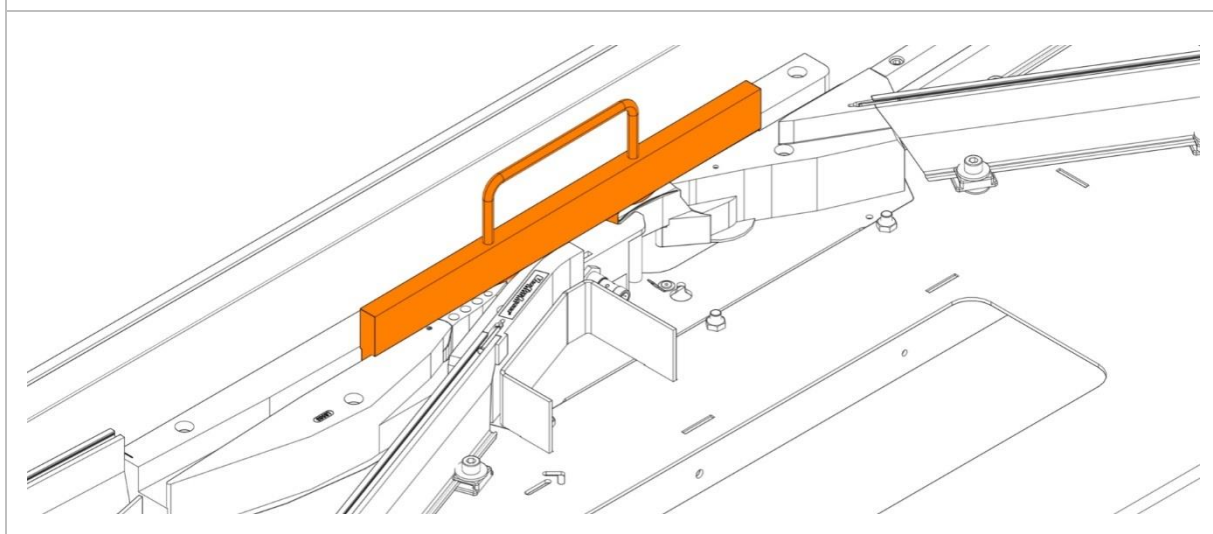
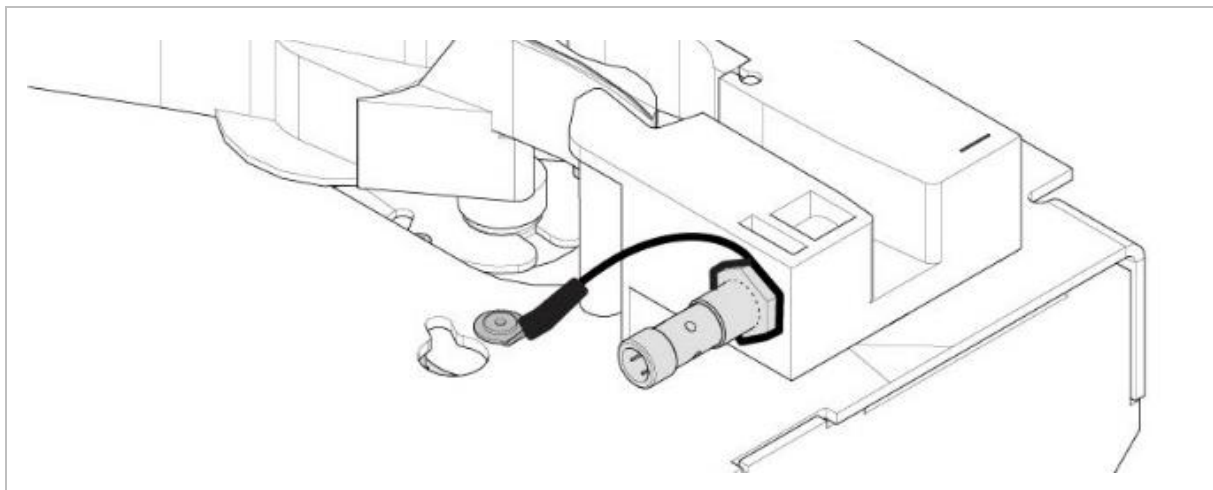


| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | -               | Retire el panel lateral en la sección de preclasificación. Véase 13.1 «Retirada de un panel lateral».                                                                                                                                                                                             |
| 2    | -               | <p>Retire la placa de mantenimiento.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desconecte la alimentación eléctrica de 24 V CC en el armario de alimentación.</li> <li>2. Desconecte los cables.</li> <li>3. Retire los tornillos (8x).</li> <li>4. Extraiga el conjunto completo.</li> </ol> |



| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | <p>Compruebe los componentes (E1/E2):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compare el desvío con un nuevo desvío. Utilice un calibre para medir el desgaste. Sustituya el desvío cuando el recorrido desgastado (identificado en rojo en la figura) sea superior a 2 mm.</li> <li>2. Compruebe si existen otros daños en el desvío o en la incorporación.</li> </ol> |

**3.** Si procede o en caso de duda, sustituya los componentes



| Paso                                                                                | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                 | <p>Sustituya siempre el desvío completo, incluida la unidad de actuador. La causa subyacente del defecto puede ser un componente distinto al propio componente dañado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | -               | <p>Sustituya el desvío y/o la incorporación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afloje los tornillos.</li> <li>2. Desconecte el cable de toma de tierra del desvío a sustituir.</li> <li>3. Sustituya la incorporación, utilizando Loctite 243 para asegurar la conexión.</li> <li>4. Sustituya el desviador, utilizando Loctite 243 para asegurar la conexión.</li> <li>5. Reconecte todos los cables al nuevo desvío.</li> <li>6. Alinee el desviador y la incorporación mediante la herramienta (0R8499).</li> <li>7. Apriete los tornillos con un par de <math>10 \pm 2</math> Nm.</li> </ol> |



No deslice bloques sobre los perfiles de los carros en el nivel de preclasificación.  
 De lo contrario, se podría producir la rotura del desviador/sensor de proximidad al volver a poner en marcha el sistema.



Una vez concluido el trabajo, cierre la trampilla, véanse las instrucciones en el capítulo 5.3.

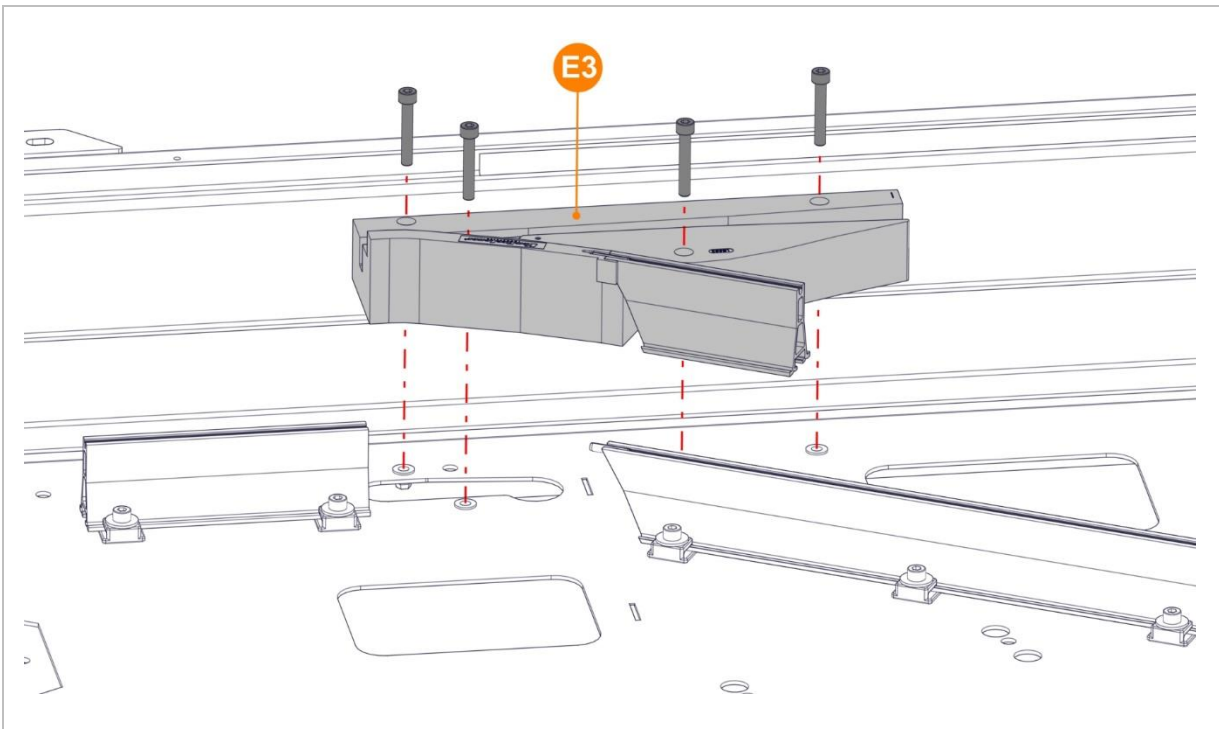
8.3 Sustitución del ángulo de incorporación de 30° (E3)

PELIGRO

Asegúrese de actuar conforme a las normas de seguridad y los pasos mencionados en el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».



Cree una trampilla de servicio, véanse las instrucciones correspondientes en el capítulo 5.1, «Trampilla de servicio».  
 Transporte la abertura a la sección de retorno de la preclasificación. Utilice el control remoto, véase la página 20.



| Paso | N.º de artículo | Información                                                       |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | Sustitución de la incorporación (E3):<br>1. Retire los tornillos. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sustituya la incorporación.</li> <li>3. Aplique Loctite 243 a los tornillos.</li> <li>4. Apriete los tornillos con un par de <math>10 \pm 2</math> Nm.</li> </ol> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Una vez concluido el trabajo, cierre la trampilla, véanse las instrucciones en el capítulo 5.3.

8.4 Sustitución de un punto de incorporación (E4)



PELIGRO

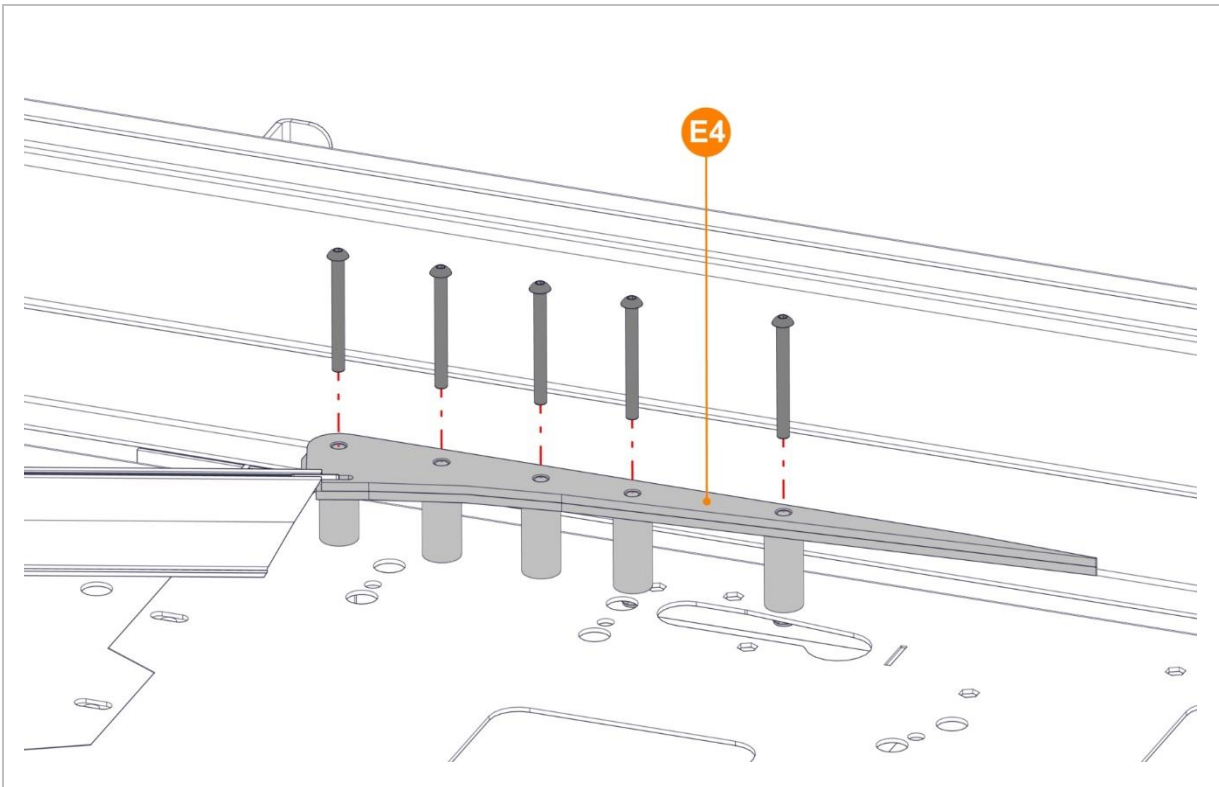
Asegúrese de actuar conforme a las normas de seguridad y los pasos mencionados en el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».



Cree una trampilla de servicio, véanse las instrucciones correspondientes en el capítulo 5.1, «

Trampilla de servicio».

Transporte la abertura a la sección de retorno de la preclasificación. Utilice el control remoto, véase la página 20.



| Paso | N.º de artículo | Información                                  |
|------|-----------------|----------------------------------------------|
| -    | -               | Sustitución del punto de incorporación (E4): |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retire los tornillos.</li> <li>2. Sustituya la incorporación.</li> <li>3. Aplique Loctite 243 a los tornillos.</li> <li>4. Apriete los tornillos con un par de <math>10 \pm 2</math> Nm.</li> </ol> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Una vez concluido el trabajo, cierre la trampilla, véanse las instrucciones en el capítulo 5.3.

## 8.5 Sustitución de los perfiles de guía de rueda (E5/E6)

### PELIGRO

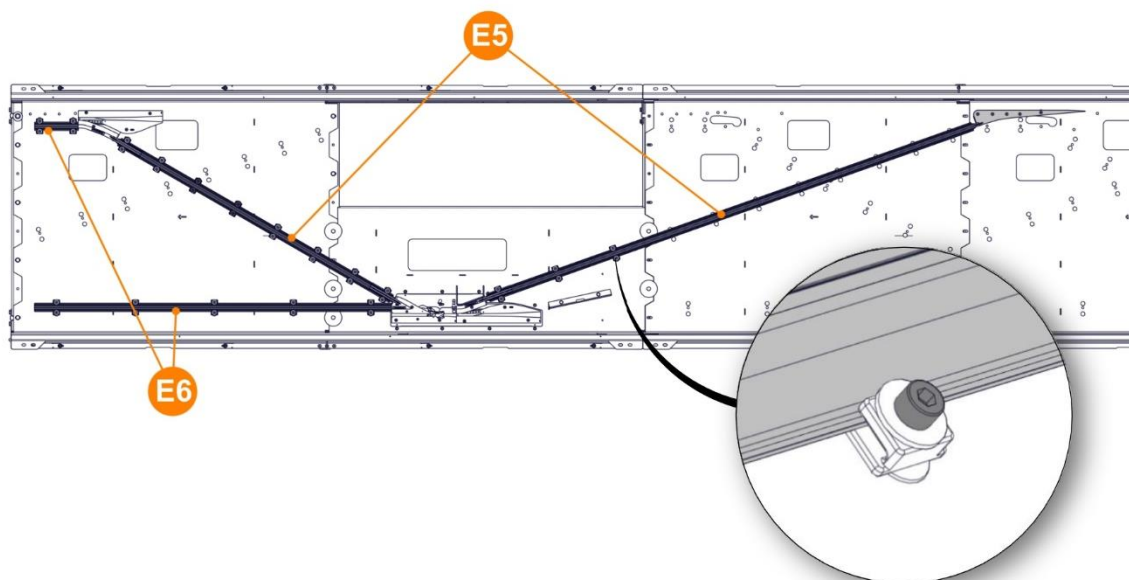
Asegúrese de actuar conforme a las normas de seguridad y los pasos mencionados en el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».



Cree una trampilla de servicio, véanse las instrucciones correspondientes en el capítulo 5.1, «

Trampilla de servicio».

Transporte la abertura a la sección de retorno de la preclasificación. Utilice el control remoto, véase la página 20.



| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                 |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | Sustitución de la guía de rueda (E5/E6):                                                    |
|      | -               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afloje los tornillos (sin retirarlos).</li> </ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sustituya los perfiles de guía de rueda.</li> <li>3. Apriete los tornillos. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aplique Loctite 243 a los tornillos.</li> <li>■ Apriete los tornillos con un par de <math>10 \pm 2</math> Nm.</li> </ul> </li> </ol> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Una vez concluido el trabajo, cierre la trampilla, véanse las instrucciones en el apartado 5.3.

## 9 Bastidor de desvío (sección B)

### 9.1 Inspección visual del estado general de los bastidores de desvío

#### PELIGRO

Asegúrese de actuar conforme a las normas de seguridad y los pasos mencionados en el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».

#### PELIGRO

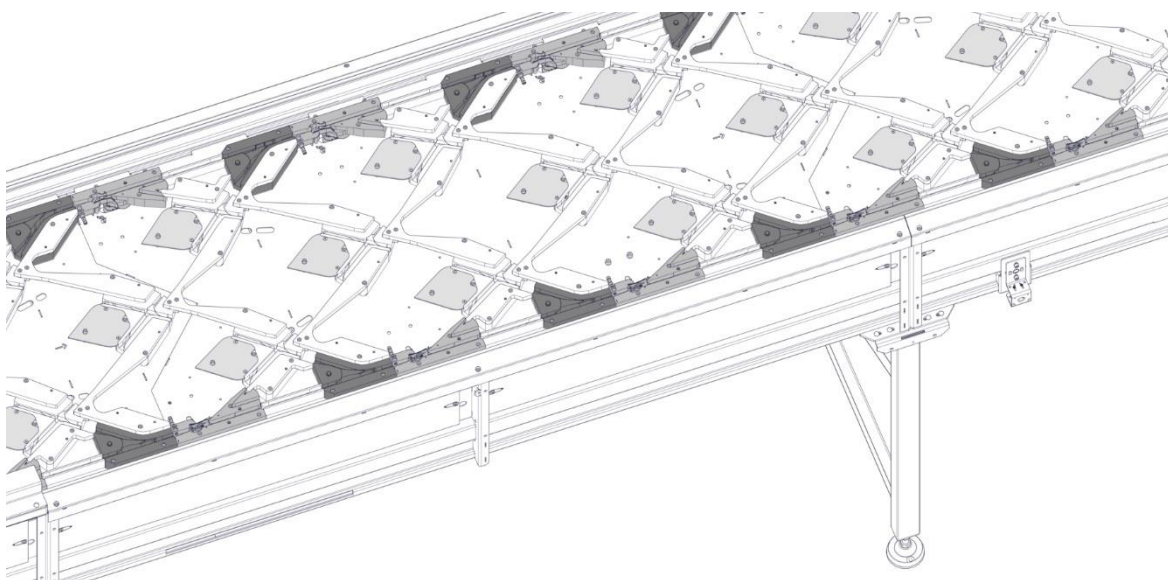
A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, antes de poner en marcha la clasificadora compruebe siempre que no haya personas cerca de la trampilla de servicio, en la superficie de la clasificadora o en contacto con piezas en movimiento.



Cree una trampilla de servicio, véanse las instrucciones en el capítulo 5.1, «

Trampilla de servicio Creación de una trampilla de servicio».

Transporte la abertura a la sección de retorno de la preclasificación. Utilice el control remoto, véase la página 20.



| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                                                              |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | Comprobación del estado general de los bastidores de desvío:<br><b>1.</b> Utilice el control remoto para mover la trampilla de servicio. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Inspeccione todos los componentes en busca de daños y desgaste.</li> <li>3. Compruebe si existe contaminación.</li> <li>4. Compruebe si los desvíos presentan desgaste. Sustitúyalos si fuera necesario, véase la página 71.</li> </ol> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Una vez concluido el trabajo, cierre la trampilla, véanse las instrucciones correspondientes en el capítulo 5.3.

## 9.2 Sustitución de la placa de guía lateral (B5/B6)



### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».



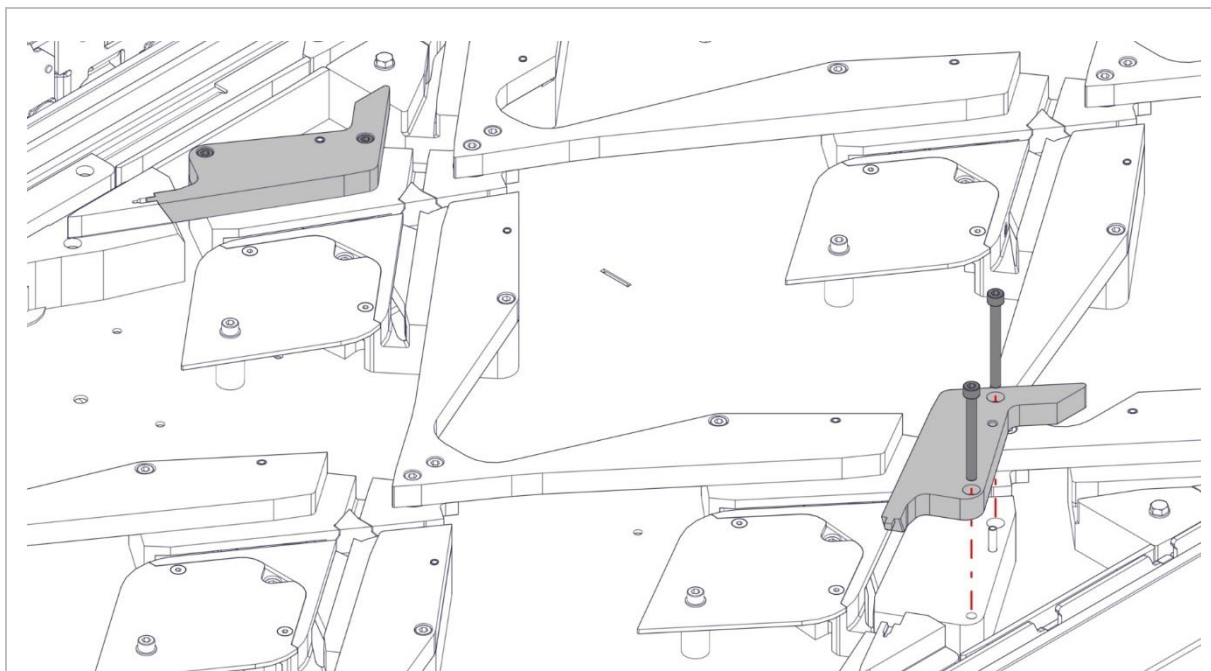
### PELIGRO

A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, antes de poner en marcha la clasificadora compruebe siempre que no haya personas cerca de la trampilla de servicio, en la superficie de la clasificadora o en contacto con piezas en movimiento.



Cree una trampilla de servicio, véanse las instrucciones correspondientes en el capítulo 5.1, «

Trampilla de servicio».



| Paso | N.º de artículo                                                | Información                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | B5/B6: placa de guía lateral cruce 35° izquierda o derecha SCO | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retire los tornillos.</li> <li>2. Retire las placas de guía laterales.</li> </ol>                                                                                                                                                           |
| -    | -                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Monte los componentes desmontados siguiendo el orden inverso. <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Aplique Loctite 243 a los tornillos.</li> <li>□ Apriete los tornillos con un par de <math>10 \pm 2</math> Nm.</li> </ul> </li> </ol> |

### 9.3 Sustitución de las placas de guía de rueda (B7, B8, B9)

#### PELIGRO

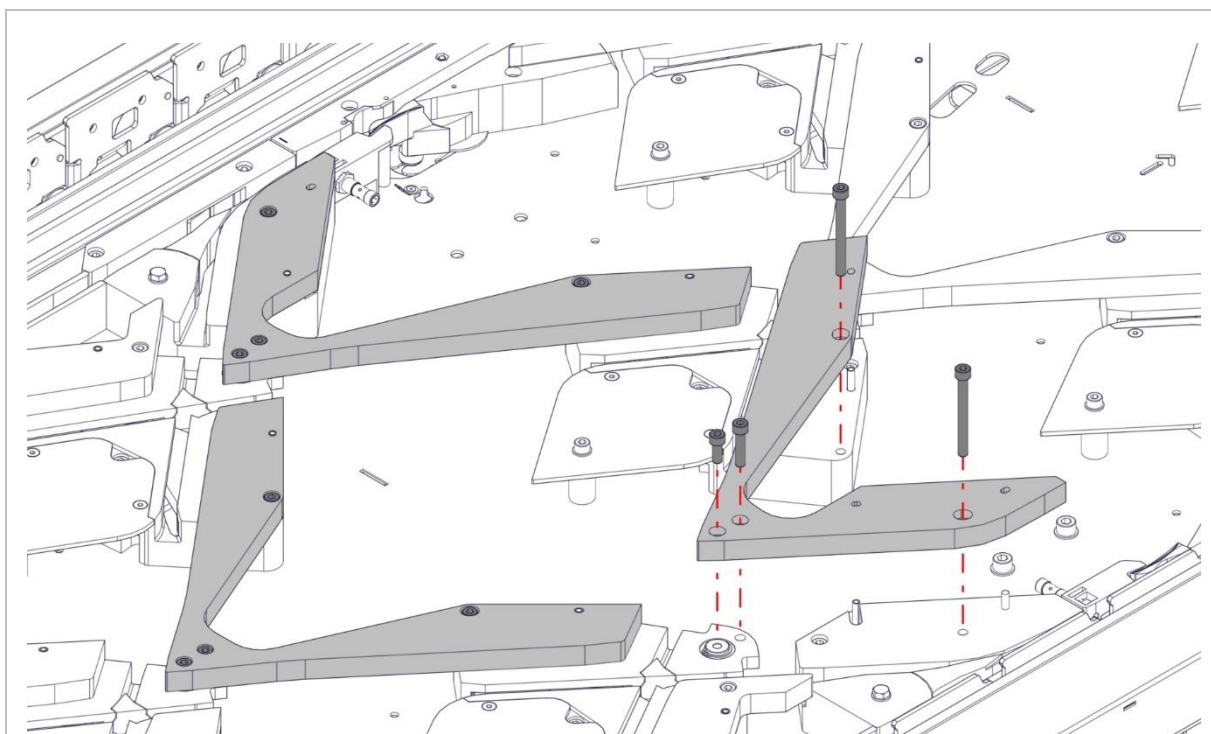
Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

#### PELIGRO

A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, antes de poner en marcha la clasificadora compruebe siempre que no haya personas cerca de la trampilla de servicio, en la superficie de la clasificadora o en contacto con piezas en movimiento.



Cree una trampilla de servicio, véanse las instrucciones en el capítulo 5.1, «Trampilla de servicio».



| Paso | N.º de artículo                                                                                                             | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | B7: placa de guía de rueda izquierda SCO<br>B8: placa de guía de rueda derecha SCO<br>B9: placa de guía de rueda centro SCO | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retire/mueva el perno espiral (si está presente).</li> <li>2. Retire los tornillos.</li> <li>3. Sustituya las placas de guía de rueda.</li> </ol>                                                                                                                                                                          |
| -    |                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Monte los componentes desmontados siguiendo el orden inverso.               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aplique Loctite 243 a los tornillos.</li> <li>■ Apriete los tornillos con un par de <math>10 \pm 2</math> Nm.</li> </ul> </li> <li>5. Sustituya/mueva el perno espiral (si está presente).</li> </ol> |

## 9.4 Sustitución del desviador (B1/B2), el cruce (B10) y la incorporación (B3/B4)

### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

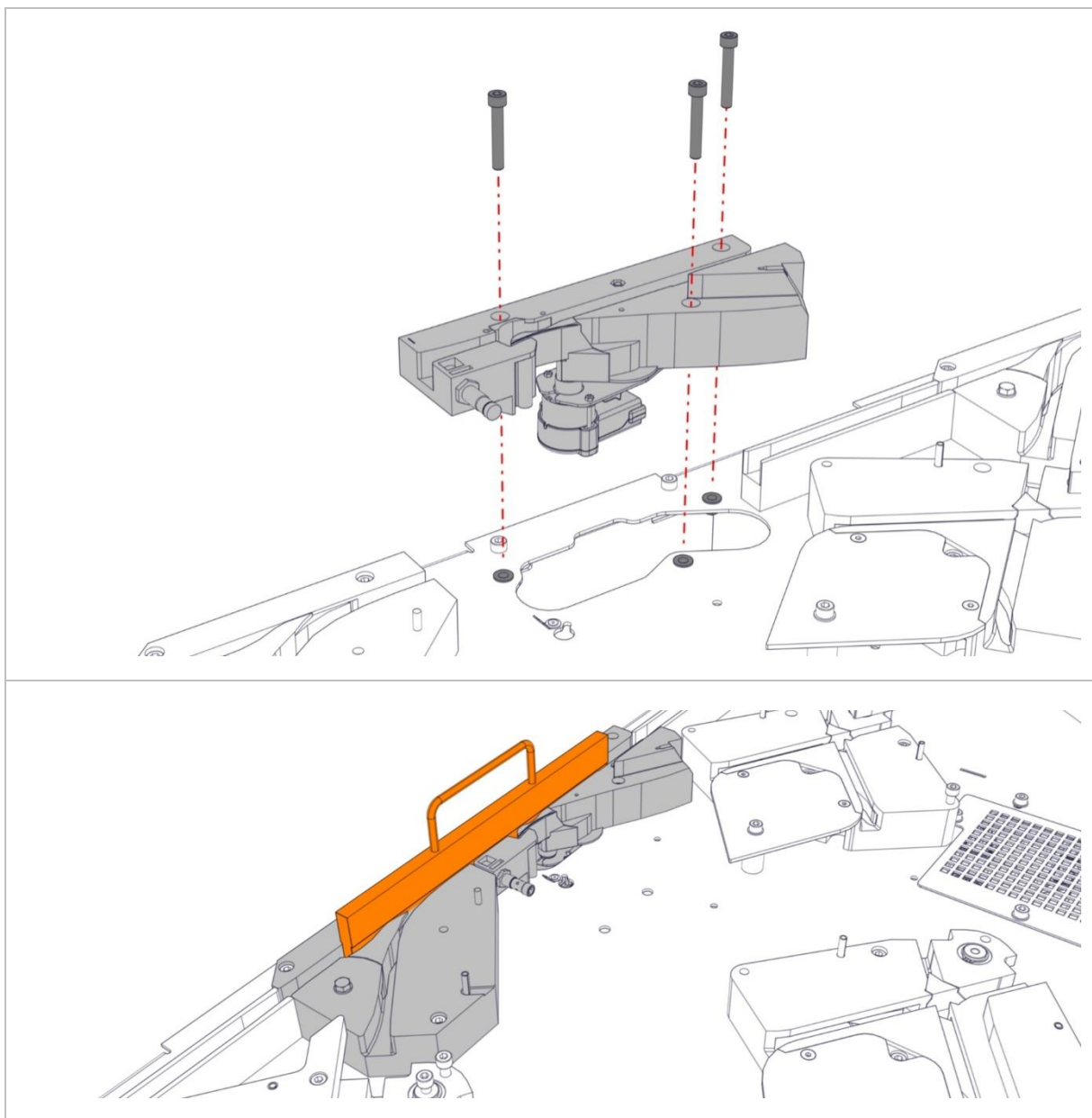
 **PELIGRO**

A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, antes de poner en marcha la clasificadora compruebe siempre que no haya personas cerca de la trampilla de servicio, en la superficie de la clasificadora o en contacto con piezas en movimiento.



- Cree una trampilla de servicio, véanse las instrucciones correspondientes en el capítulo 5.1, « Trampilla de servicio».
- Retire las placas de guía de rueda, véase el apartado 9.2.
- Retire las placas de guía laterales, véase el apartado 9.2.

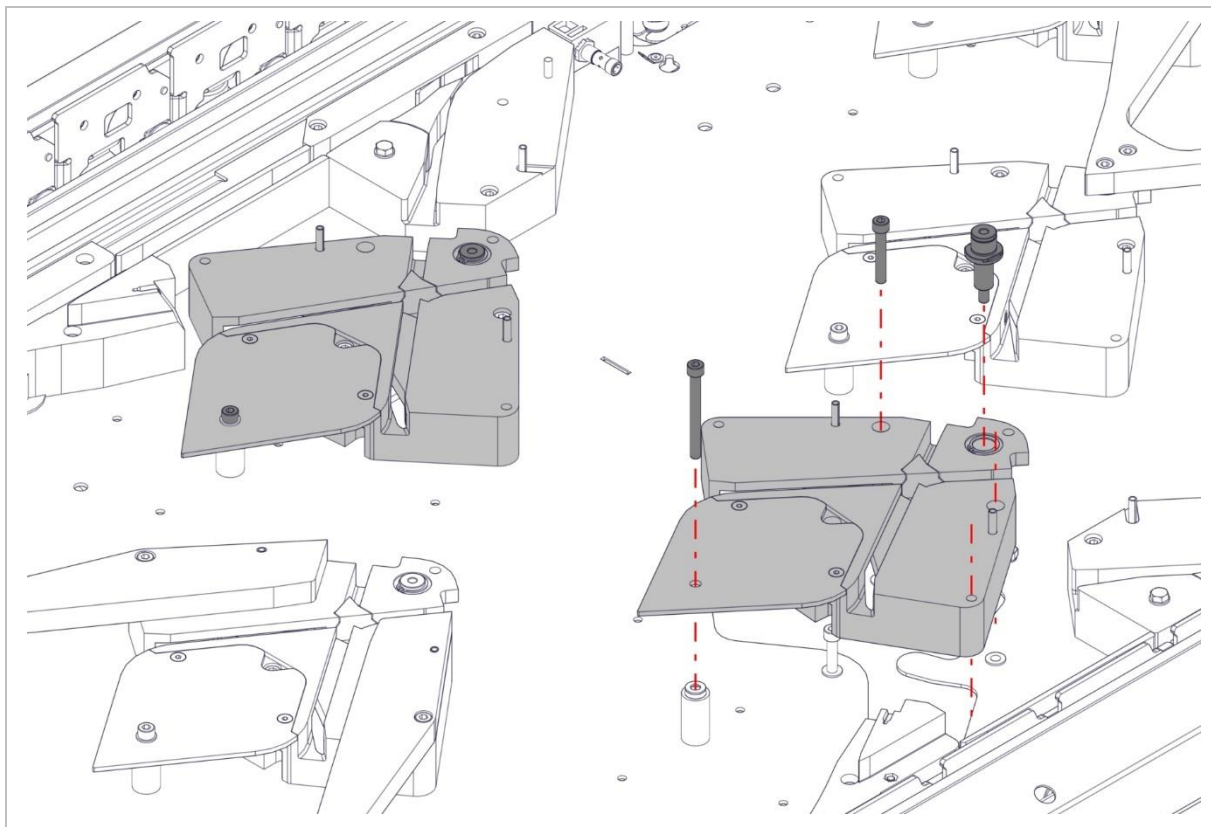
### 9.4.1 Desviador (B1 y B2)



| Paso | N.º de artículo                                      | Información                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |                                                      | Retire los tornillos 3x.                                                                                                                                                                                                        |
| -    |                                                      | Desconecte el cable de toma de tierra del desvío a sustituir.                                                                                                                                                                   |
| -    | B1/B2: conjunto de accionamiento izquierda o derecha | Extraiga del bastidor de desvío el desvío completo y desconecte los cables.                                                                                                                                                     |
| -    |                                                      | Monte los componentes desmontados siguiendo el orden inverso. <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Aplique Loctite 243 a los tornillos.</li> <li>□ Apriete los tornillos con un par de <math>10 \pm 2</math> Nm.</li> </ul> |
| -    |                                                      | Alinee la incorporación y el desviador mediante la                                                                                                                                                                              |

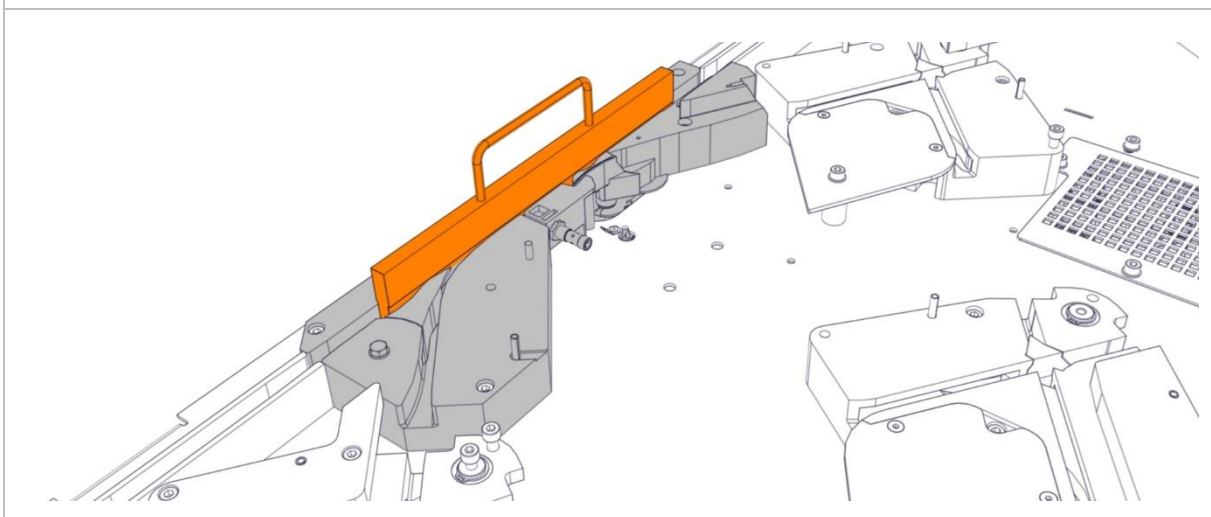
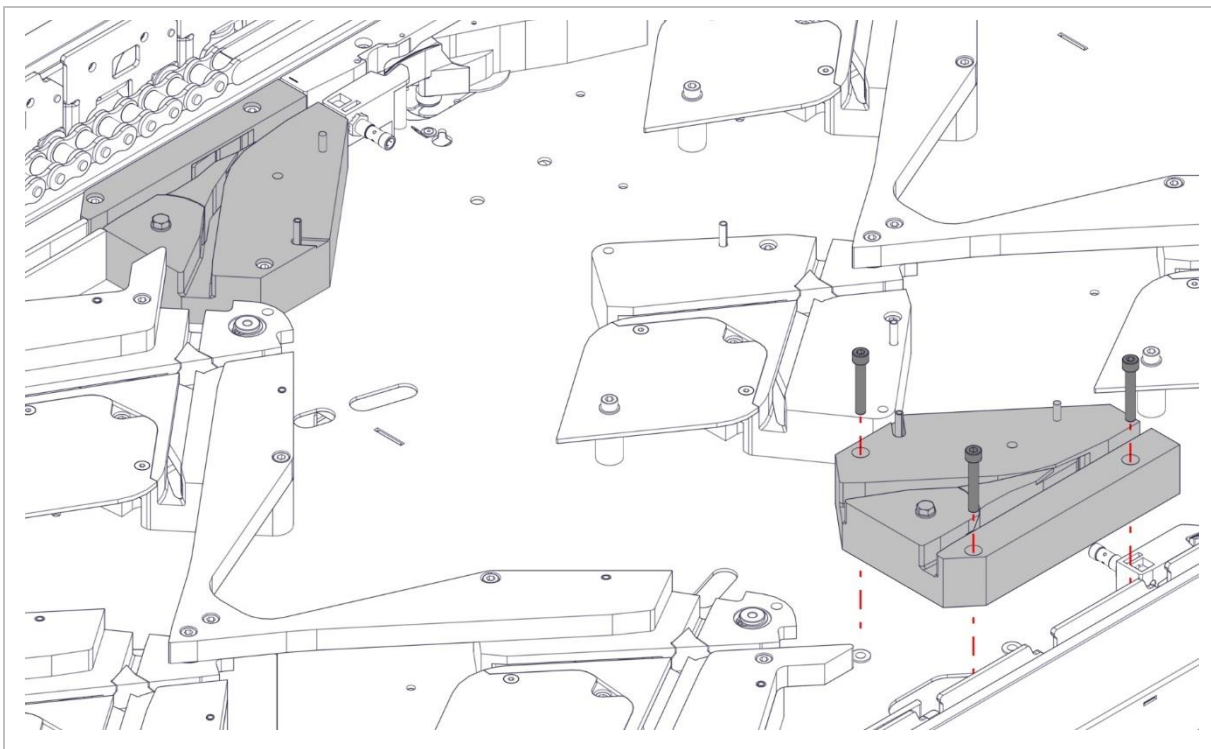
|   |  |                                                                  |
|---|--|------------------------------------------------------------------|
|   |  | herramienta (0R8499).                                            |
| - |  | Para conectar el sensor de proximidad, consulte el capítulo 8.2. |
|   |  | Para conectar el cable del motor, consulte el capítulo 12.3.1.   |

#### 9.4.2 Sustitución de piezas de cruce (B10)



| Paso | N.º de artículo                | Información                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | B10: conjunto de cruce SCO 35° | Sustituya el cruce.                                                                                                                                                                                                                    |
| -    | -                              | <p>Monte los componentes desmontados siguiendo el orden inverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aplique Loctite 243 a los tornillos.</li> <li>■ Apriete los tornillos con un par de <math>10 \pm 2</math> Nm.</li> </ul> |

### 9.4.3 Sustitución del conjunto de incorporación (B3/B4)

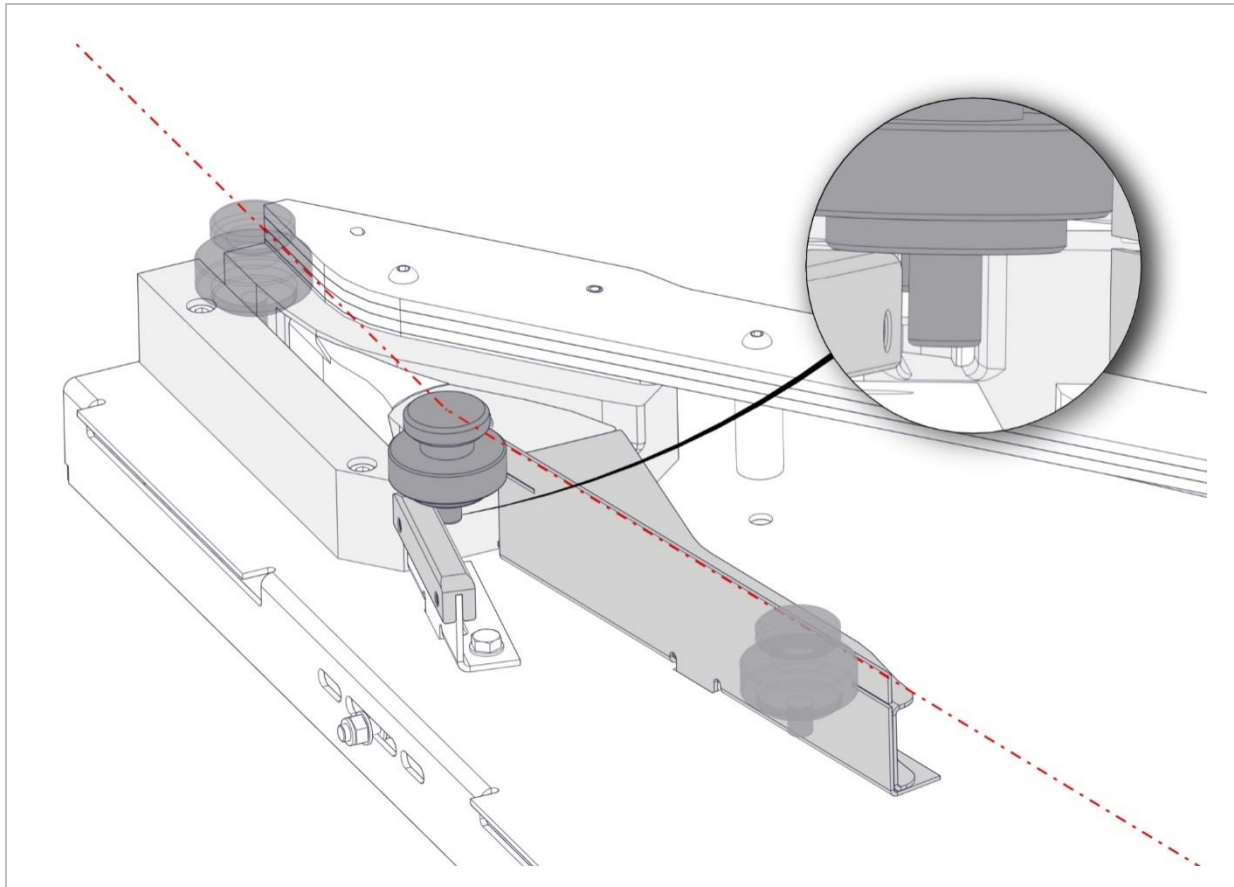


| Paso | N.º de artículo                                      | Información                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | B3/B4: conjunto de incorporación izquierda o derecha | Sustituya la incorporación.                                                                                                                                                                                                            |
| -    | -                                                    | <p>Monte los componentes desmontados siguiendo el orden inverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Aplique Loctite 243 a los tornillos.</li> <li>□ Apriete los tornillos con un par de <math>10 \pm 2</math> Nm.</li> </ul> |
| -    | -                                                    | Alinee la incorporación y el desviador mediante la herramienta (0R8499).                                                                                                                                                               |



Una vez concluido el trabajo, cierre la trampilla, véanse las instrucciones correspondientes en el capítulo 5.3.

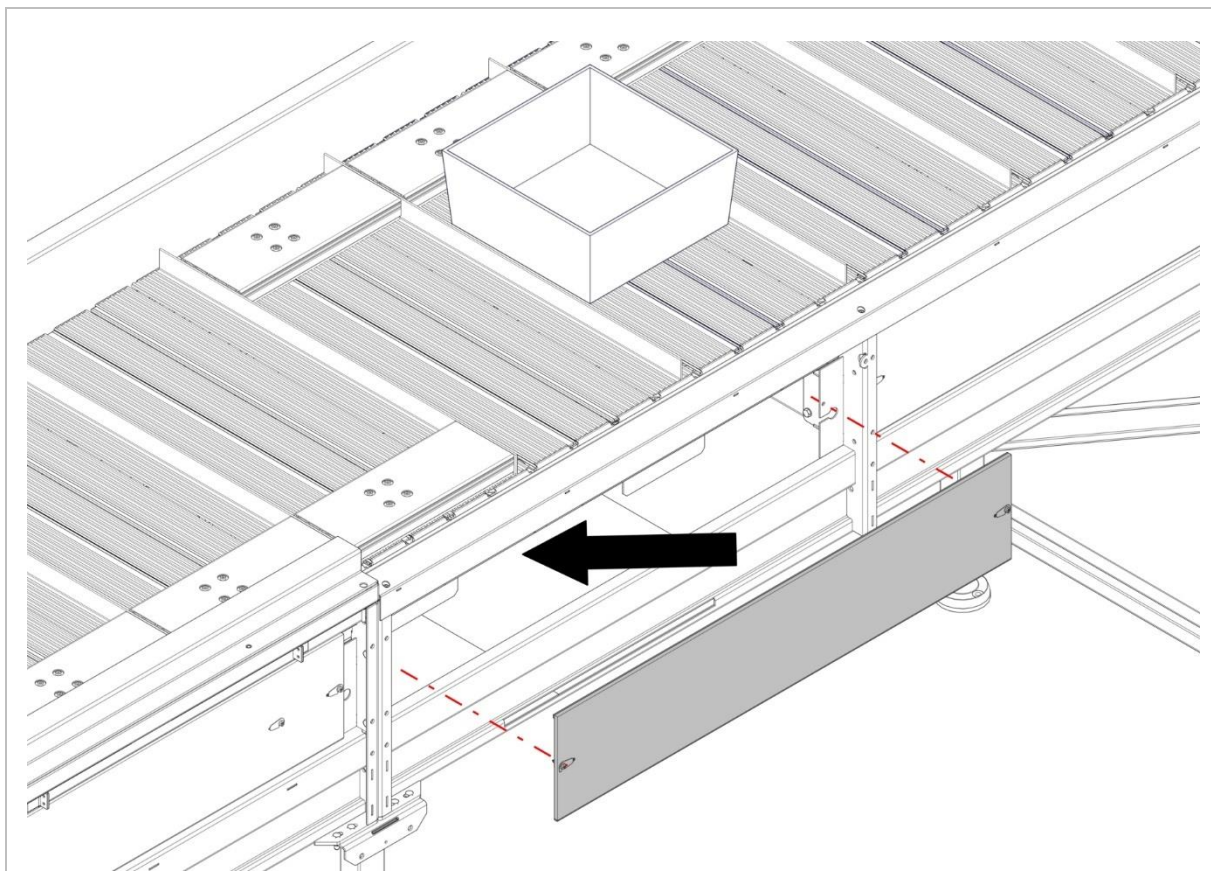
#### 9.4.4 Comprobación de la alineación de componentes sustituidos



| Pas<br>o | N.º de artículo  | Información                                                                                                                                                              |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -        | 009201-380-00001 | Herramienta QA combinación de rueda y perno                                                                                                                              |
|          |                  | <p>Para comprobar la alineación, mueva la herramienta a lo largo de la guía hacia la incorporación.</p> <p>El perno se encarga de la alineación en la incorporación.</p> |

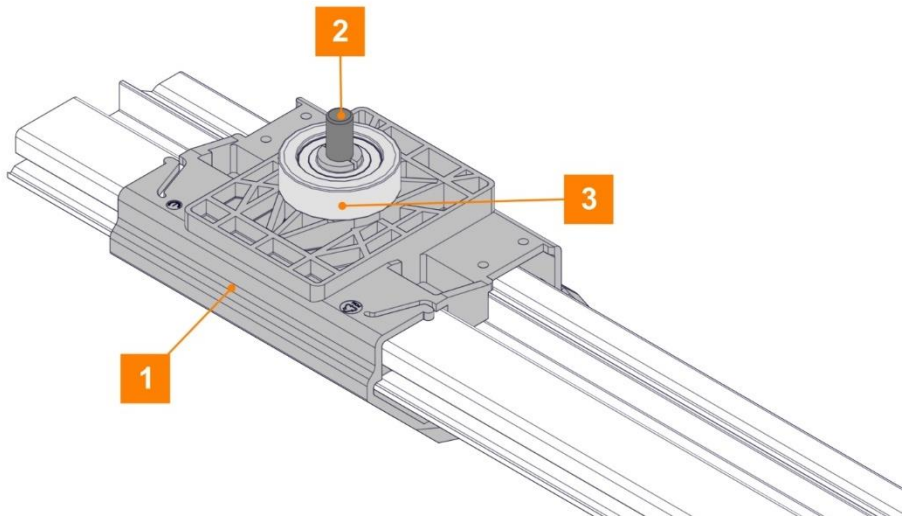
## 10 Piezas del carro (sección C)

### 10.1 Comprobación del desgaste de los bloques desviadores y de las escobillas

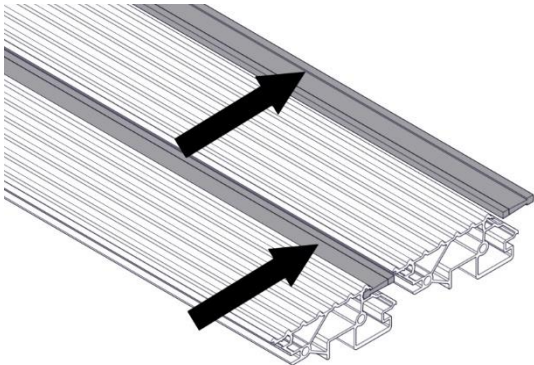
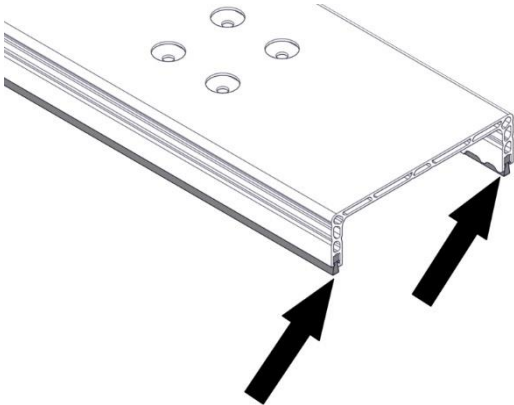


| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | <p>Retire el panel lateral para posibilitar una visión clara de los bloques.</p> <p>Véase 13.1 «Retirada de un panel lateral». Los bloques pueden verse en la «parte de retorno» de los carros.</p> |

Vista inferior del bloque



| Paso    | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 2, 3 | -               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe si los bloques presentan desgaste y grietas.</li> <li>■ Compruebe si los pernos presentan daños.</li> <li>■ Compruebe si las ruedas presentan daños.</li> </ul> |



| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                                                   |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | Compruebe las escobillas en el perfil de la viga de clasificación y en el perfil del carro en busca de daños y contaminación. |

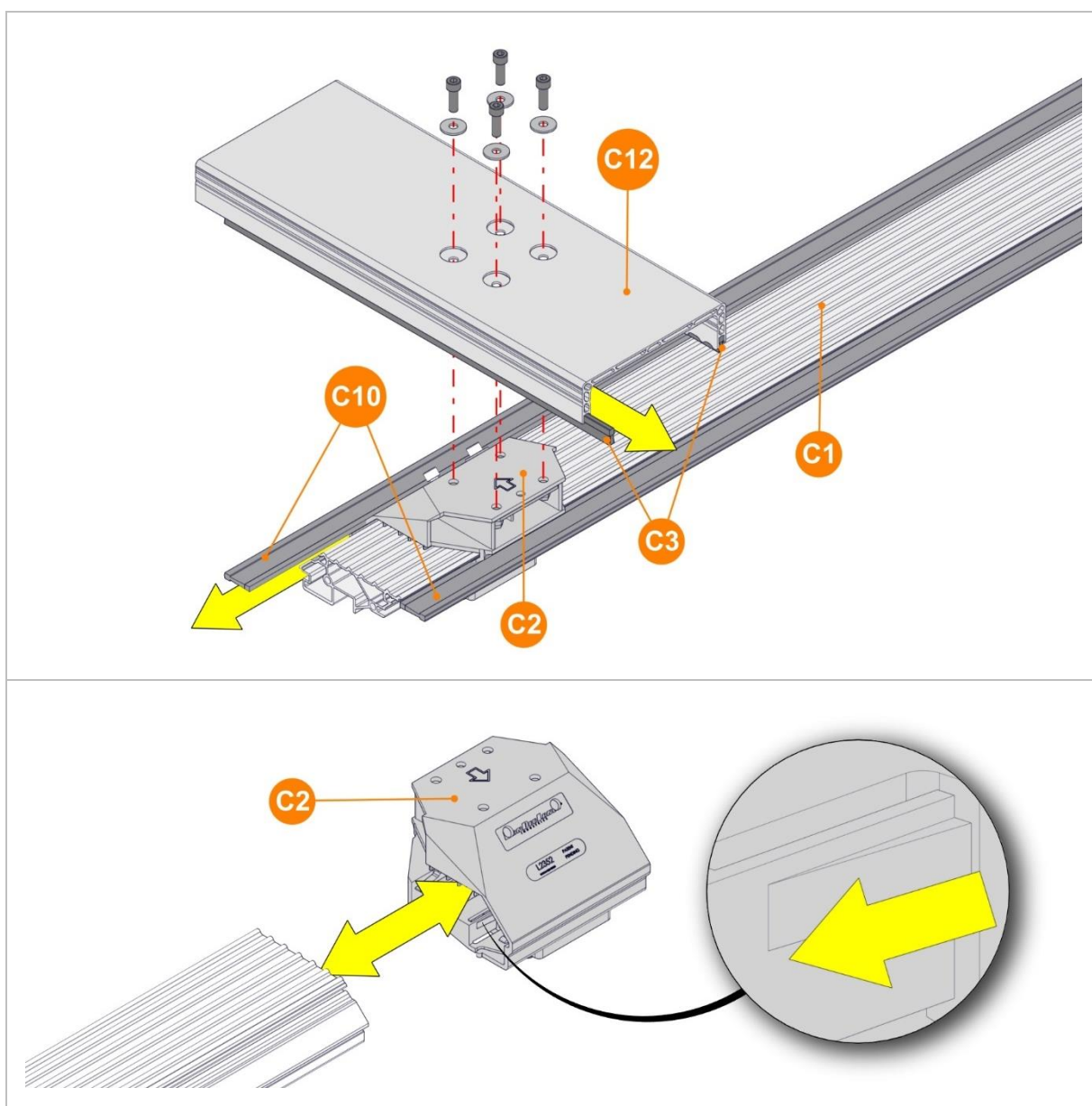
## 10.2 Sustitución de las escobillas C3 y C10, del perfil de deslizamiento del carro C1, del perfil de la viga de clasificación C12 y del bloque desviador C2

### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».



- Al sustituir el subconjunto de carros, guárdelo con cuidado.
- Los bloques desviadores guardados incorporan dos refuerzos para evitar daños. No los retire hasta justo antes de la instalación.



| Paso | N.º de artículo                                      | Información                                                                         |
|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -                                                    | Retire el carro de la plataforma. Véase 5.1.                                        |
| -    | C1: base del perfil de deslizamiento del carro       | Extraiga las escobillas deslizándolas y sustitúyalas.                               |
|      | C3: escobilla, flexible, lisa negra, n.º PA6 10 0.15 |                                                                                     |
|      | C10: escobilla FBL4006 para carro                    |                                                                                     |
|      | C12: perfil de viga de clasificación                 |                                                                                     |
| -    | C2: conjunto de bloque desviador con aberturas       | Deslice el bloque sobre el carro de izquierda a derecha, véase la figura detallada. |
| -    | -                                                    | Apriete los tornillos del perfil de deslizamiento con un par de 21 Nm.              |

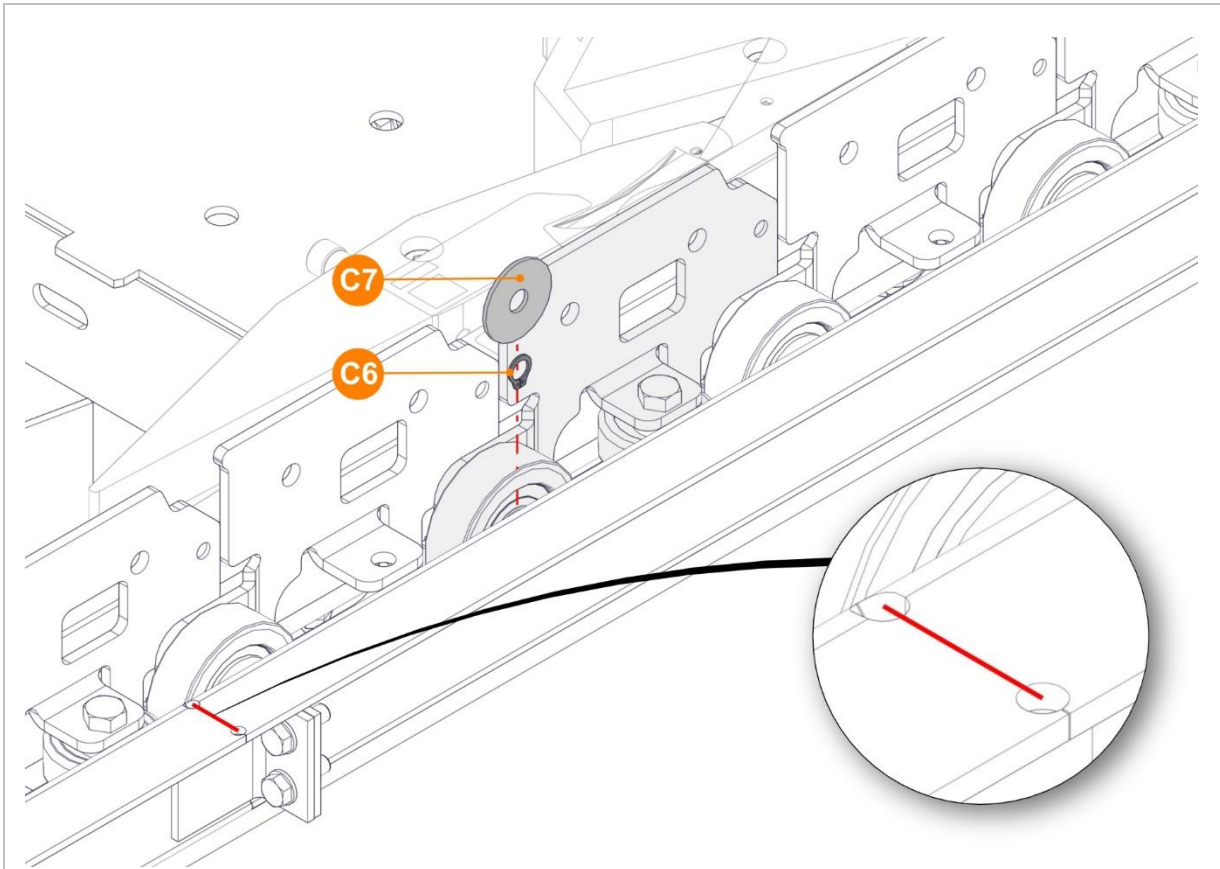
### 10.3 Sustitución de las piezas C5 a C8 y C11 del conjunto de placa lateral de acero

#### PELIGRO

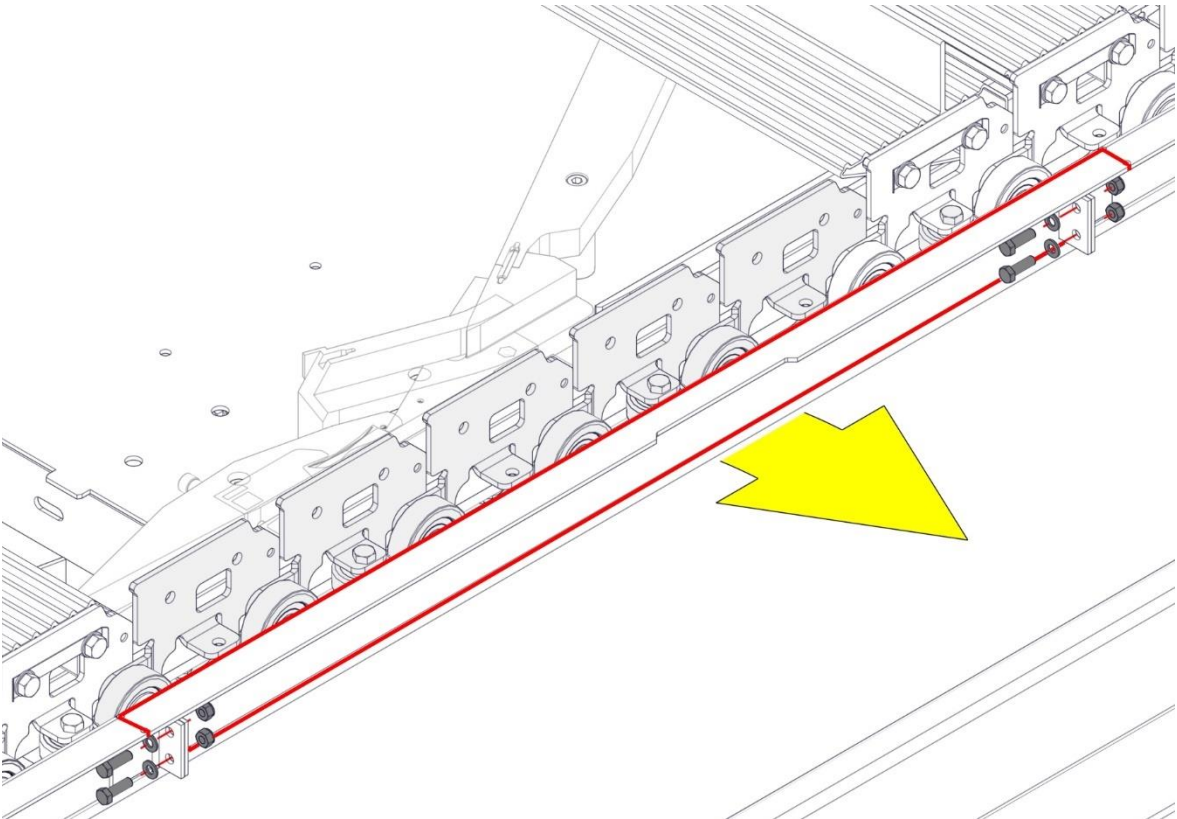
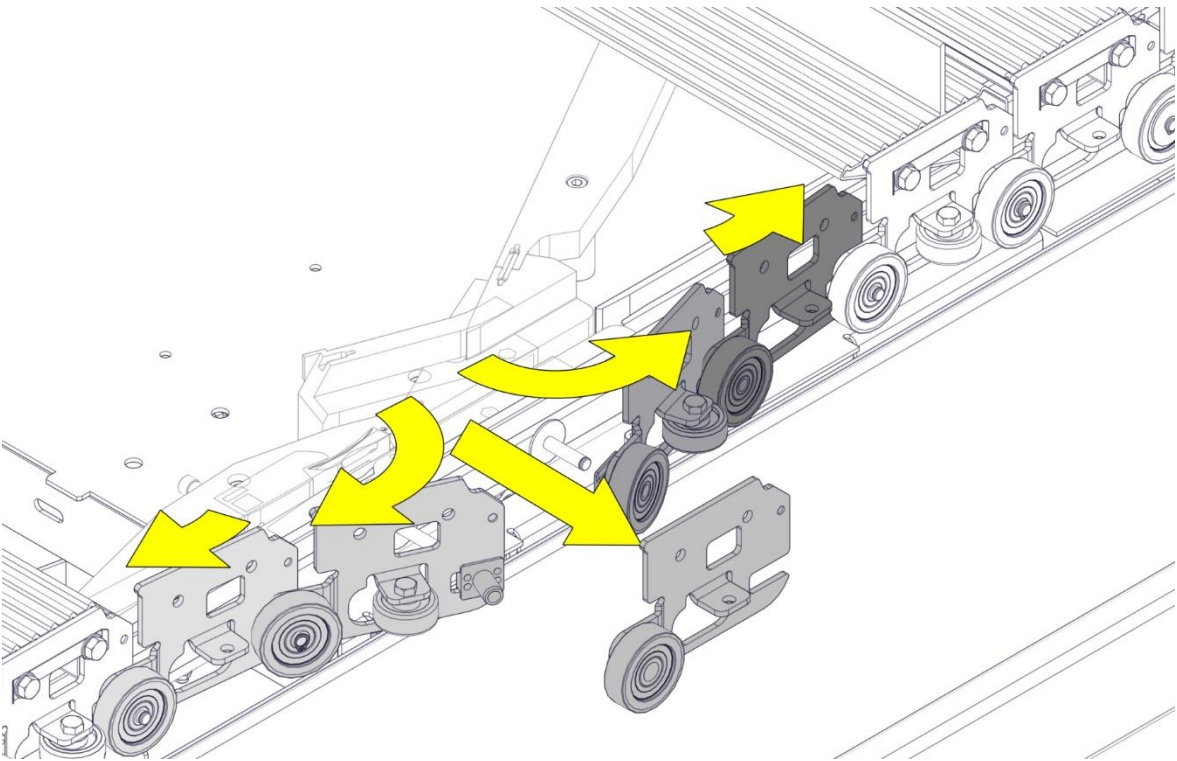
Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

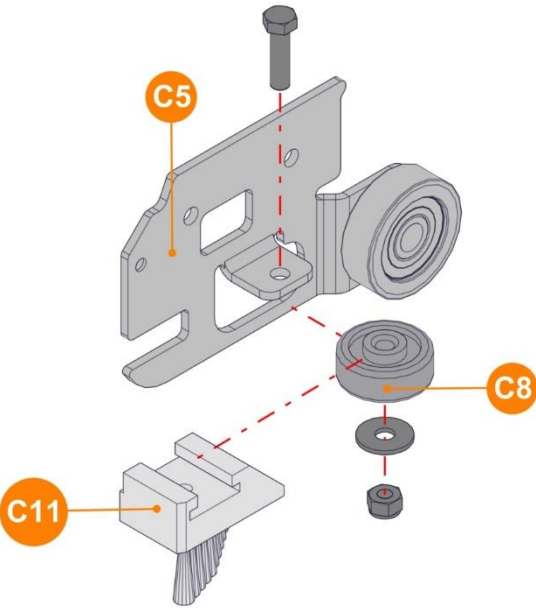
 Creación de una trampilla de servicio, véase el capítulo 5.1.

 Una vez retirado el bastidor lateral de la sección ETU, extraiga parte del raíl de guía.



| Paso | N.º de artículo                                                                                            | Información                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | C6: anillo de retención para eje A8<br>C7: arandela ancha reparación de guardabarros M8 acero, galvanizada | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Retire C6 y C7.</li><li>■ Repita esto para las cuatro placas laterales a izquierda y derecha de la placa lateral que requiere sustitución.</li></ul> |

|    |                 |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                 |                                                                                                                                                          |
| Paso                                                                                 | N.º de artículo | Información                                                                                                                                              |
| -                                                                                    | C8, C11         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doble hacia fuera las placas laterales.</li> <li>■ Retire la placa lateral que requiere sustitución.</li> </ul> |



| Paso | N.º de artículo                                                                                   | Información                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | C5: subconjunto de placa lateral                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al sustituir C5, sustituya siempre también las piezas C6 y C7.</li> <li>■ Este procedimiento puede llevarse a cabo también en el lado opuesto.</li> </ul> |
| -    | C8: rueda Ø 40 con adaptador interno<br>O bien<br>C11: par de escobillas para esterilla de carros |                                                                                                                                                                                                    |

## 10.4 Sustitución del tornillo especial C15 y de la arandela Nord-lock C14

### PELIGRO

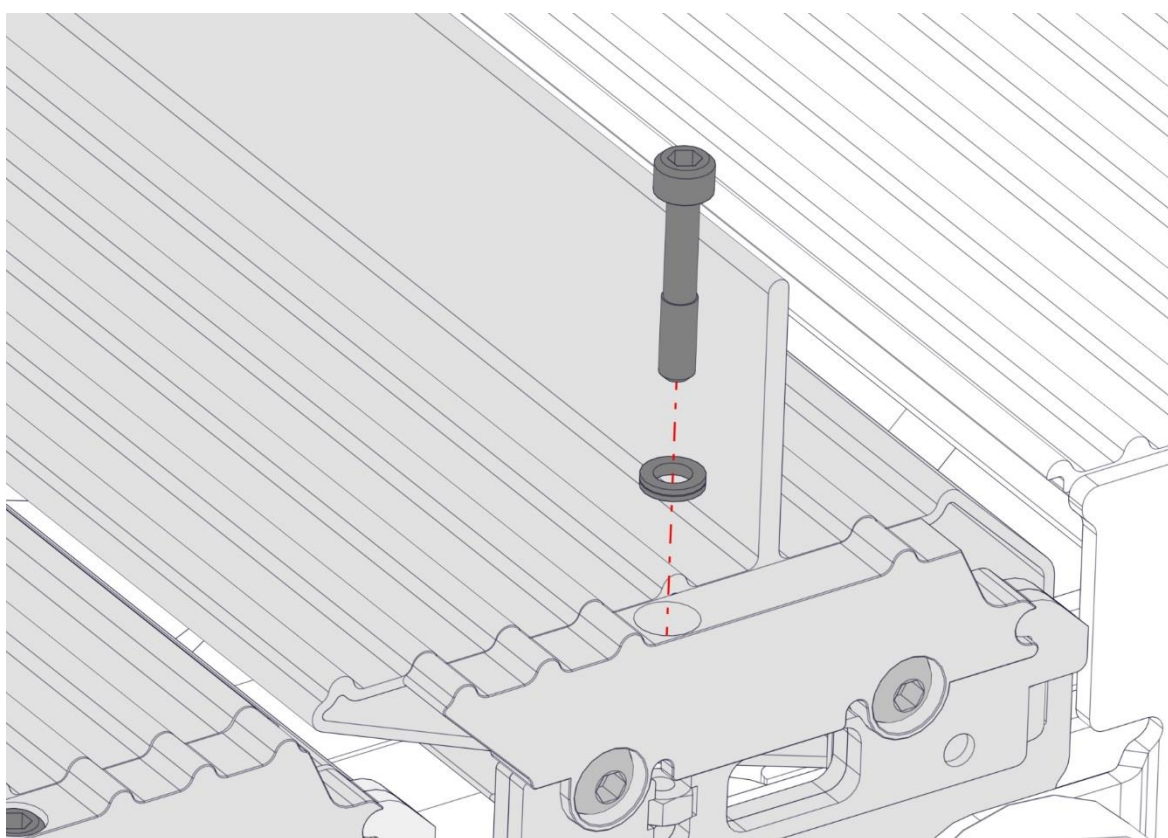
Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».



Creación de una trampilla de servicio, véase el capítulo 5.1.



Apriete los tornillos con un par de 4-5 Nm.



| Paso | N.º de artículo                        | Información |
|------|----------------------------------------|-------------|
| -    | Arandela Nord-lock M6, acero C14       |             |
| -    | Tornillo especial M6x35 Posisorter C15 |             |

## 10.5 Sustitución de la placa lateral híbrida C13: Anillo de retención para eje C6: Arandela C7: Rueda de guía C8

### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío.

Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

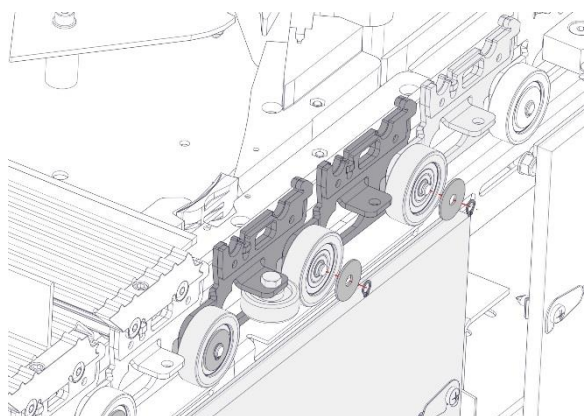
### PELIGRO

A fin de prevenir accidentes que pudieran provocar lesiones graves o mortales, antes de poner en marcha la clasificadora compruebe siempre que no haya personas cerca de la trampilla de servicio, en la superficie de la clasificadora o en contacto con piezas en movimiento.



Creación de una trampilla de servicio:

Véase el capítulo 5.1.2 «Creación de una trampilla de servicio para carros con placas laterales híbridas».



Utilice exclusivamente anillos de retención (C6) con ojos cerrados.

Recuerde volver a montar C7 al sustituir C6.

Sustituya C6, C7 y C8.

- Al sustituir C7, sustituya también C6 utilizando este tipo de anillo de retención.



Al sustituir C5, sustituya también C6 y C7. Recuerde volver a montar C7 al sustituir C5.

11 Salida (sección D)



Véase A\_DOC321998 para la instalación de piezas de repuesto de la sección de descarga.

11.1 Comprobación de la tensión de cadena de la esterilla de carros

PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

Asegúrese de que la cinta transportadora de descarga esté asegurada. Véase el capítulo 2.3 «Aseguramiento del transportador de descarga mediante el pasador de bloqueo».

| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | <p>La tensión de la cadena está relacionada con el punto en el que las ruedas tocan la superficie de la pendiente de la sección de plataforma de accionamiento. La tensión correcta de la esterilla es: centro del eje de accionamiento al punto de contacto de las ruedas.</p> <p><math>X = 1\text{ m} \pm 100\text{ mm}</math></p> |



Se ajustará automáticamente la transmisión por correa de sincronización de la toma de fuerza.

## 11.2 Tensado de la esterilla de carros

### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

Asegúrese de que la cinta transportadora de descarga esté asegurada. Véase el capítulo 2.3 «Aseguramiento del transportador de descarga mediante el pasador de bloqueo».



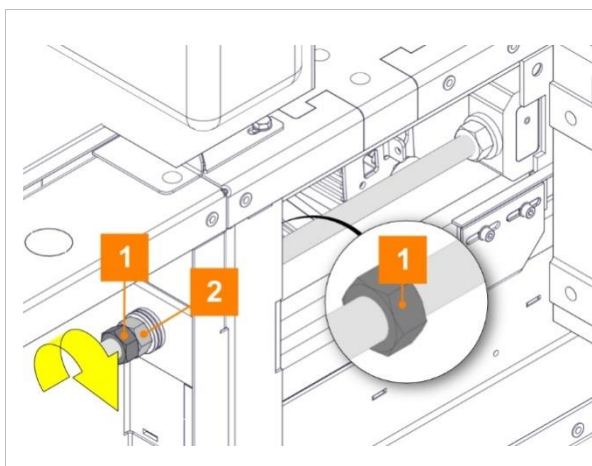
Asegúrese de que exista espacio suficiente entre la cinta transportadora de descarga y la esterilla de carros.



Si se ha alcanzado el final del recorrido de tensado, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de Vanderlande.

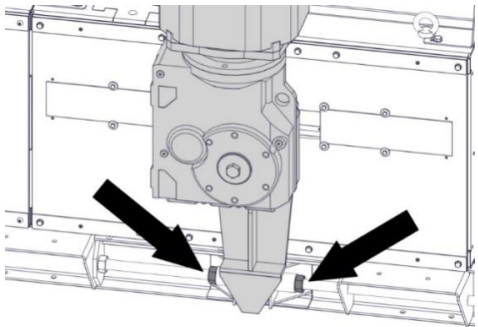
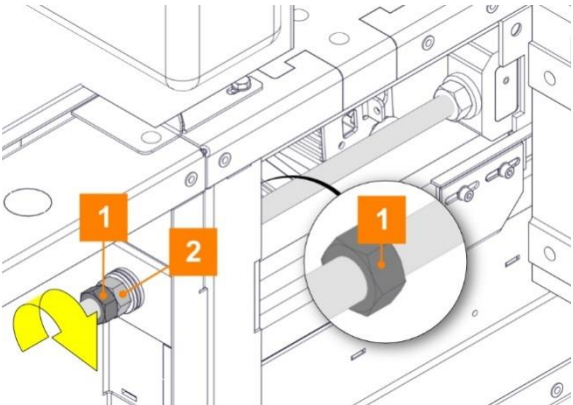
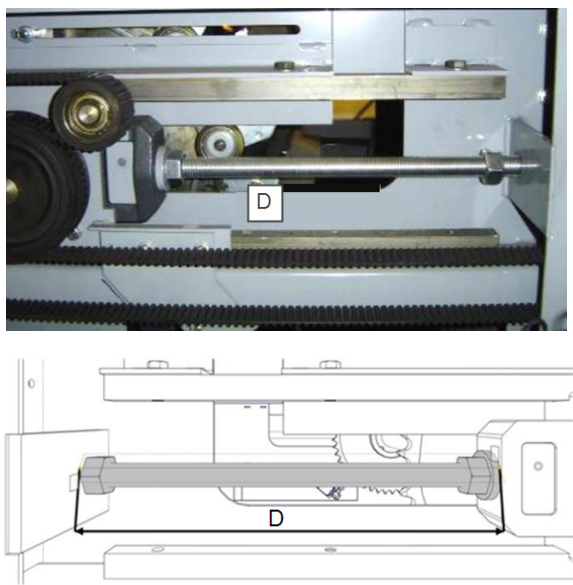


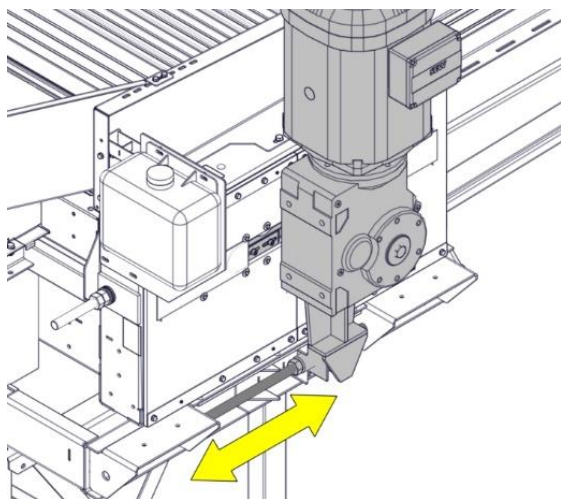
Cree una trampilla de servicio. Consulte el capítulo 5.1.



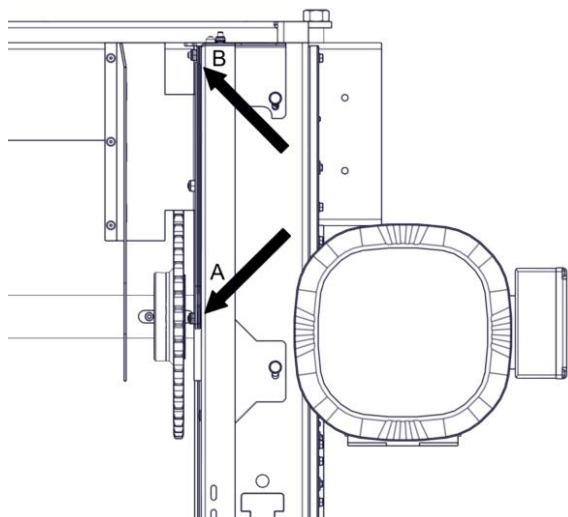
1. Desbloquee las dos tuercas M24 («1») (una tuerca exterior y una tuerca interior). Utilice una llave inglesa de 36 mm.

2. Afloje las dos tuercas M24 en el brazo de torsión. Véanse las flechas. Utilice una llave inglesa de 36 mm.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <p>3. Ajuste la tensión mediante la tuerca M24 («2»).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilice una llave inglesa de 36 mm.</li> <li>■ Tense simultáneamente ambos lados de la unidad del motor (o 10 mm a cada lado de forma consecutiva).</li> </ul> <p>4. Mueva el brazo de torsión del motorreductor.</p> <div data-bbox="821 840 1380 963" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p><b>i</b> Se ajustará automáticamente la transmisión por correa de sincronización de la toma de fuerza.</p> </div> |
|  | <p>5. Asegúrese de que el eje de accionamiento esté alineado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mida la distancia (D) del eje de accionamiento a ambos lados.</li> <li>■ Asegúrese de que la distancia «D» sea idéntica a ambos lados <math>\pm 1</math> mm.</li> </ul> <p>6. Asegúrese de que la distancia de tensado (D) esté dentro del rango. Si se ha alcanzado la distancia de tensado máxima, póngase en contacto con Vanderlande.</p>                                                                          |
|                                                                                     | <p>Compruebe la tensión mediante una prueba de funcionamiento:</p> <p>7. Haga funcionar la clasificadora durante unos minutos. Detenga la clasificadora y compruebe de nuevo la tensión. Consulte 11.1.</p> <p>8. Repita el proceso hasta que la tensión sea</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |



correcta.



Una vez que se haya ajustado el eje en la posición correcta (se haya ajustado la tensión de la cadena):

9. Ajuste los listones de guía a la posición correcta del eje.
  10. Ajuste los listones de guía de forma que el tornillo A quede alineado en el centro del eje.
- Para acceder a los bloques de guía, creación de una trampilla de servicio, véase el apartado 5.1.
  - Utilice el control remoto, véase el capítulo 2.1.1.1 o el capítulo 2.1.2.1.

Asegúrese de que el tránsito entre el bastidor y el punto B siga siendo correcto (sin intersticio).

Tras este ajuste, las ruedas de los carros son guiadas hasta que los carros descenden con la rueda dentada.



Una vez concluido el trabajo, cierre la trampilla, véanse las instrucciones en el apartado 5.3.

### 11.3 Reajuste y comprobación de la detección de holgura de cadena (D22)

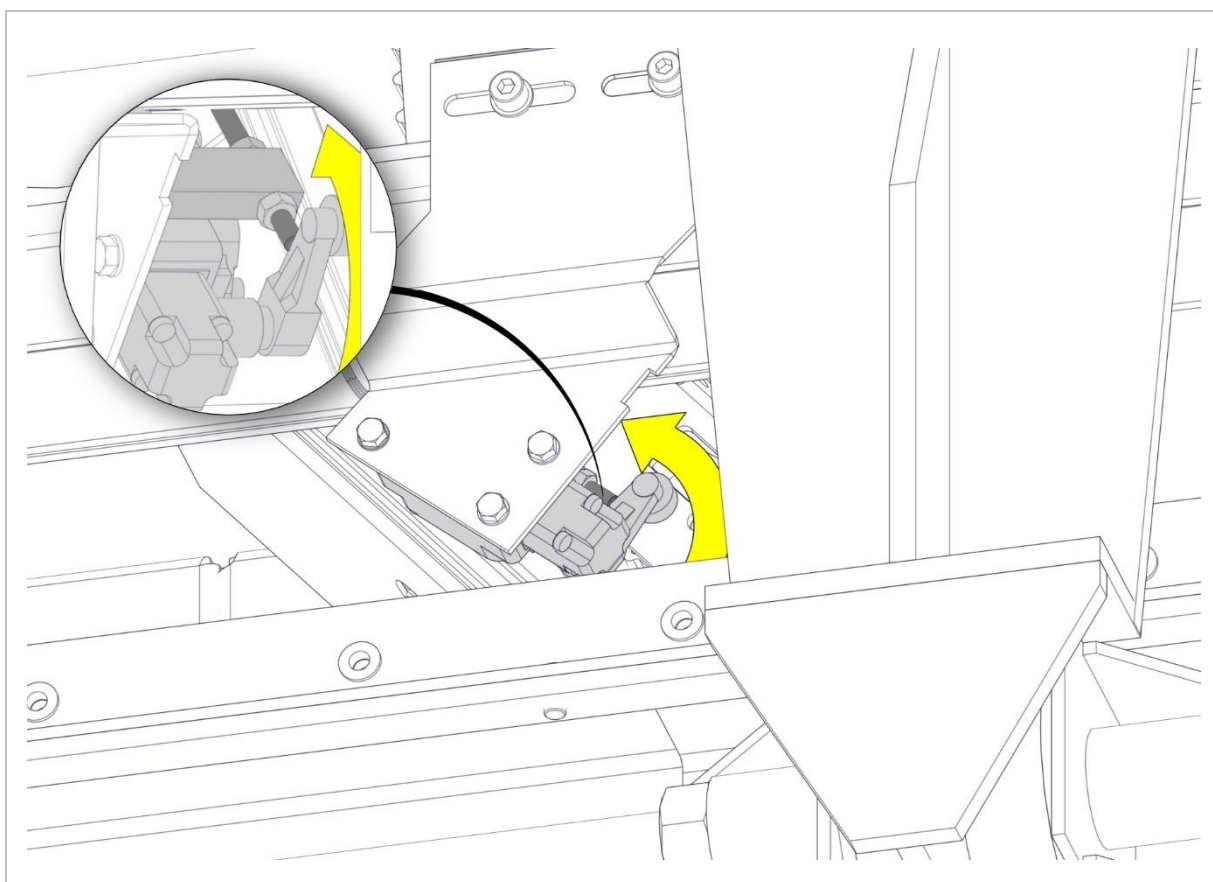
#### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

Asegúrese de que la cinta transportadora de descarga esté asegurada. Véase el capítulo 2.3 «Aseguramiento del transportador de descarga mediante el pasador de bloqueo».

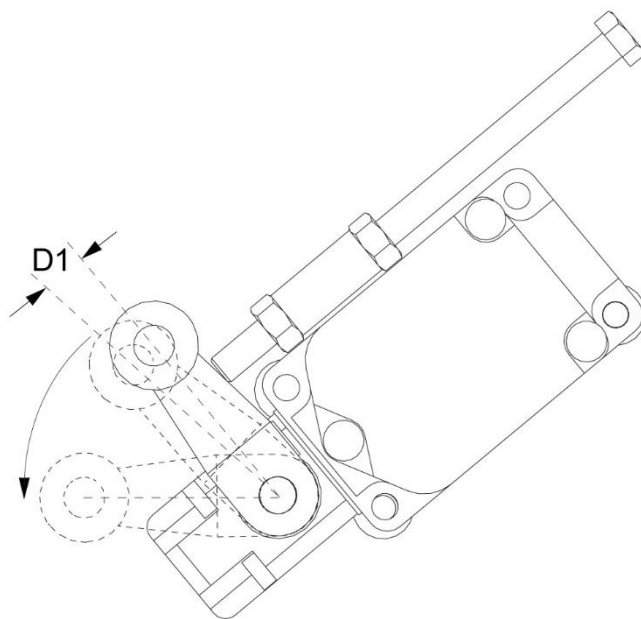


En la unidad de sección de salida están montados dos sensores de holgura de cadena (D22) que detectan si la tensión de la cadena se reduce en exceso.



| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | <p>Reajuste de la detección</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retire las cubiertas laterales del accionamiento.</li> <li>2. Devuelva el brazo del interruptor de final de carrera a la posición superior (contra el perno).</li> <li>3. Ejecute el proceso en los lados derecho e izquierdo.</li> <li>4. Compruebe ambos lados.</li> </ol> |

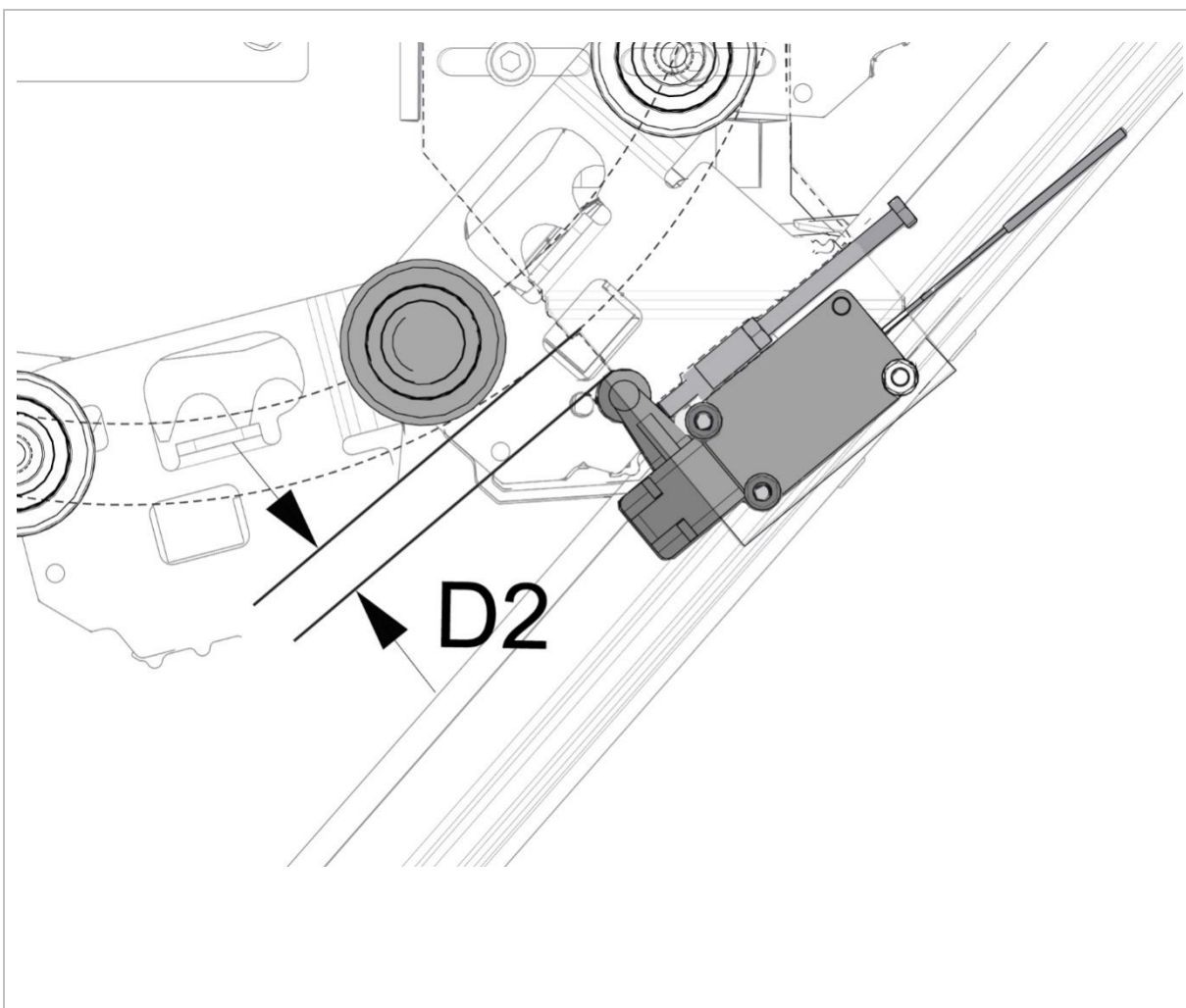
|  |  |                                                                                       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 5. Compruebe y ajuste la tensión de la cadena, véanse los procedimientos 11.1 y 11.2. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|



| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | <p>Compruebe el punto de activación. Asegúrese de que la palanca bascule:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ al ser activada con <math>D1 = 5 \text{ mm}</math></li> </ul> |



La distancia D2 es la distancia más corta medida entre la palanca y la rueda.

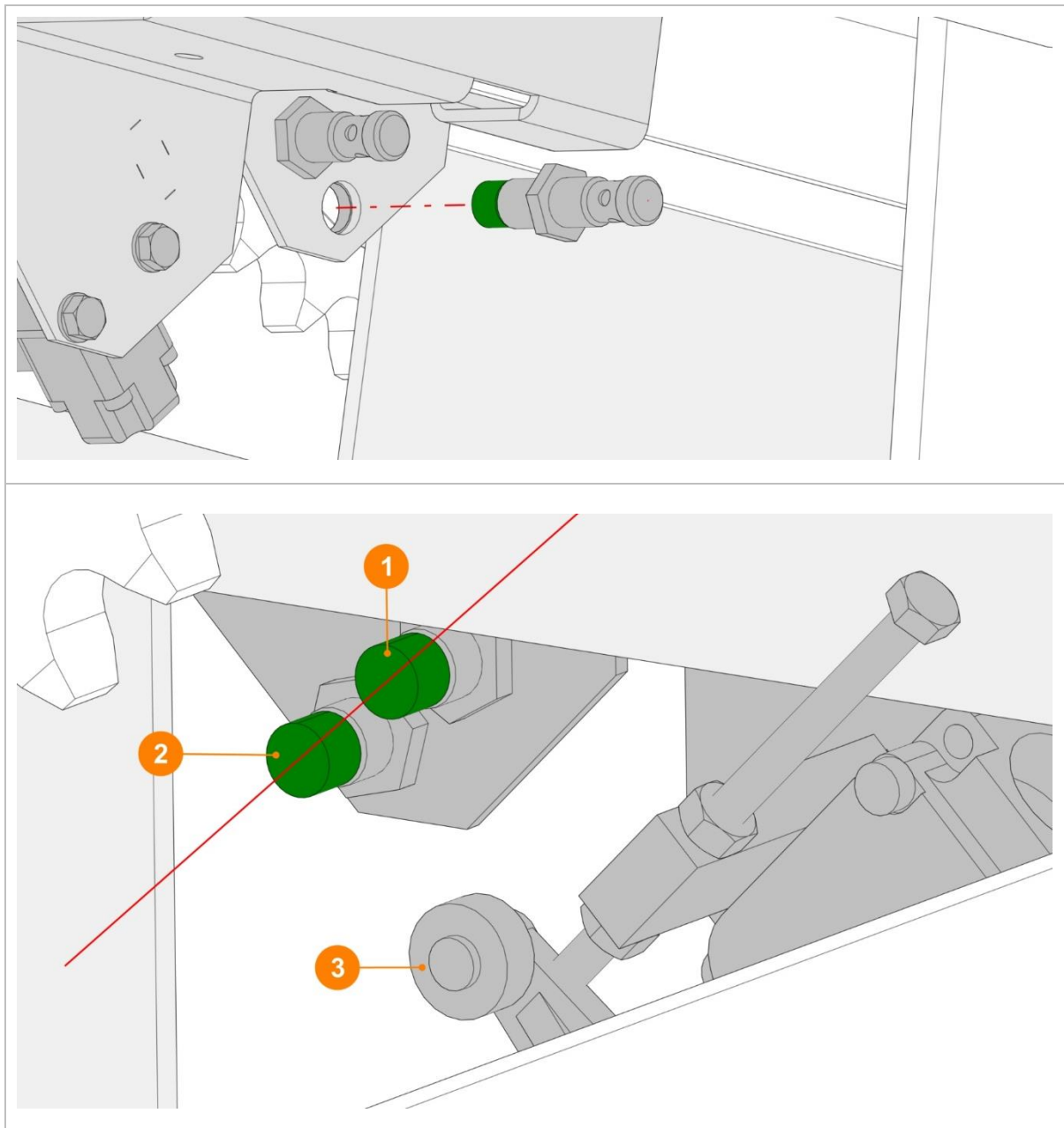


| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | <p>Compruebe el ajuste de la detección de holgura de cadena. Asegúrese de que la distancia entre la palanca y la rueda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para una longitud de la clasificadora de hasta 60 m, distancia D2 = 6 mm</li> <li>■ Para una longitud de la clasificadora de 70 m, distancia D2 = 7 mm</li> <li>■ Para una longitud de la clasificadora de 80 m, distancia D2 = 8 mm</li> <li>■ Para una longitud de la clasificadora <math>\geq 90</math> m, distancia D2 = 9 mm</li> </ul> |

### 11.3.1 Sustitución de células fotoeléctricas



En caso de que se utilice la versión de detección de holgura de cadena con células fotoeléctricas.



| Paso | N.º de artículo | Información                                                                |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | Alinee las células fotoeléctricas con la placa interior del accionamiento. |
| 1    |                 | Advertencia de holgura de cadena                                           |
| 2    |                 | Holgura de cadena                                                          |
| 3    |                 | Interruptor de impacto                                                     |

## 11.4 Inspección visual de la unidad de lubricación (opción 1) D7

### PELIGRO

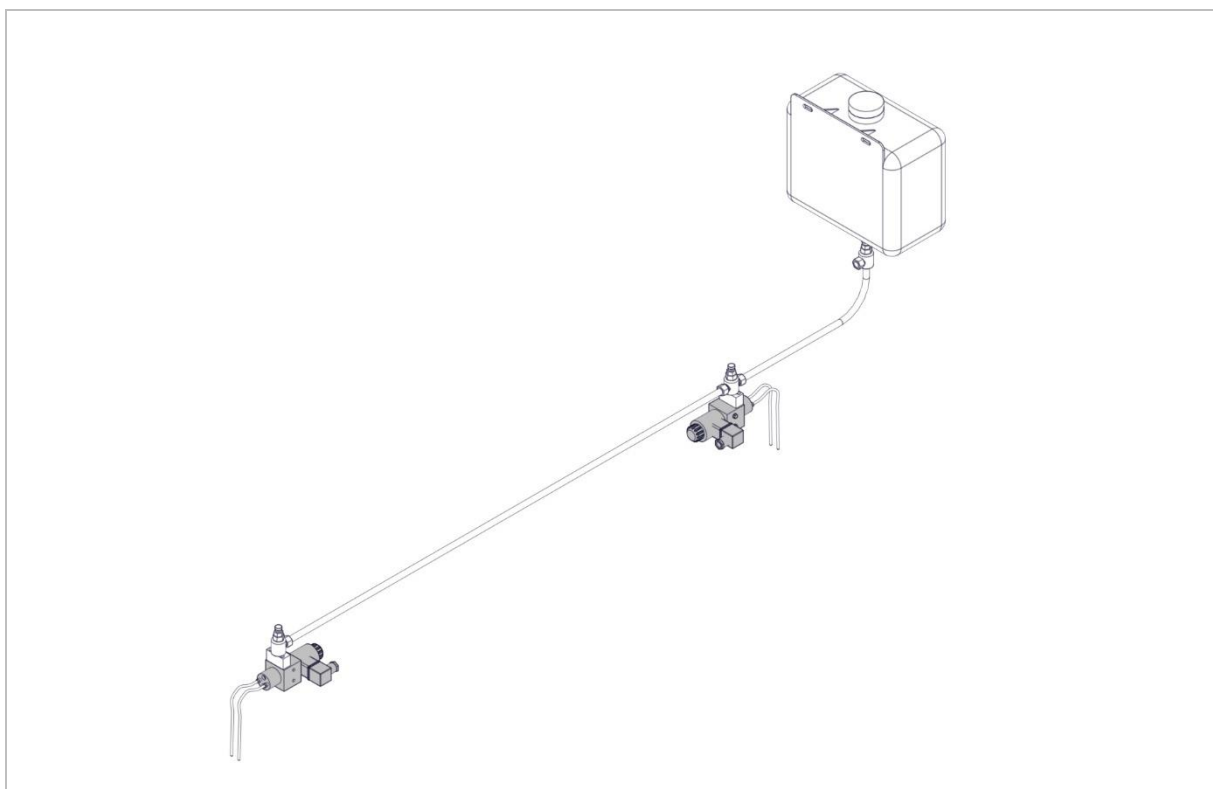
Asegúrese de actuar conforme a las normas de seguridad y los pasos mencionados en el capítulo 2.1 «Cambio al «modo de mantenimiento»».

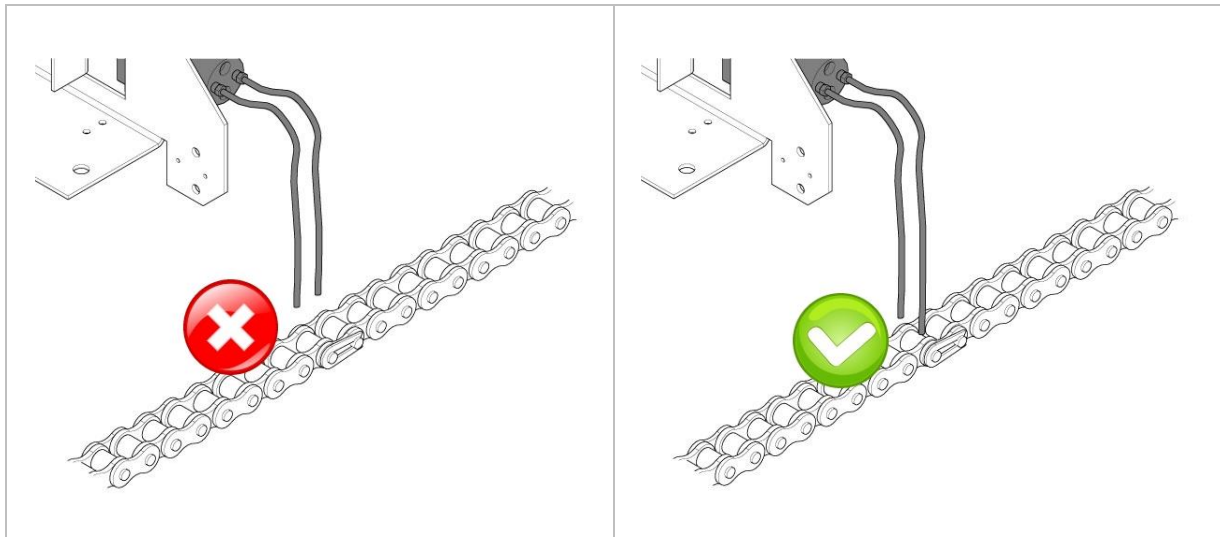


Asegúrese de realizar la inspección a ambos lados.



En caso de añadir o cambiar el aceite, cerciórese de utilizar el tipo de aceite correcto. No mezcle distintos tipos de aceite.



|  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paso                                                                               | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -                                                                                  | -               | <p>Compruebe la unidad de lubricación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe el nivel de aceite.</li> <li>■ Compruebe el funcionamiento de ambas bombas y válvulas mediante el control remoto (véase el manejo del control remoto en la página 15).</li> <li>■ Compruebe la dirección de las boquillas rociadoras.</li> </ul> |

## 11.5 Inspección de las unidades de lubricación (opción 2, uso condicional) D8 y D9

### PELIGRO

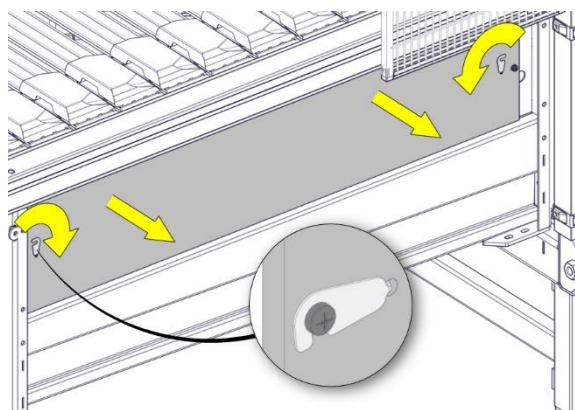
Lea primero y asegúrese de actuar conforme a las normas de seguridad y los pasos mencionados en el capítulo 2.1.



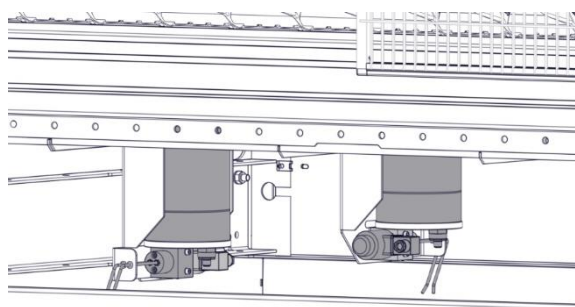
En caso de añadir o cambiar el aceite, cerciórese de utilizar el tipo de aceite correcto. No mezcle distintos tipos de aceite.



Asegúrese de realizar la inspección a ambos lados.



1. Abra el panel de recubrimiento lateral al nivel de la cuña de seguridad en la sección de plataforma.



Compruebe las unidades de lubricación:

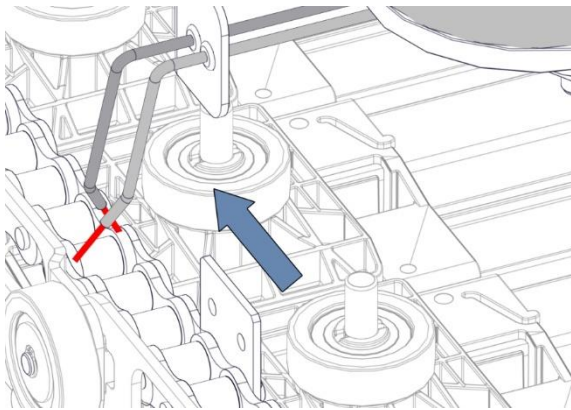
2. Retire la cubierta lateral de la sección de plataforma del accionamiento.
3. Compruebe el funcionamiento de ambas bombas y válvulas. Utilice el control remoto

Compruebe los depósitos de aceite:

4. Afloje los tornillos.
5. Abra las tapas de los depósitos.
6. Rellene con el tipo de aceite correcto.



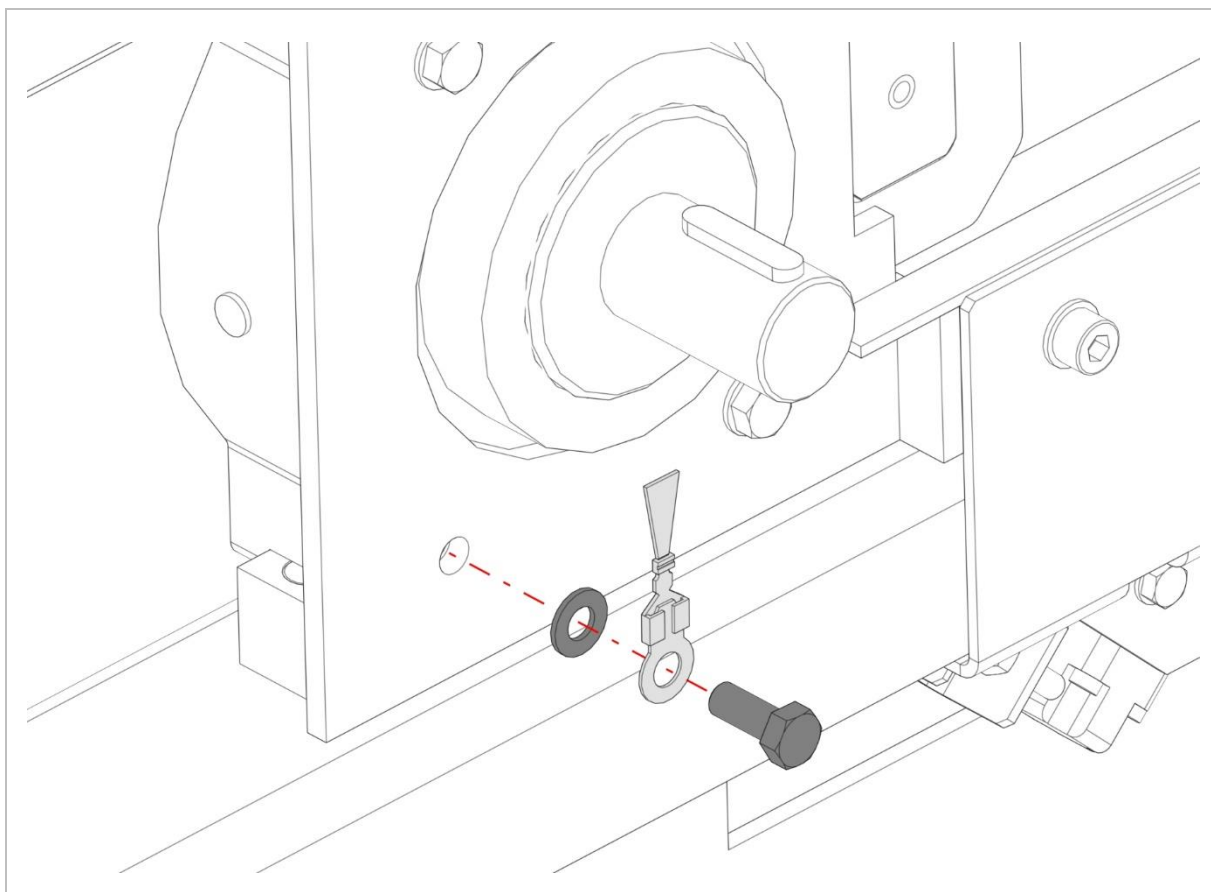
El primer tubo apunta hacia dentro (para evitar la colisión con la placa extendida de conexión de la cadena del primer carro).



Compruebe los tubos de lubricación:

7. ¿La unidad lubrica la cadena de modo uniforme?
8. ¿Están los tubos correctamente instalados?

## 11.6 Sustitución de la escobilla antiestática



| Paso | Información                          |
|------|--------------------------------------|
|      | Sustituya la escobilla antiestática. |

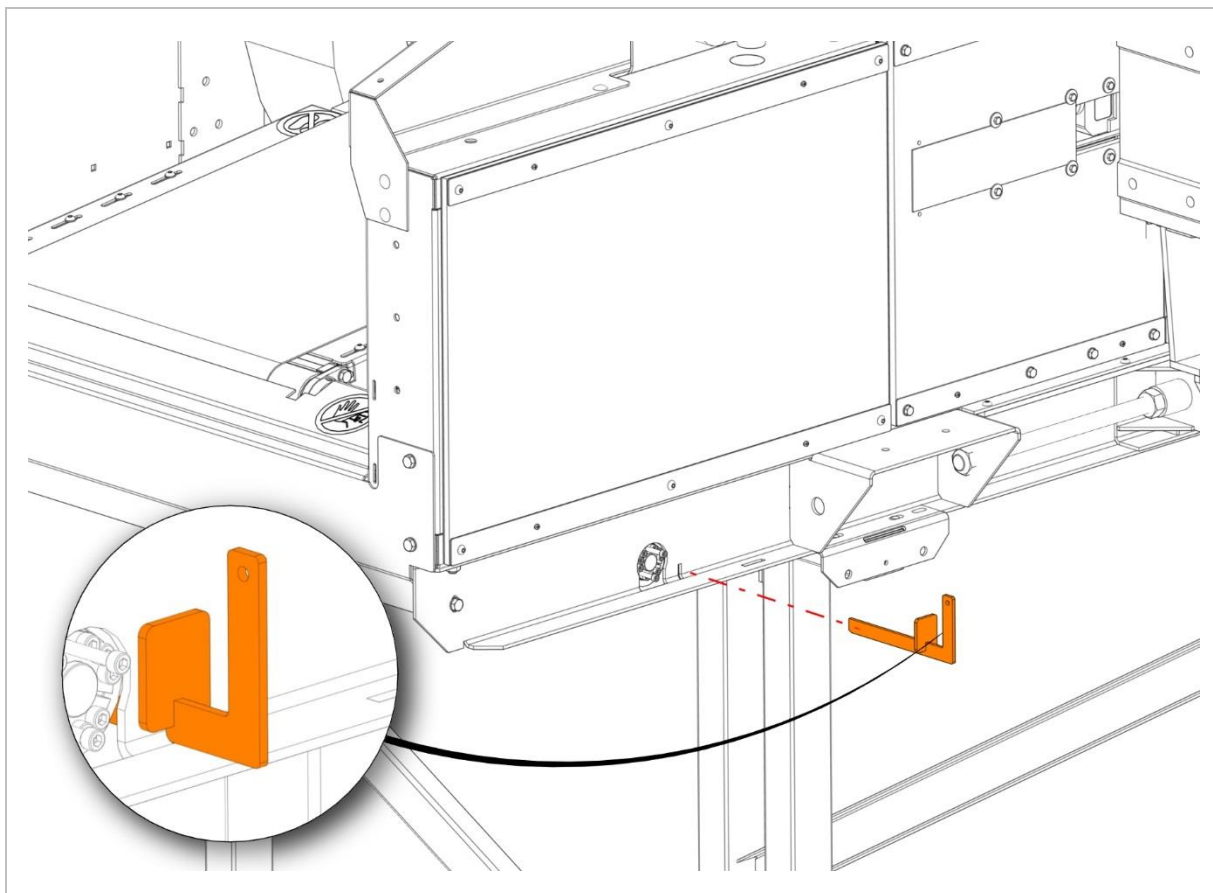
## 11.7 Centrado de la cinta trapezoidal telescópica

### ⚠ ADVERTENCIA

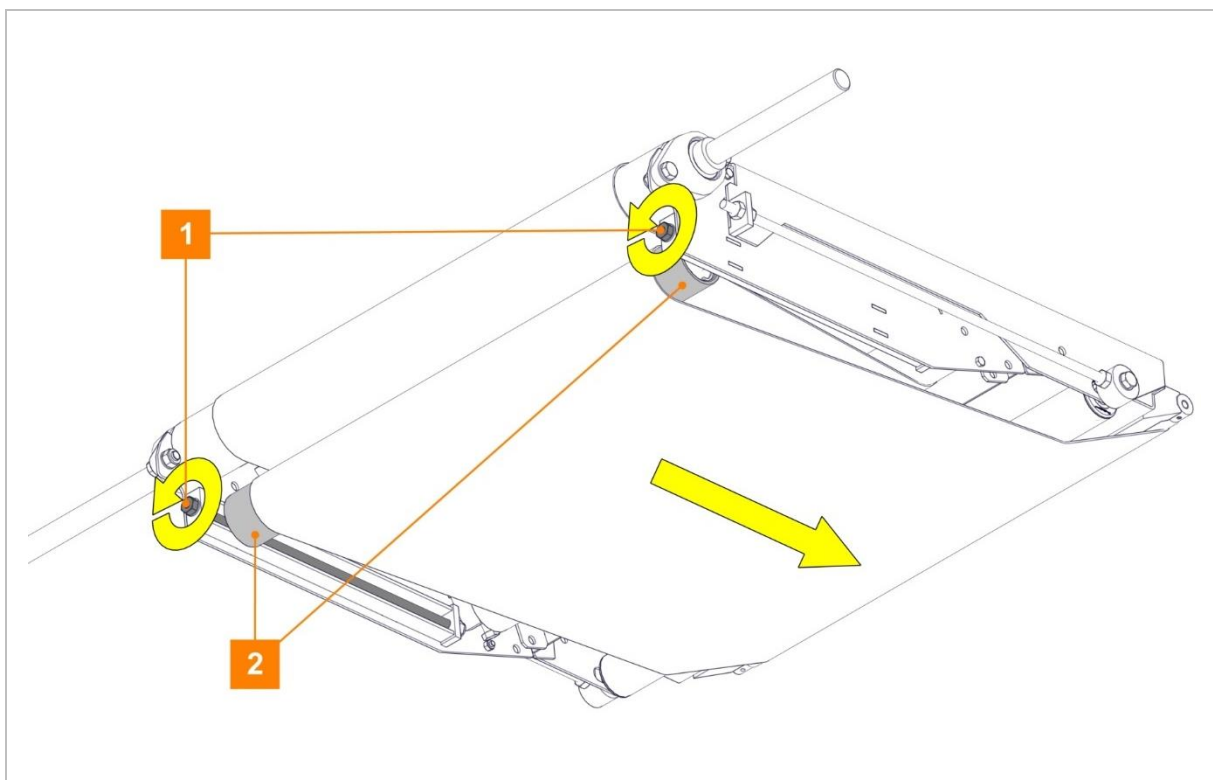
Antes de trabajar en la cinta trapezoidal telescópica, desconecte la alimentación eléctrica para evitar lesiones personales graves o daños al equipo.

### ⚠ ADVERTENCIA

Utilice un pasador de seguridad para asegurar la cinta trapezoidal durante todos los pasos de mantenimiento e instalación.



### 11.7.1 Destensado de la cinta



| Paso | Información                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Gire en sentido antihorario la barra roscada mediante la tuerca M10 para destensar la cinta. Ejecute esta acción en ambos lados. |
| 2    | Asegúrese de que la polea tensora se mueva de la misma manera a ambos lados.                                                     |

## 11.8 Ajuste de la cinta trapezoidal



La cinta trapezoidal del tensor final (ETU) superior debe situarse por debajo de la línea central del eje de accionamiento SCO.

| Paso | Información                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | El ajuste correcto de la cinta trapezoidal se describe a continuación en el capítulo 11.8.1 (ángulo) y el capítulo 11.8.2 (longitud). |

### 11.8.1 Ajuste del ángulo de la cinta trapezoidal



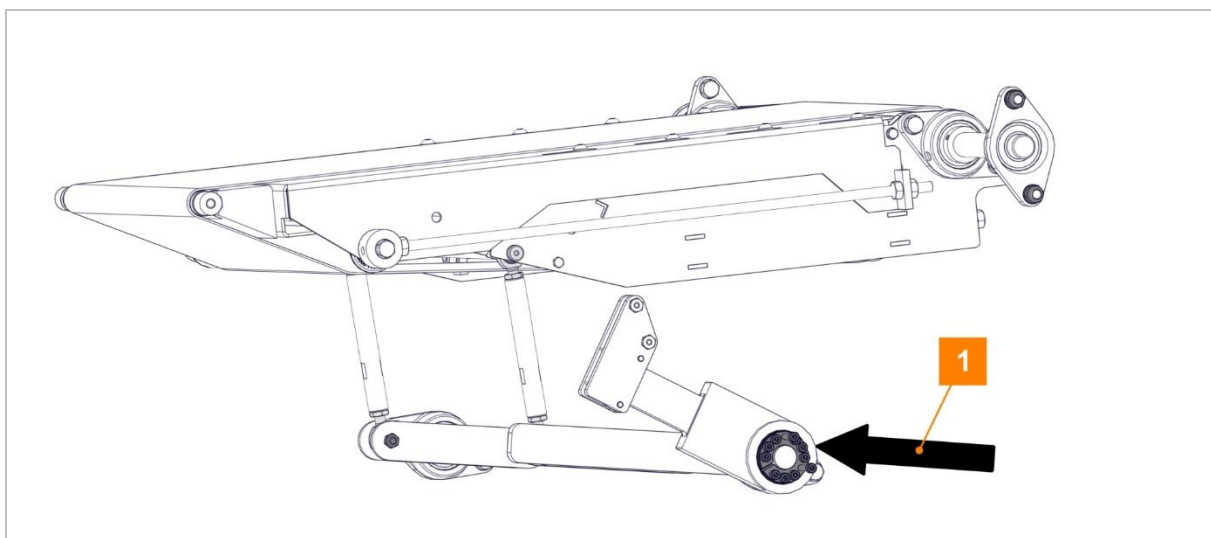
#### ADVERTENCIA

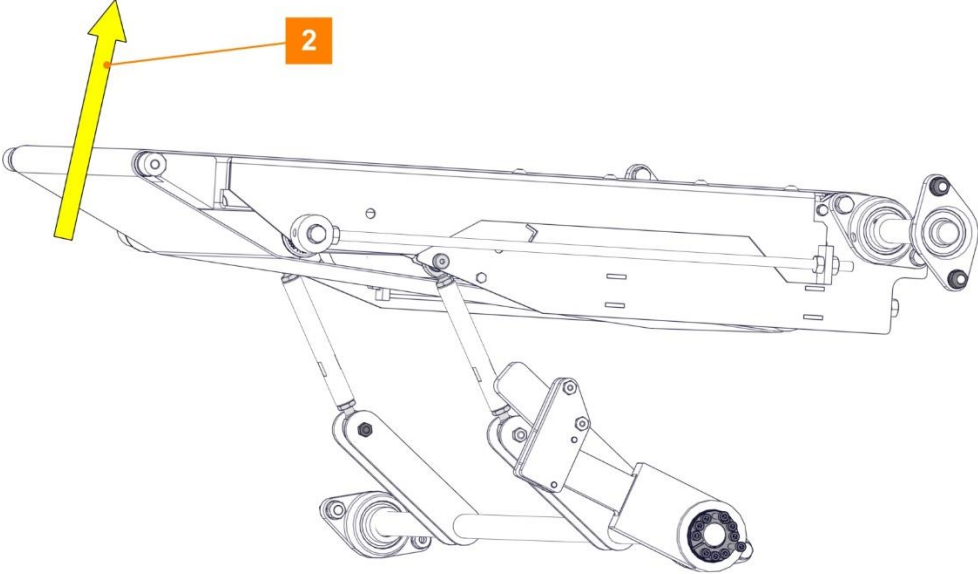
Antes de trabajar en la cinta trapezoidal telescópica, desconecte la alimentación eléctrica para evitar lesiones personales graves o daños al equipo.



#### ADVERTENCIA

Utilice un pasador de seguridad para asegurar la cinta trapezoidal durante todos los pasos de mantenimiento e instalación.



|  |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Paso                                                                               | Información                                                                  |
| 1                                                                                  | Afloje el elemento de sujeción.                                              |
| 2                                                                                  | Mueva el bastidor superior de la cinta trapezoidal hasta la altura correcta. |
| -                                                                                  | Apriete el elemento de sujeción.                                             |

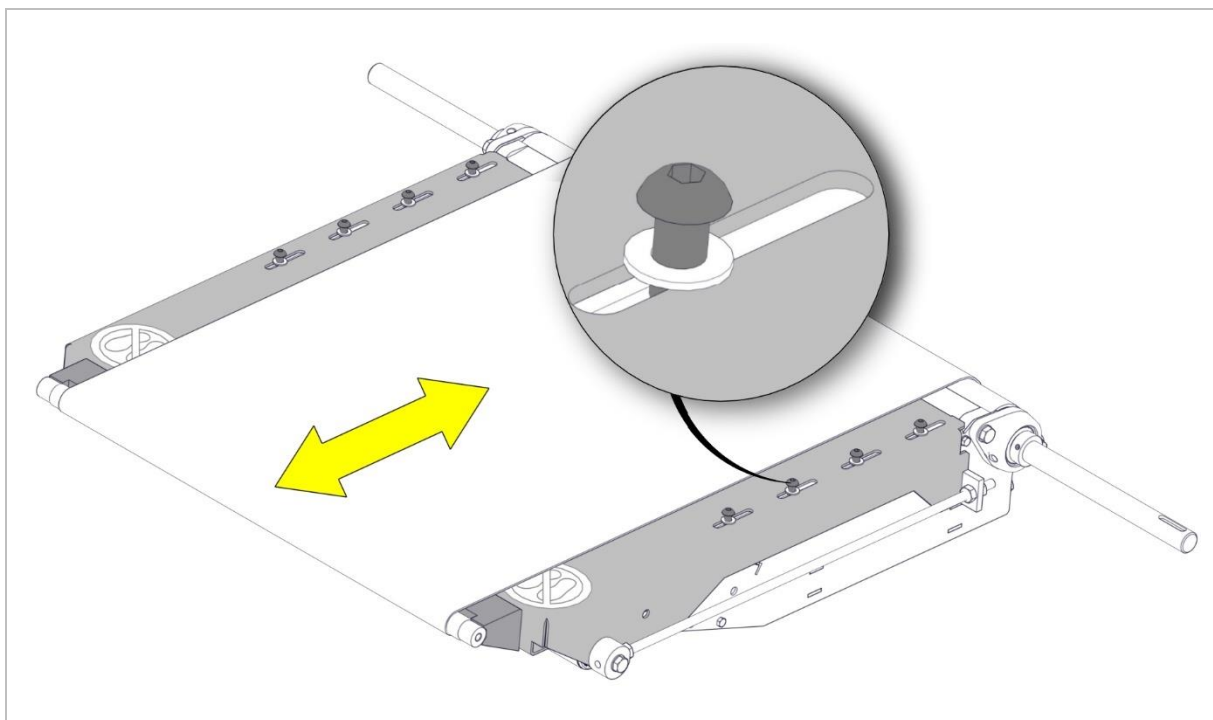
### 11.8.2 Movimiento del bastidor superior de la cinta trapezoidal

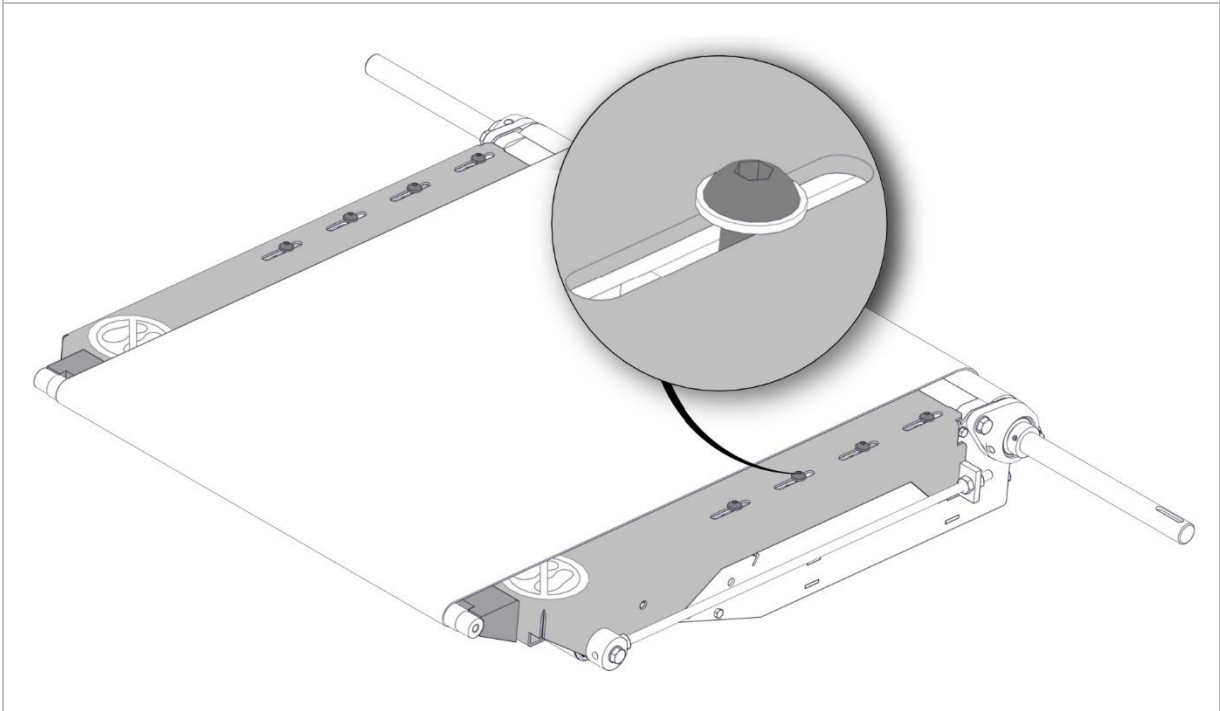
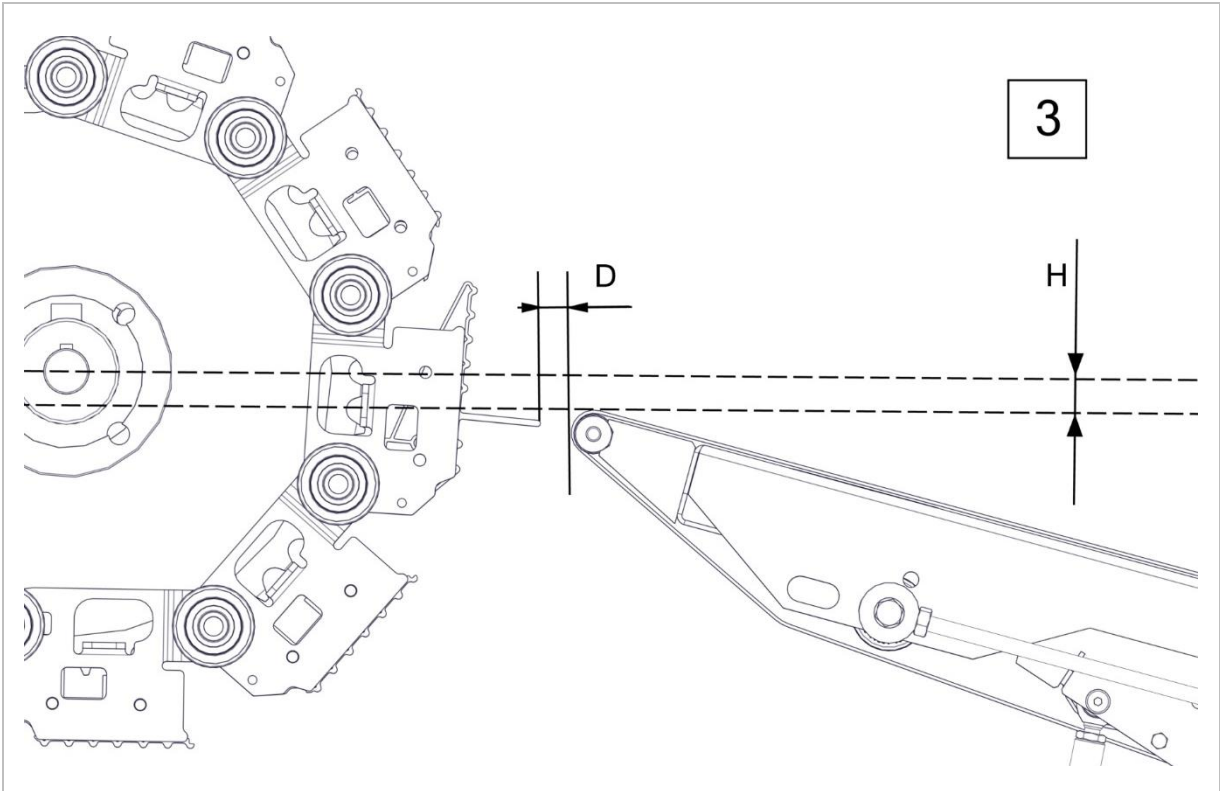
#### ADVERTENCIA

Antes de trabajar en la cinta trapezoidal telescópica, desconecte la alimentación eléctrica para evitar lesiones personales graves o daños al equipo.

#### ADVERTENCIA

Utilice un pasador de seguridad para asegurar la cinta trapezoidal durante todos los pasos de mantenimiento e instalación.





| Paso | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Afloje los tornillos a ambos lados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2    | Mueva el bastidor superior de la cinta trapezoidal hacia delante o hacia atrás.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3    | <p>Mida la distancia entre la brida del carro y la cinta trapezoidal (extendida). La distancia mínima (D) es de 30 mm y la distancia máxima es de 35 mm.</p> <p>La parte superior de la cuchilla tensora final (ETU) de la cinta trapezoidal debe estar alineada horizontalmente o a menor altura respecto del centro del eje de accionamiento. H</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <div>                     ≤ 13 mm.                 </div> <div>                     Es posible que deba modificarse el ángulo de la cinta trapezoidal para alcanzar la distancia correcta. Véase el capítulo 11.8.                 </div> |
| 4 | <div>                     Apriete todos los tornillos y asegure la posición del bastidor superior.                 </div>                                                                                                                 |

11.8.3 Tensado de la cinta

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves y daños, la cinta no debe estar en funcionamiento durante su tensado.

El diagrama ilustra el proceso de tensado de una cinta trapezoidal en un mecanismo. Se muestran dos puntos de ajuste: 1. Una barra roscada que debe girarse en sentido horario (indicado por una flecha amarilla circular) para tensar la cinta. 2. Una polea tensora que debe moverse hacia el centro del mecanismo (indicado por una flecha amarilla recta). Las líneas de guía indican que estas acciones deben realizarse en ambos lados del sistema.

| Paso | Información                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Gire en sentido horario la barra roscada mediante la tuerca M10 para tensar la cinta. Ejecute esta acción en ambos lados. |
| 2    | Asegúrese de que la polea tensora se mueva de la misma manera a ambos lados.                                              |

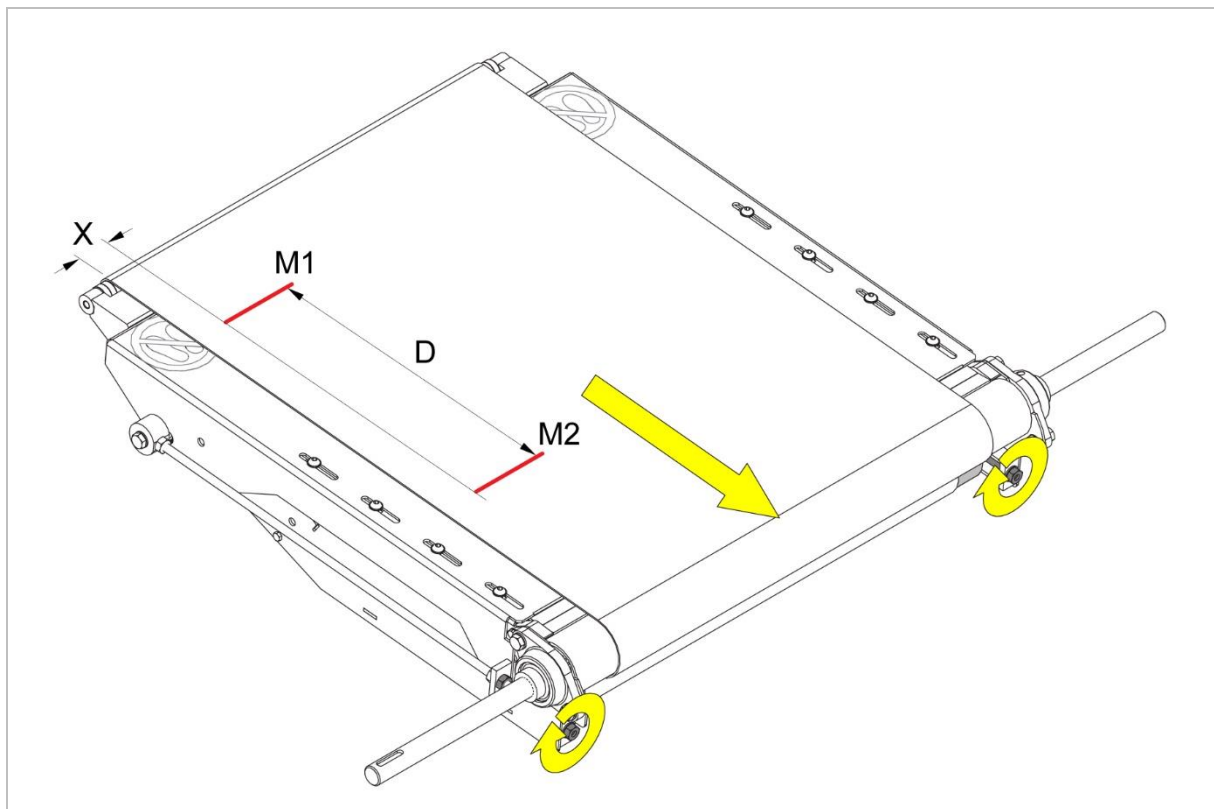
### 11.8.4 Elongación de la cinta



Acerca de la elongación necesaria de la cinta, véase la siguiente tabla.  
Utilice un rotulador y una cinta métrica (longitud: 5 metros u 8 metros).

#### Elongación necesaria en función de la anchura de la cinta (cinta transportadora de descarga)

| Elongación [%] | Milímetros de elongación con 1 metro | Milímetros de elongación con 0,5 metros |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0,1            | 1                                    | 0,5                                     |



| Paso | Información                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Realice dos marcas (M1 y M2) en la cinta transportadora mediante un rotulador.                                                                                          |
| 2    | La distancia (D) entre las marcas (M1 y M2) debería ser de 1 metro o de 0,5 metros.                                                                                     |
| 3    | Sitúe las marcas a 10 centímetros del borde de la cinta (distancia X).                                                                                                  |
| 4    | Tense la cinta girando la barra roscada de la polea tensora hasta que la cinta quede estirada conforme a los valores recogidos en la tabla 2 «Elongación necesaria...». |
| 5    | Mida la distancia elongada (D <sup>2</sup> ) entre las marcas (M1 y M2) mediante una cinta métrica.                                                                     |



Elongación =  $D * 0,001$

$D^2 = \text{Distancia (D)} + \text{Elongación}$  o  $D^2 = D * 1,001$

## 11.9 Ajuste de la fuerza de la cinta trapezoidal para el movimiento hacia abajo

### ⚠ ADVERTENCIA

Antes de trabajar en la cinta trapezoidal telescópica, desconecte la alimentación eléctrica para evitar lesiones personales graves o daños al equipo.

### ⚠ ADVERTENCIA

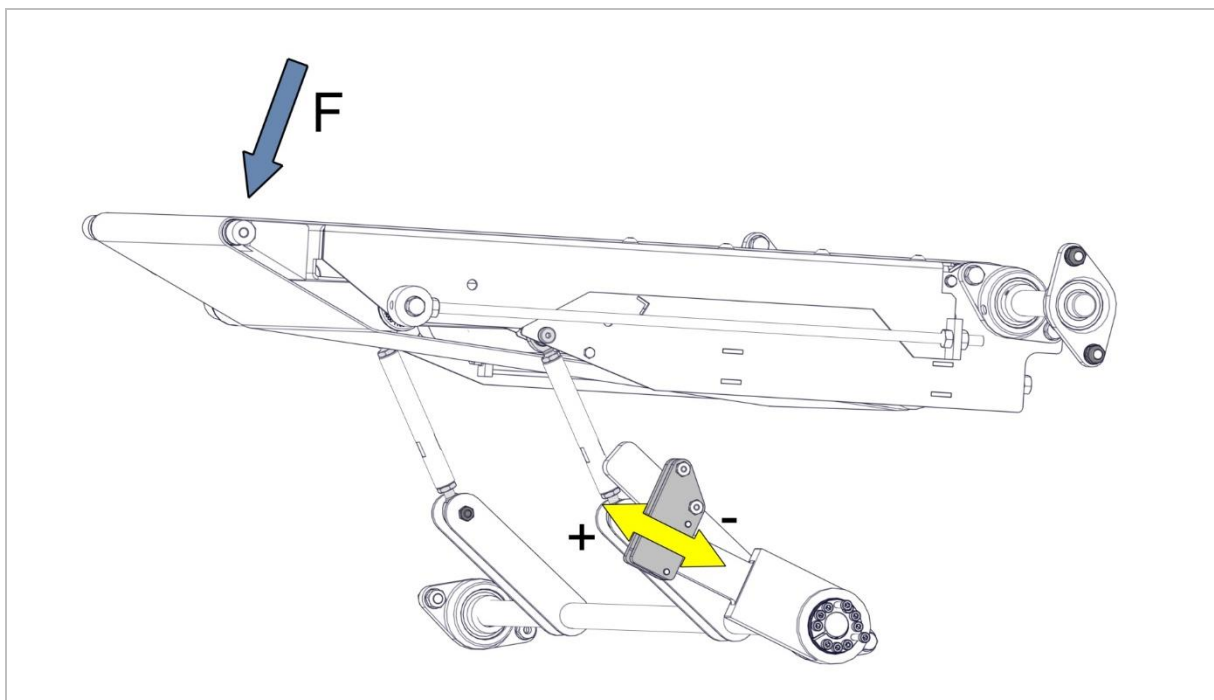
Utilice un pasador de seguridad para asegurar la cinta trapezoidal durante todos los pasos de mantenimiento e instalación.

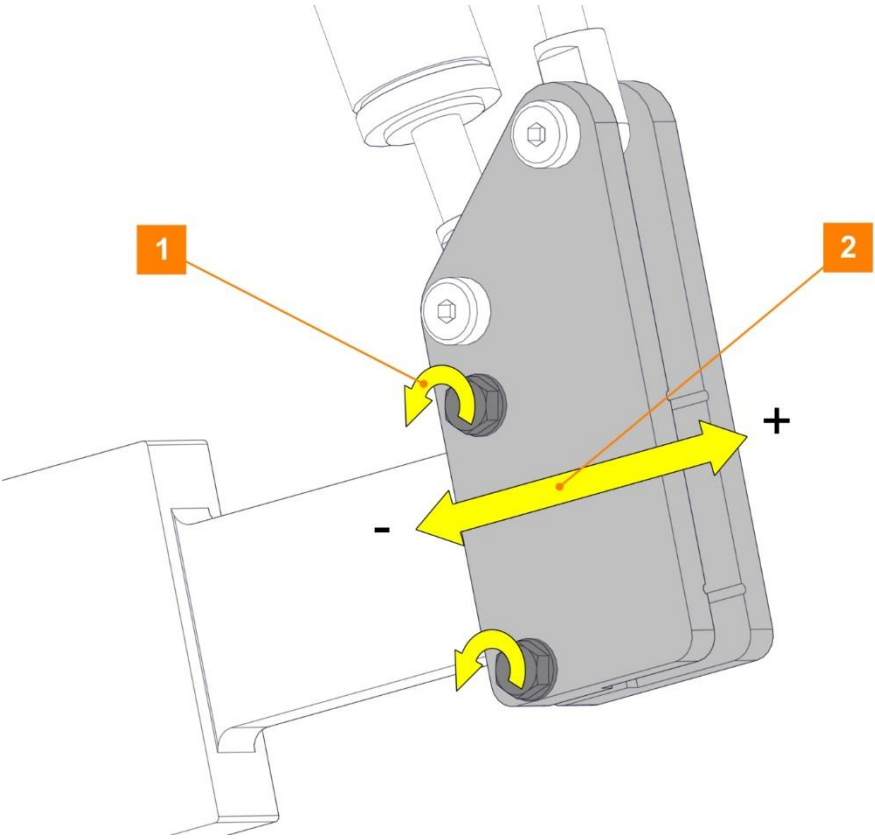


En circunstancias normales, es necesario ajustar la fuerza (F) a una masa de 25 kg.



El ajuste de la palanca de suspensión influye en el elemento de sujeción y en la longitud de la cinta trapezoidal: empiece siempre por el ajuste de la cinta trapezoidal.

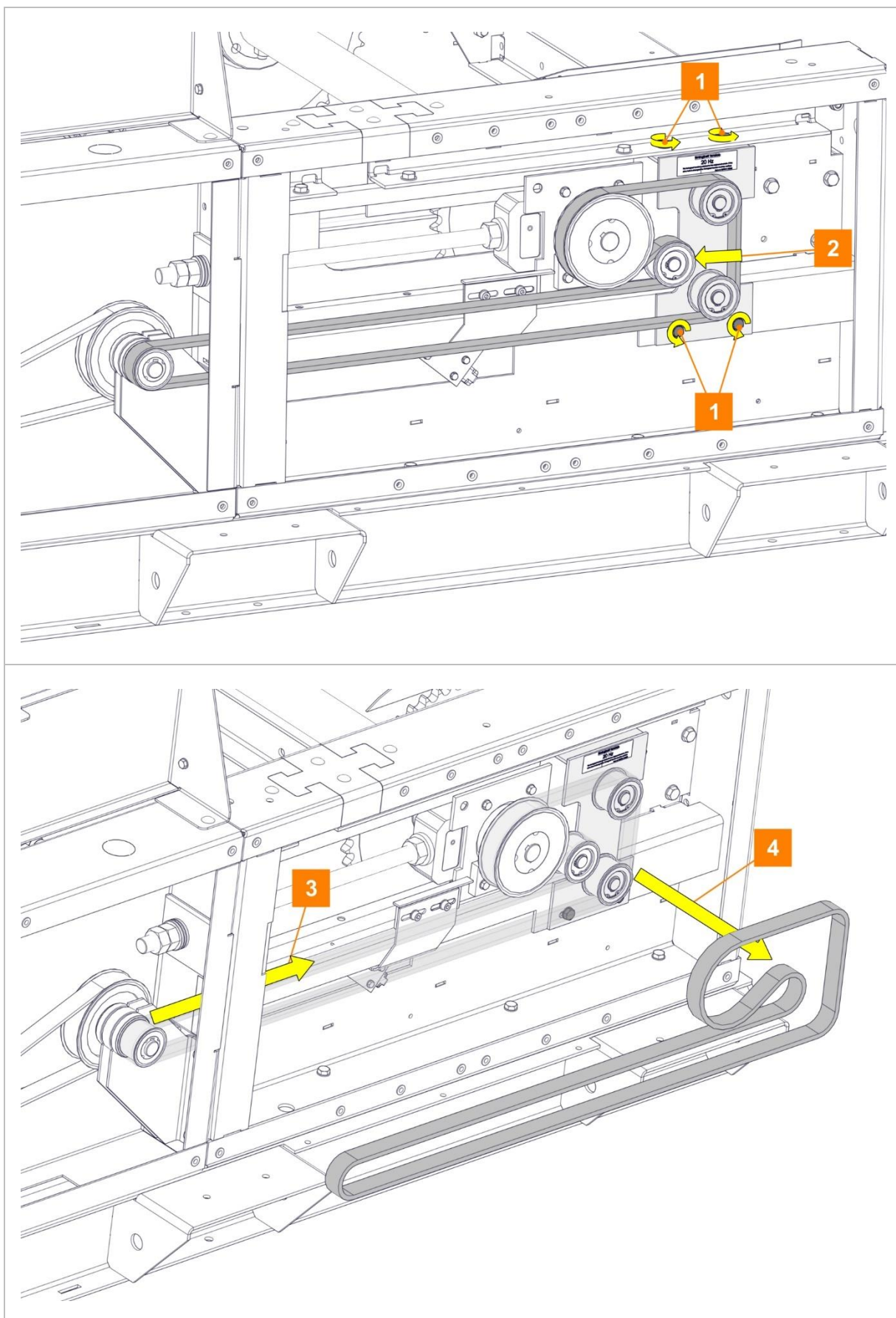


|  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Paso                                                                               | Observaciones                                                             |
| 1                                                                                  | Afloje los tornillos.                                                     |
| 2                                                                                  | Ajuste las bridas.                                                        |
|                                                                                    | + : el movimiento de la cinta trapezoidal hacia abajo resulta más difícil |
|                                                                                    | - : el movimiento de la cinta trapezoidal hacia abajo resulta más fácil   |
|                                                                                    | Apriete de nuevo los tornillos.                                           |

11.10 Sustitución de las correas de la toma de fuerza

The diagram illustrates the process of replacing the drive belt. It shows a mechanical assembly with a drive pulley and a tensioning mechanism. The steps are numbered 1 through 5, with arrows indicating the direction of movement or adjustment. A circular inset provides a detailed view of the belt being installed on the pulley.

| Paso | Observaciones                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Para retirar la correa de la toma de fuerza, es aconsejable mover el soporte (4) para crear espacio para retirar y reponer la correa de la toma de fuerza. |



11.11
Centrado de la cinta

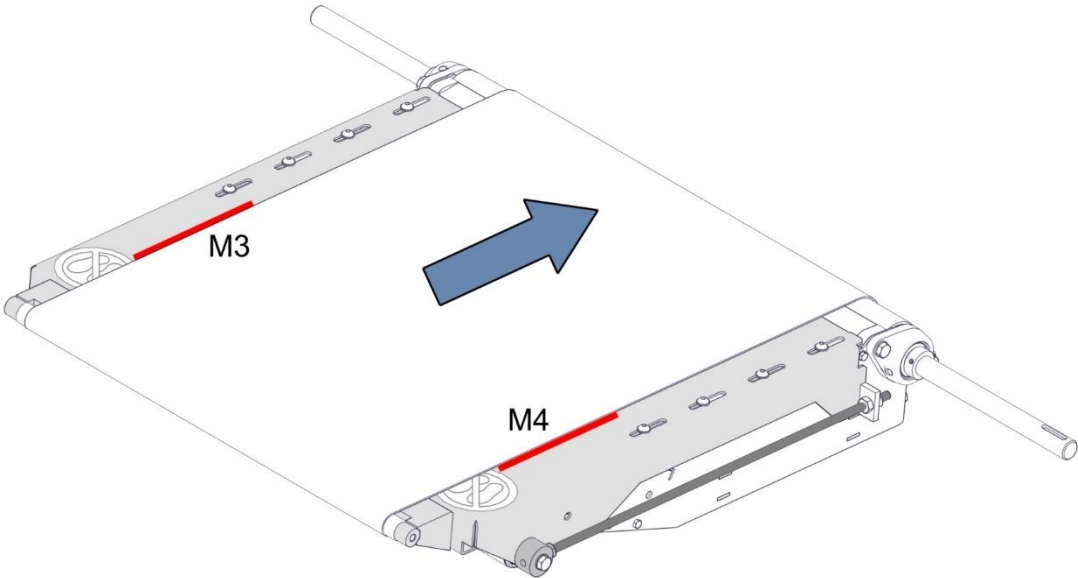
⚠
ADVERTENCIA

Utilice un pasador de seguridad para asegurar la cinta trapezoidal durante todos los pasos de mantenimiento e instalación.

11.12
Tensado de la correa de la toma de fuerza

11.12.1
Marcado de la posición de la cinta

*i*
 Asegúrese de que todas las poleas de la cinta trapezoidal telescópica estén alineadas y de que la cinta esté posicionada en el centro de la anchura del bastidor.



| Paso | Observaciones                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| -    | Realice dos marcas (M3 y M4) en el bastidor de la cinta trapezoidal. |

*i*
 Las marcas (M3 y M4) son necesarias para comprobar si la cinta se mantiene en el centro del bastidor durante la prueba de funcionamiento.

### 11.12.2 Correa de la toma de fuerza en la sección de descarga



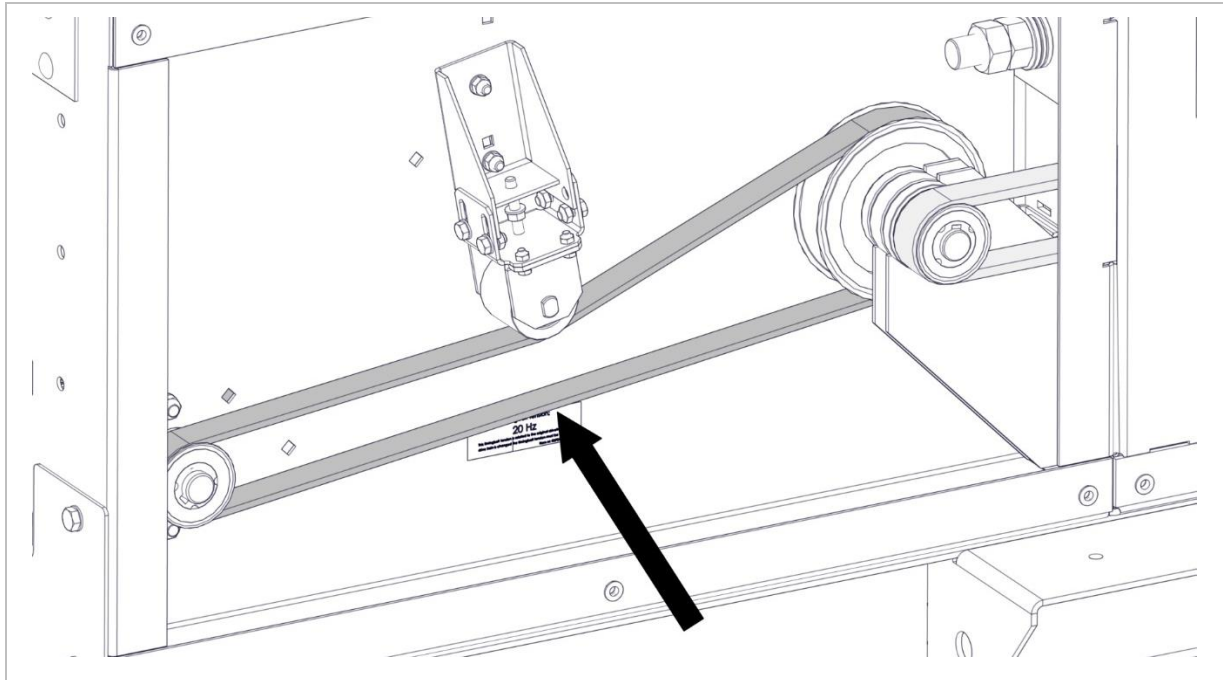
Debe medirse la tensión en el tramo más largo de la correa.

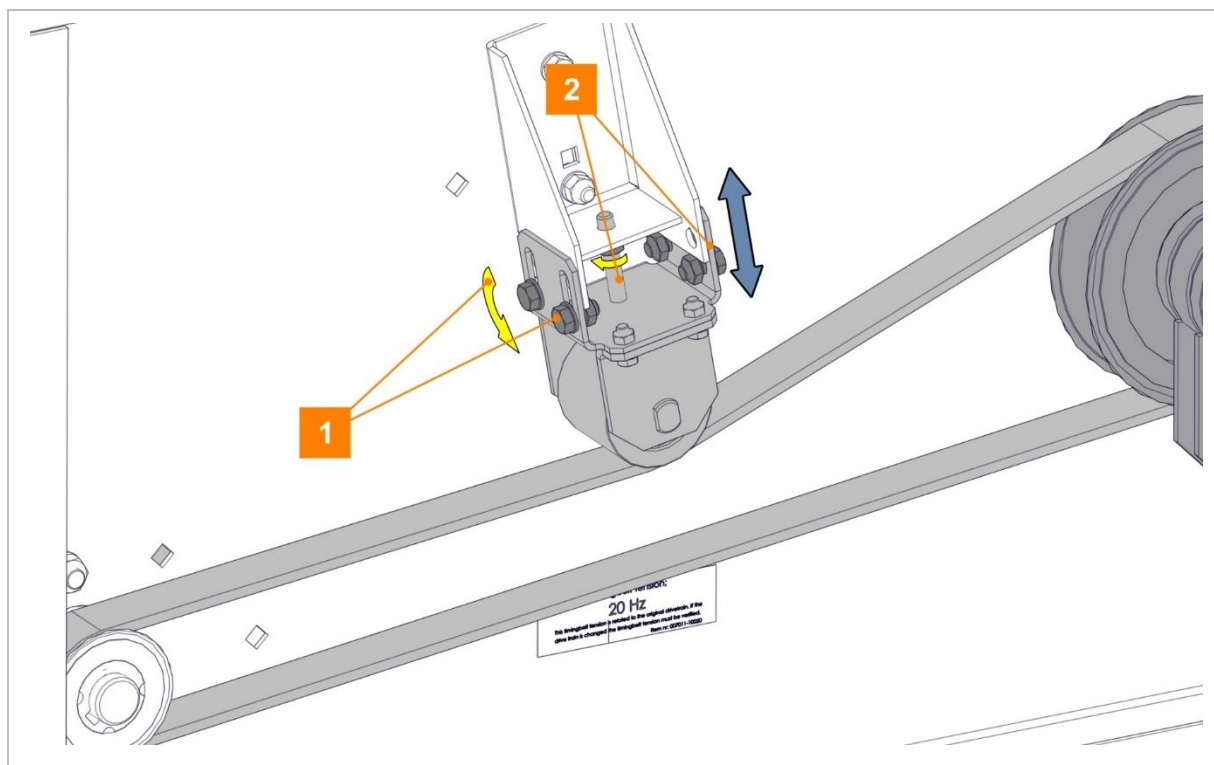
Véase la flecha en la siguiente figura.

Véase en el dibujo la nota sobre la tensión correcta de la correa (20 Hz).

En cuanto a las instrucciones sobre la tensión de la correa de sincronización, consulte:

[G0005-620-00001 - EN: Measure timing belt tension \(Medición de la tensión de la correa de sincronización\)](#)





### 11.12.3 Correa de la toma de fuerza en la sección de accionamiento



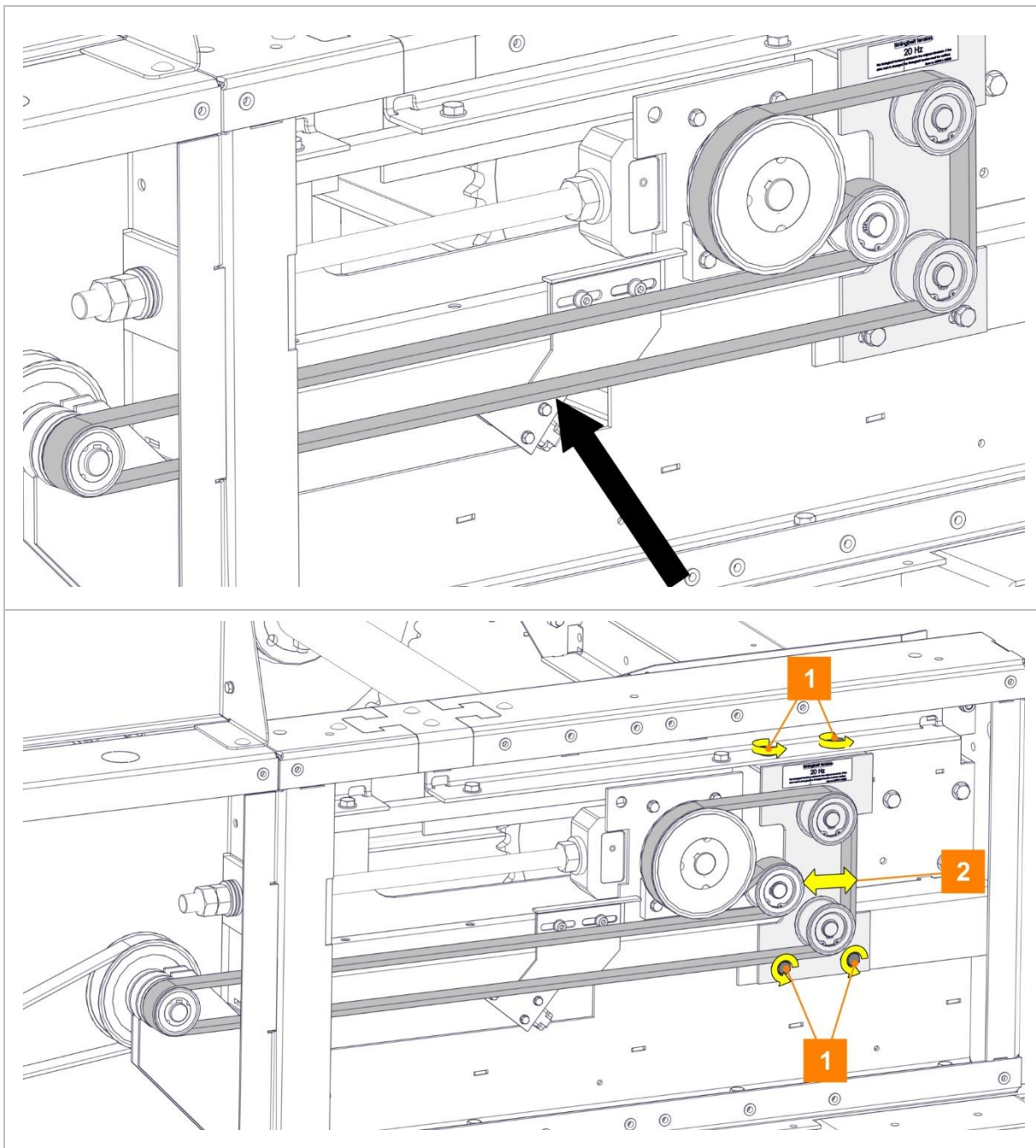
Debe medirse la tensión en el tramo más largo de la correa.

Véase la flecha en la siguiente figura.

Véase en el dibujo la nota sobre la tensión correcta de la correa (20 Hz).

En cuanto a las instrucciones sobre la tensión de la correa de sincronización, consulte:

[G0005-620-00001 - EN: Measure timing belt tension \(Medición de la tensión de la correa de sincronización\)](#)



## 11.13 Realización de una prueba de funcionamiento



### ADVERTENCIA

Encienda la alimentación eléctrica, proceda con cuidado y adopte todas las precauciones necesarias para prevenir lesiones personales.

### 11.13.1 Comprobación de la elongación

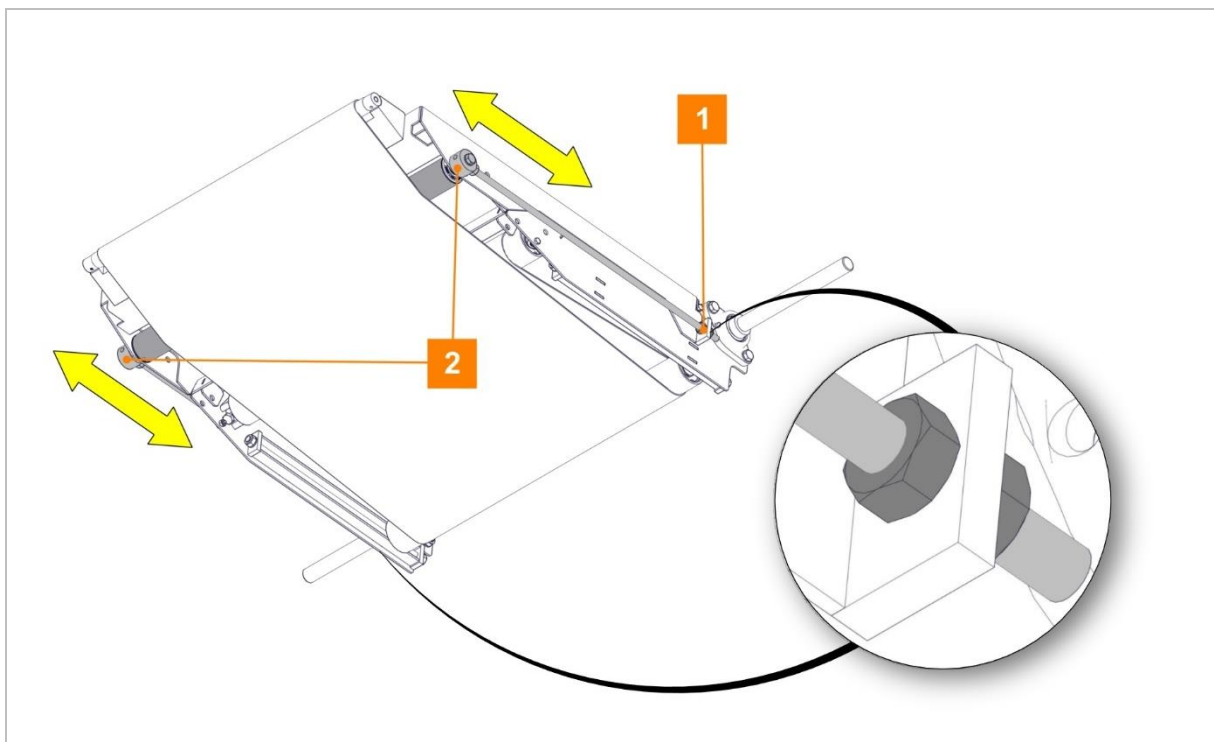
| Paso | Observaciones                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Deje que la cinta transportadora funcione durante unas cuantas vueltas. Detenga el accionamiento de la cinta y mida la distancia ( $D^2$ ) entre las marcas (M1 y M2) en la cinta. |



Si la distancia ( $D^2$ ) entre las marcas está inalterada, significa que la tensión de la cinta es correcta.

Si se modifica la distancia, retense la cinta hasta que se alcance la distancia ( $D^2$ ) correcta y reinicie el procedimiento anterior.

### 11.13.2 Posicionamiento de la polea de centrado



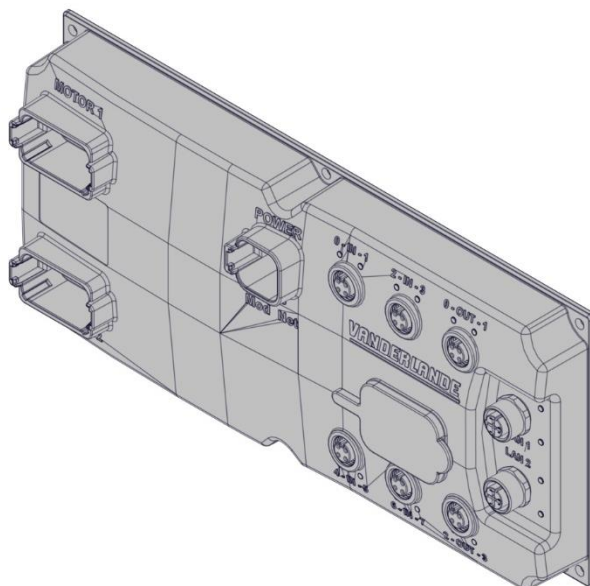
| Paso | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Afloje las tuercas para mover la barra roscada para cambiar la posición de la polea de centrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2    | <p>Posicione la polea de centrado. Deje que la cinta complete unas cuantas vueltas para comprobar si el centrado es correcto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si el centrado de la cinta es correcto, realice una prueba de funcionamiento durante aproximadamente 60 minutos.</li> <li>■ Si la cinta sigue en su sitio tras la prueba de funcionamiento, bloquee la(s) barra(s) roscada(s) mediante las tuercas y fije la posición de la polea de centrado.</li> <li>■ Si el centrado de la cinta no es correcto, ajuste la posición de la polea de centrado.</li> </ul> |



Al cabo de 24 horas debe comprobarse el centrado de la cinta. Repita estos pasos cuando sea necesario el centrado.

## 12 Controles del ME y dispositivos de seguridad (sección F)

### 12.1 Información de producto y para el usuario de SCU03



El controlador SCU de Vanderlande es un controlador de canal doble o sencillo de corriente elevada para motores CC sin escobilla (BLDC). El controlador puede operar uno o dos motores simultáneamente en uno de varios modos. Los motores se controlan utilizando una ruta «flip» fija para el uso en la aplicación de clasificadora en línea Vanderlande.



Para información detallada sobre las conexiones del SCU, E/S, LED, etc. véase: A\_DOC313599: SCU Manual SPO (Manual SCU de SPO).

### 12.2 Sustitución del SCU



#### PELIGRO

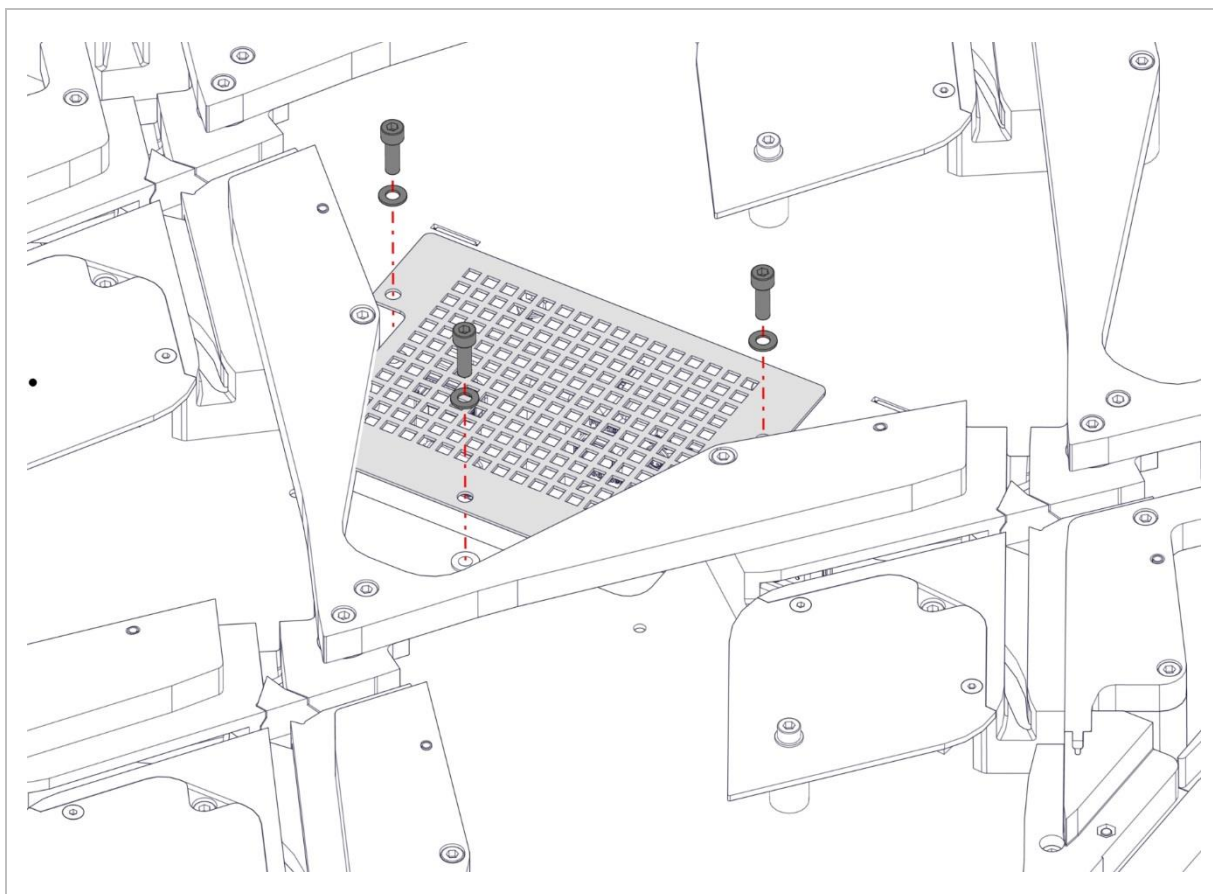
Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

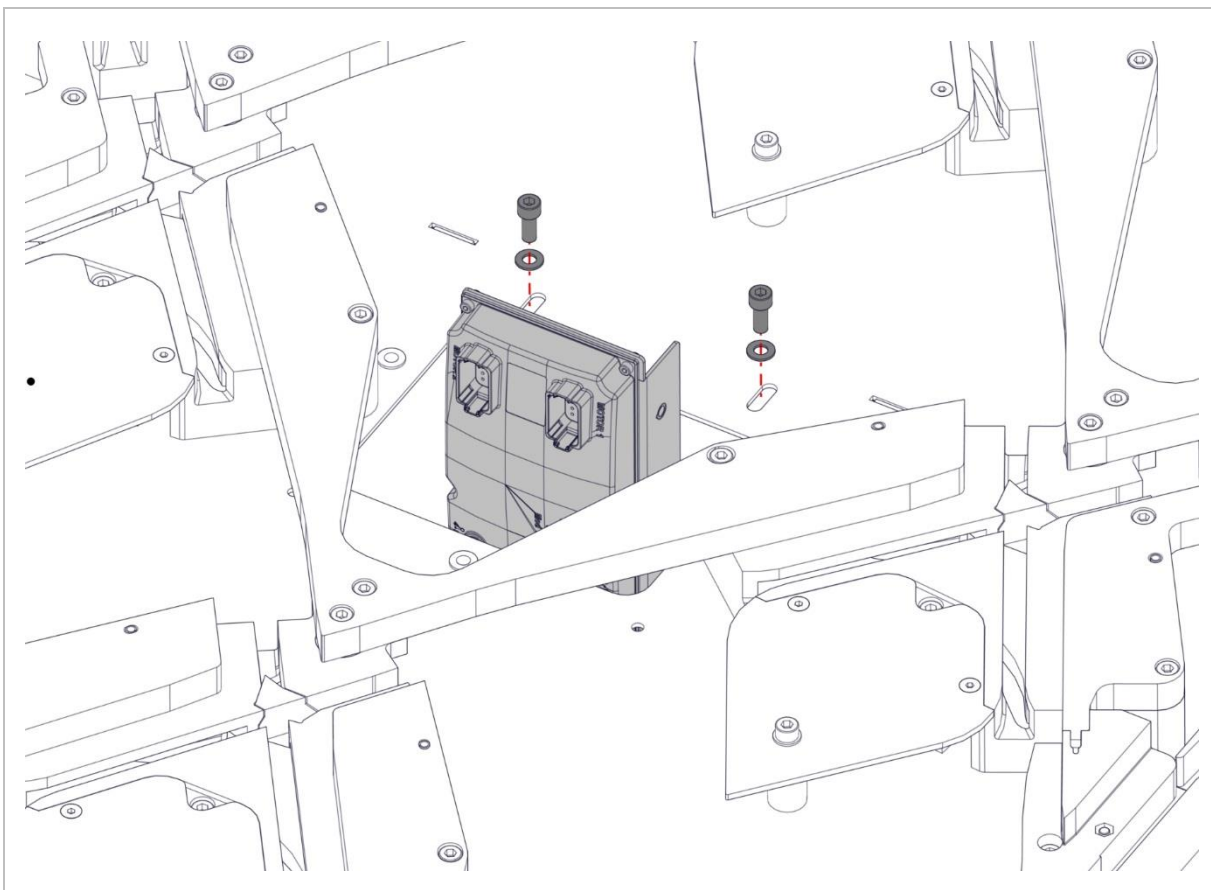


Cree una trampilla de servicio (véase el punto 5.1) encima del primer SCU a sustituir.



Cambie al modo de mantenimiento (véase el punto 2.1) y mueva la trampilla de servicio hasta el SCU.





| Paso | Información                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| -    | Retire la placa de perforada.                                             |
|      | Desconecte todas las conexiones al SCU y extraiga la tarjeta de memoria.  |
|      | Extraiga la tarjeta de memoria del nuevo SCU de repuesto.                 |
|      | Sustituya el SCU e inserte la antigua tarjeta de memoria en el nuevo SCU. |
|      | Es necesario girar el SCU para insertarlo y retirarlo.                    |
|      | Conecte todas las conexiones del SCU.                                     |
|      | Vuelva a montar la placa perforada.                                       |

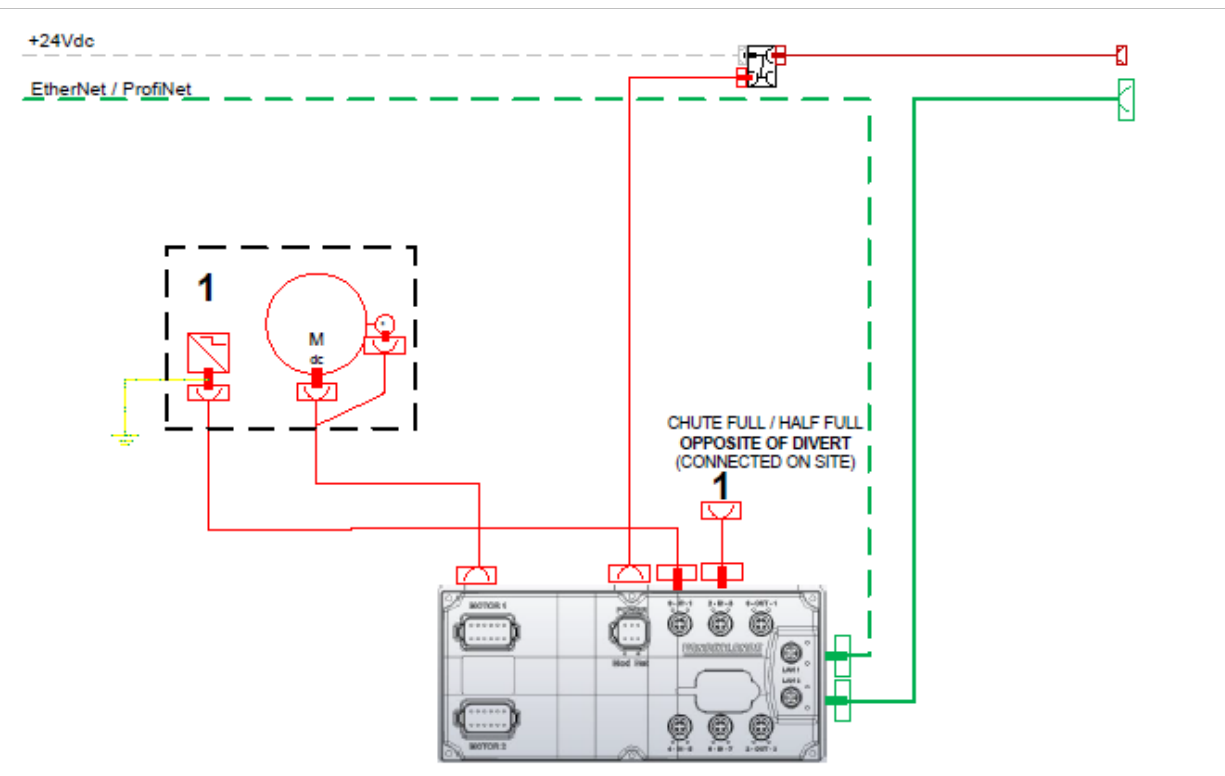


Para sustituir más SCU, mueva la trampilla de servicio (véase el punto 5.2).



Una vez sustituido el último SCU, cierre la trampilla de servicio (véase 5.3).

## 12.3 Conexiones del ME del SCU



### Dibujos técnicos de las conexiones del ME

#### Dibujos técnicos de las conexiones del ME SCU03:

008202-001 SCO\_EM\_IE\_Entry Module

013164-550 LINESORTER\_EM\_IE\_Switch Frame\_SCU+1xDIVERT

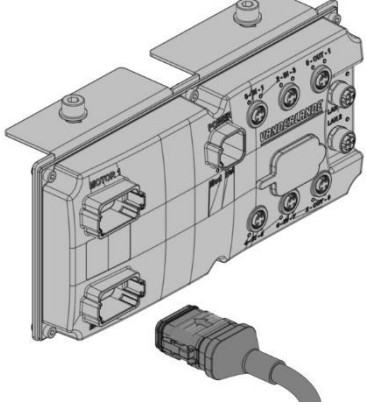
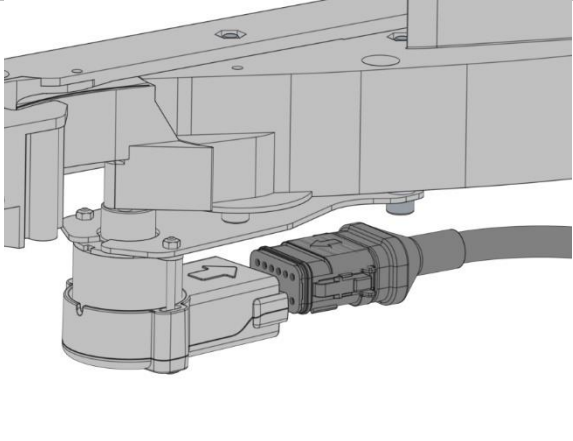
013164-551 LINESORTER\_EM\_IE\_Switch Frame\_SCU+2xDIVERT

013164-552 LINESORTER\_EM\_IE\_Frame\_SCU+Missing Pin

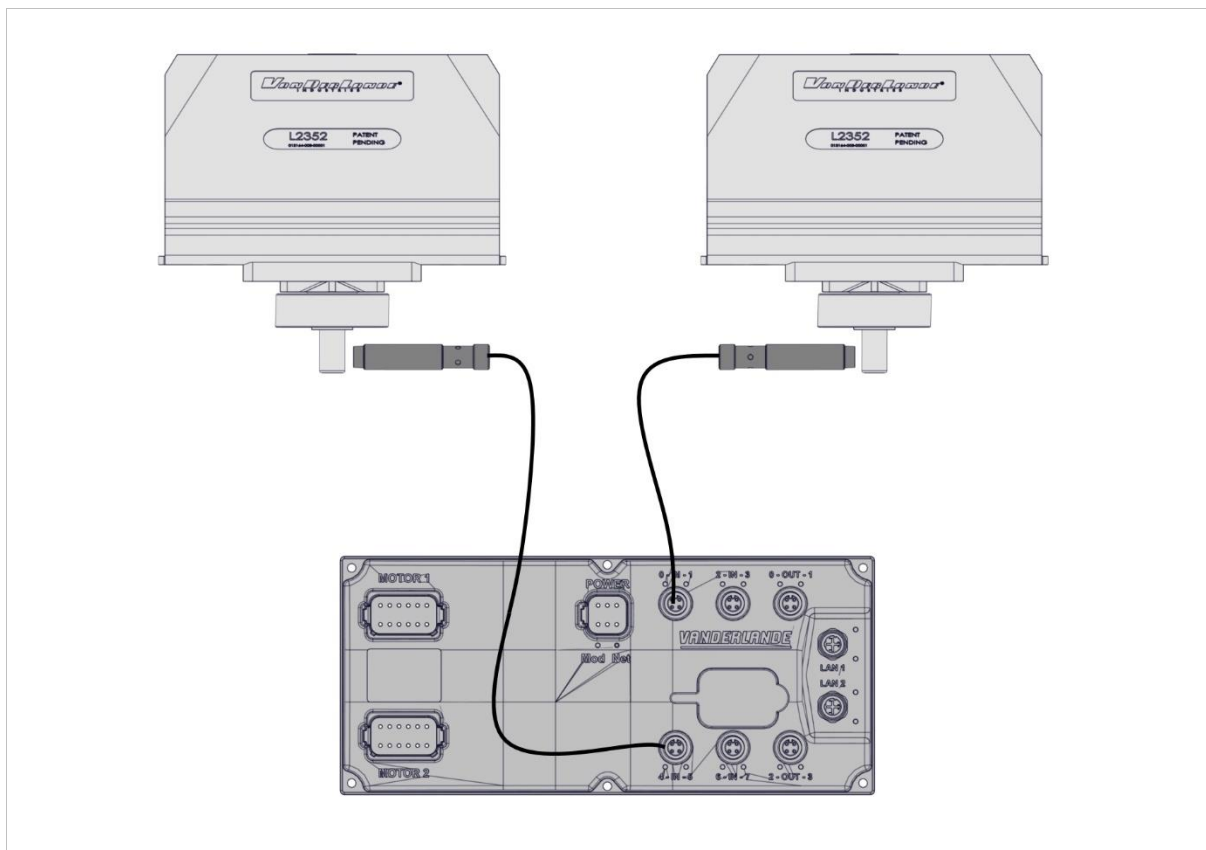
013164-553 LINESORTER\_EM\_IE\_Switch Frame\_Missing Pin Add On

008202-002 SCO\_EM\_IE\_Exit Module

12.3.1 Conexión del cable del motor

| <div></div> |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paso                                                                                                                                                                           | Información                                                                                    |
| -                                                                                                                                                                              | Conecte el cable del motor al conector del desviador siempre con las flechas en el mismo lado. |
|                                                                                                                                                                                | Conecte el cable del motor al SCU con la flecha en el lado superior.                           |

## 12.4 Detección de ausencia de perno



La detección añadida de ausencia de perno es una función estándar en el SCU. El SCU determina cuándo esperar el siguiente perno. Dependiendo de dónde pueda estar ubicado el perno, se añade un sensor de proximidad adicional.

Las detecciones de ausencia de perno se implementan para detectar los siguientes incidentes:

- Bloques rotos como consecuencia de incidentes
- Rotura de la cadena (se interrumpirá la secuencia de paso de bloques)
- Esterilla de carros abierta (no cerrada por completo tras el mantenimiento)

Si se detecta una ausencia de perno, lleve a cabo una inspección de toda la sección de clasificación para determinar la causa del problema. Véase la página 79.

- Sustituya la pieza cuando sea necesario.

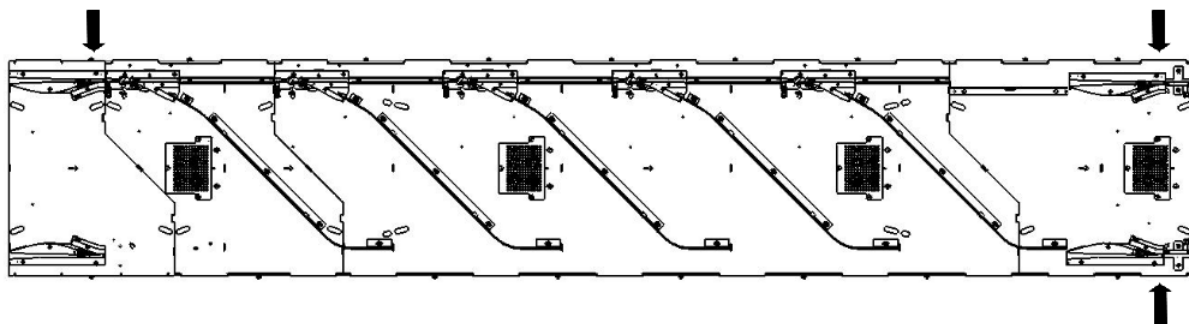
### 12.4.1 Posiciones de la detección de ausencia de perno en bastidores de desvío



Las posiciones de detección de ausencia de perno se indican en pegatinas aplicadas en la máquina.

El SCU (variante Ethernet) puede transmitir información de ausencia de perno a través de la red.

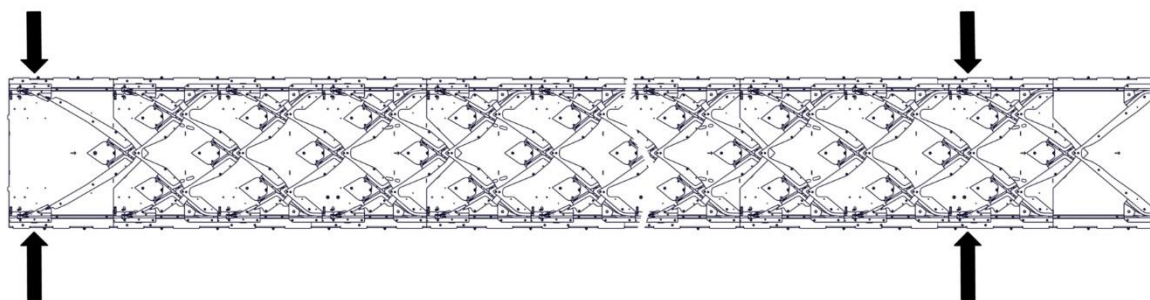
#### ■ Clasificadora de un solo lado



La detección de ausencia de perno en una clasificadora de un solo lado tiene lugar al principio y al final de la clasificadora:

- ☐ Primer bastidor de desvío
- ☐ Bastidor de desvío de descarga

#### ■ Clasificadora de dos lados



La detección de ausencia de perno en una clasificadora de dos lados tiene lugar al principio y al final de la clasificadora, y opcionalmente en el centro de la clasificadora.

- ☐ Primer bastidor de desvío
- ☐ El último conjunto desviador (izquierda + derecha) del último bastidor de desvío
- ☐ Cualquier conjunto desviador de un bastidor de desvío intermedio. Dependiendo de la longitud de la clasificadora, se instalan por defecto varios bastidores de desvío con detección de ausencia de perno adicionales, distribuidos uniformemente a lo largo de la longitud de la clasificadora.

## 12.5 Detección de desplazamiento de la cadena



La detección de desplazamiento de la cadena detecta si la cadena izquierda o derecha se ha «saltado» un diente, p. ej., debido a la presencia de suciedad en la cadena.

Dos sensores de proximidad (A5) en la sección de entrada detectan bloques de acero (C9) montados a los lados izquierdo y derecho de un carro individual. Un SCU montado en el ETU compara ambas señales.

La salida 1 del SCU se convierte en '1' cada vez que se detectan los bloques, y puede utilizarse como cuentarrevoluciones.

Si el SCU detecta un desplazamiento de la cadena, la salida 2 se desactivará momentáneamente convirtiéndose en '0'. El sistema de control de nivel superior utiliza esta señal para adoptar medidas adicionales.

### 12.5.1 Detección de desplazamiento de la cadena



Si está activada la detección de desplazamiento de la cadena, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de Vanderlande

### 12.5.2 Sustitución del sensor de proximidad (A5) (B8) y del SCU (A6)

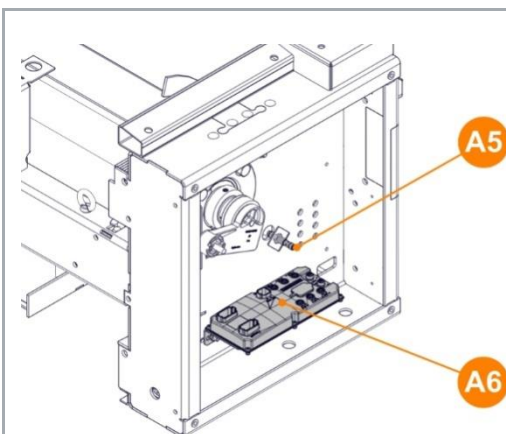
#### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

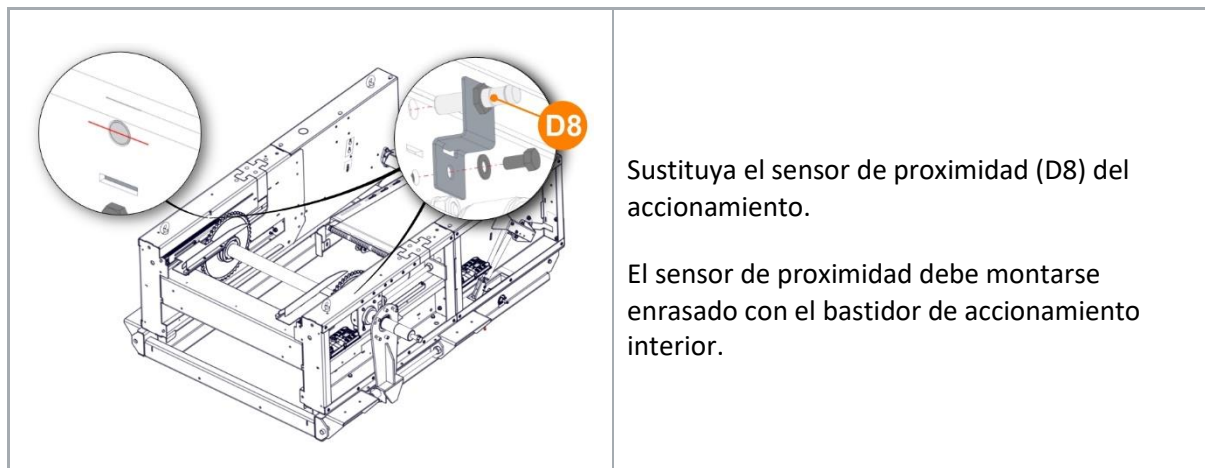


La instalación/el montaje del conector debe realizarse conforme a las instrucciones descritas en el capítulo 8.2.

Debe montarse el sensor de proximidad con un par de apriete de 0,6 Nm



Sustituya el sensor de proximidad (A5) (B8) y/o el *hardware* SCU (A6).

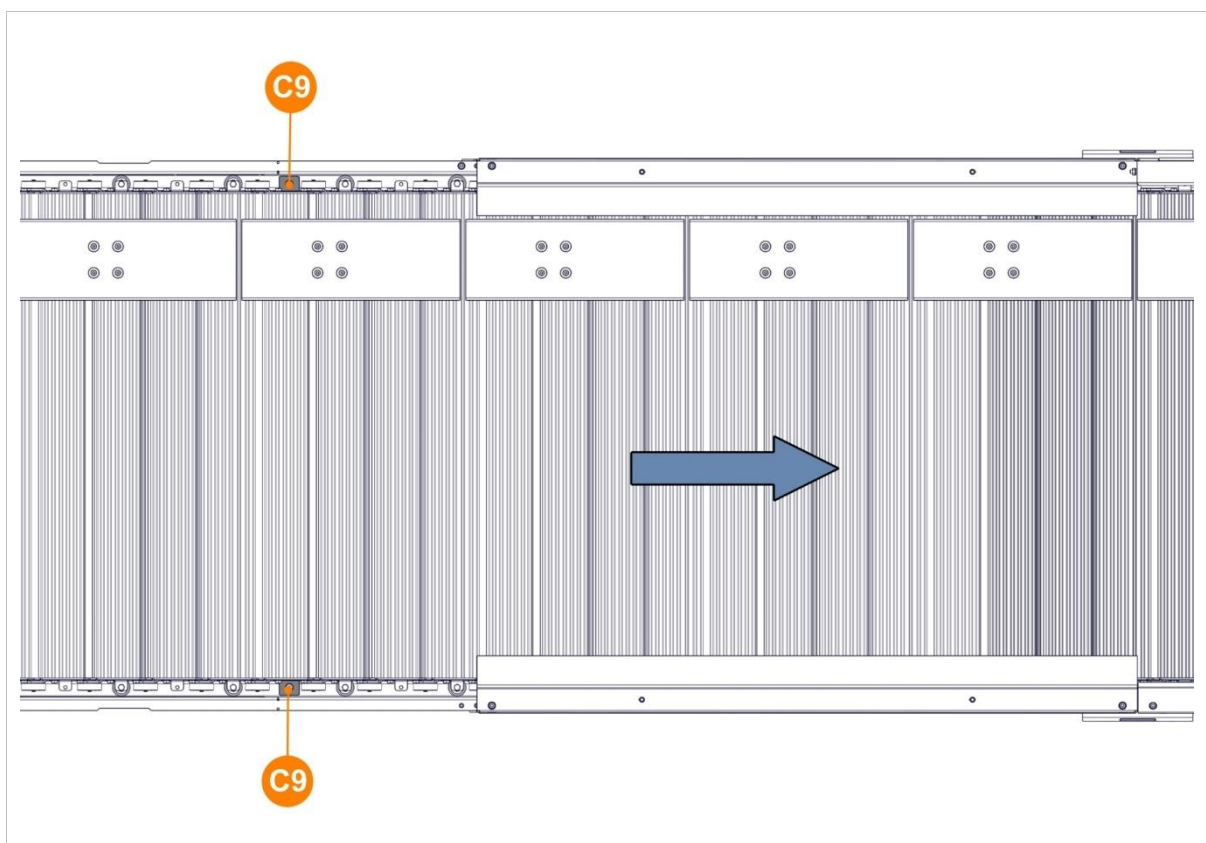


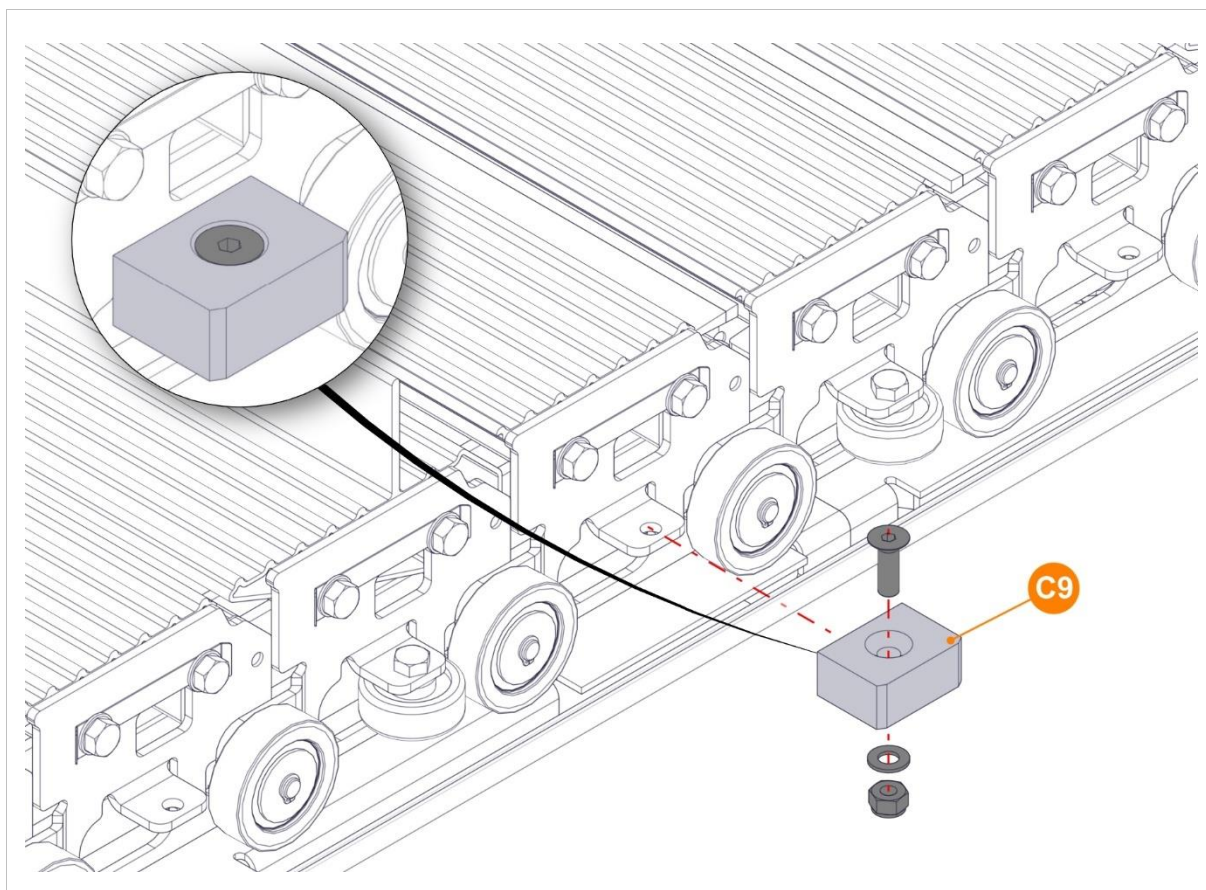
### 12.5.3 Sustitución de los bloques de detección (C9)

#### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

Asegúrese de que la cinta transportadora de descarga esté asegurada. Véase el capítulo 2.3 «Aseguramiento del transportador de descarga mediante el pasador de bloqueo».





| Paso | N.º de artículo | Información                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | -               | Sustituya los bloques de detección (C9) a ambos lados del carro. Los bloques de detección están presentes en un solo carro: uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. |

## 12.6 Detección de ausencia de viga y de *draw in*

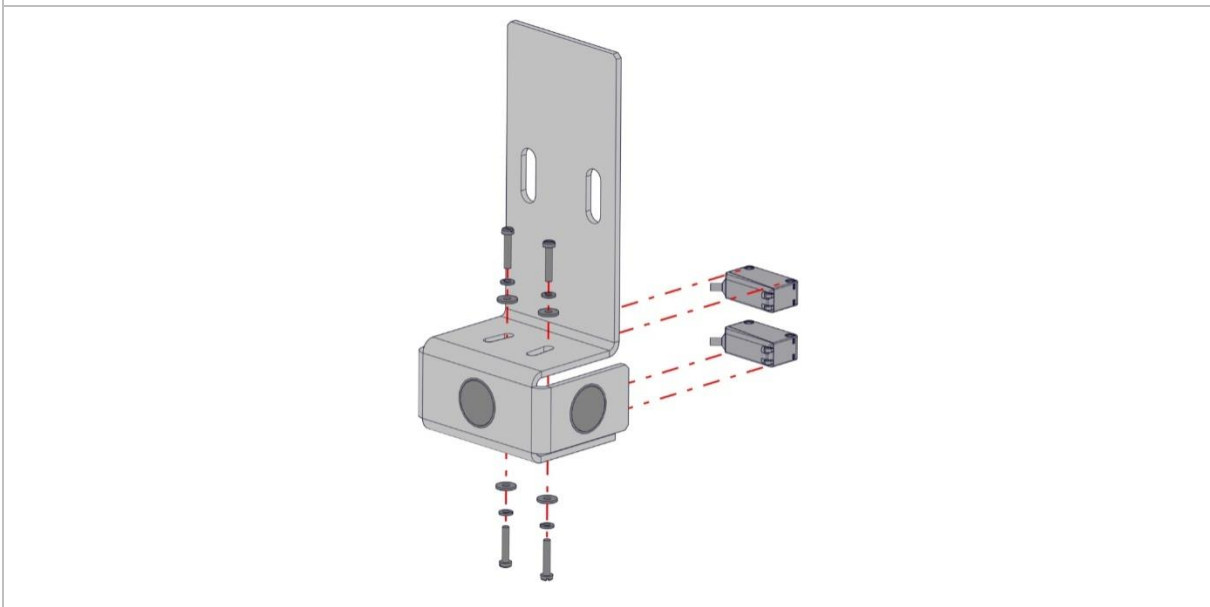
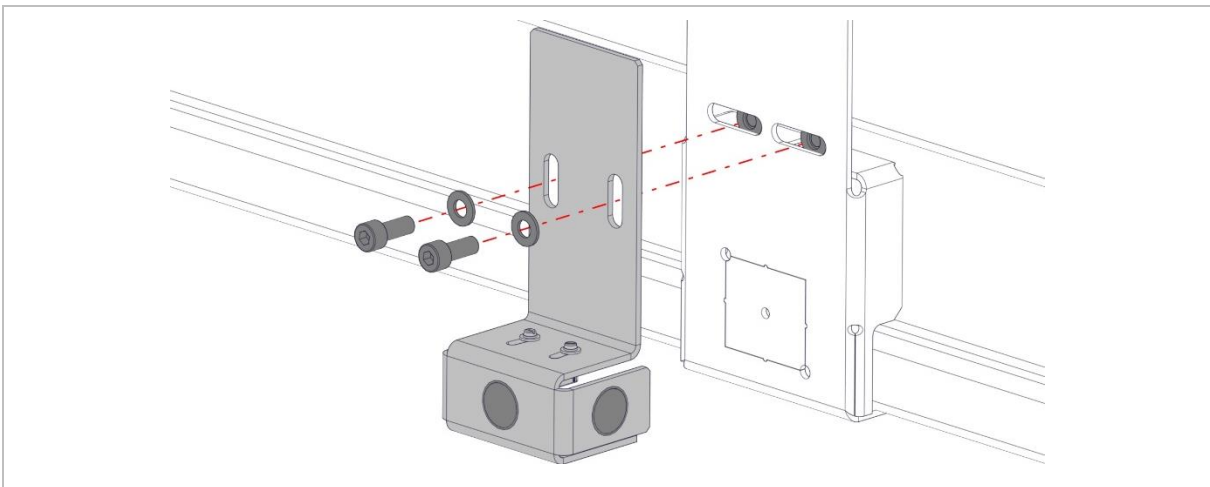
### PELIGRO

Asegúrese de que estén desconectados todos los suministros, tales como alimentación eléctrica, aire comprimido y vacío. Véase el capítulo 2.2 «Apagado de la alimentación principal (procedimiento de bloqueo y consignación)».

### 12.6.1 Sustitución de los interruptores fotoeléctricos



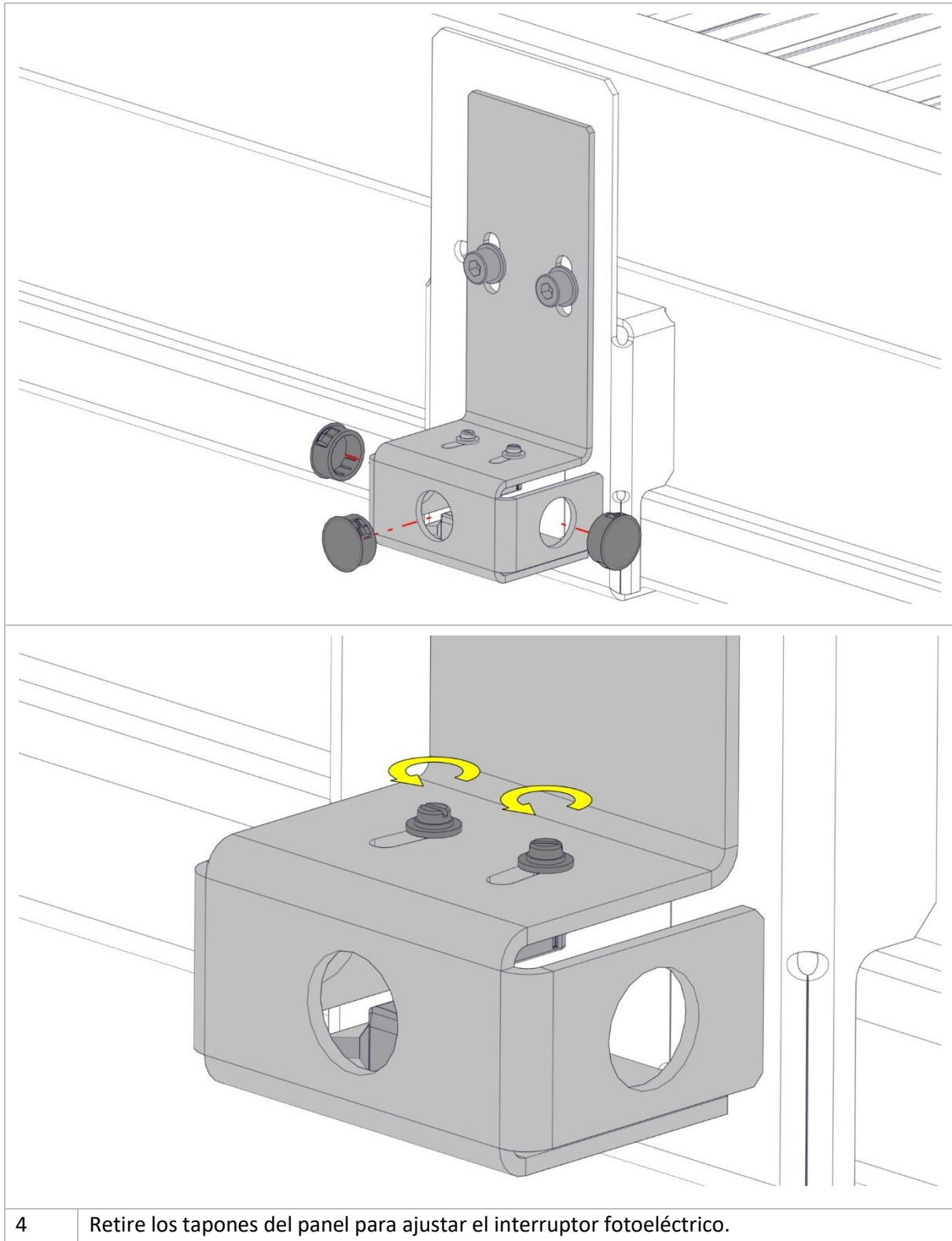
Antes de sustituir componentes, compruebe su posición y su ángulo de montaje.



| Paso | Información                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Desmonte el conjunto de célula fotoeléctrica del bastidor de la sección de plataforma. |
| 2    | Sustituya el interruptor fotoeléctrico ( <a href="#">006002-14893</a> ).               |

- |   |                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Monte de nuevo el conjunto de célula fotoeléctrica en la posición más diagonal posible con respecto a su antagonista. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6.2 Ajuste del interruptor fotoeléctrico



- |   |                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Retire los tapones del panel para ajustar el interruptor fotoeléctrico. |
|---|-------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Afloje los tornillos para ajustar el interruptor fotoeléctrico y reapriételos una vez realizado el ajuste. |
| 6 | Reinstale los tapones del panel antes de la siguiente puesta en marcha.                                    |

## 12.7 Instalación eléctrica para la carga indirecta



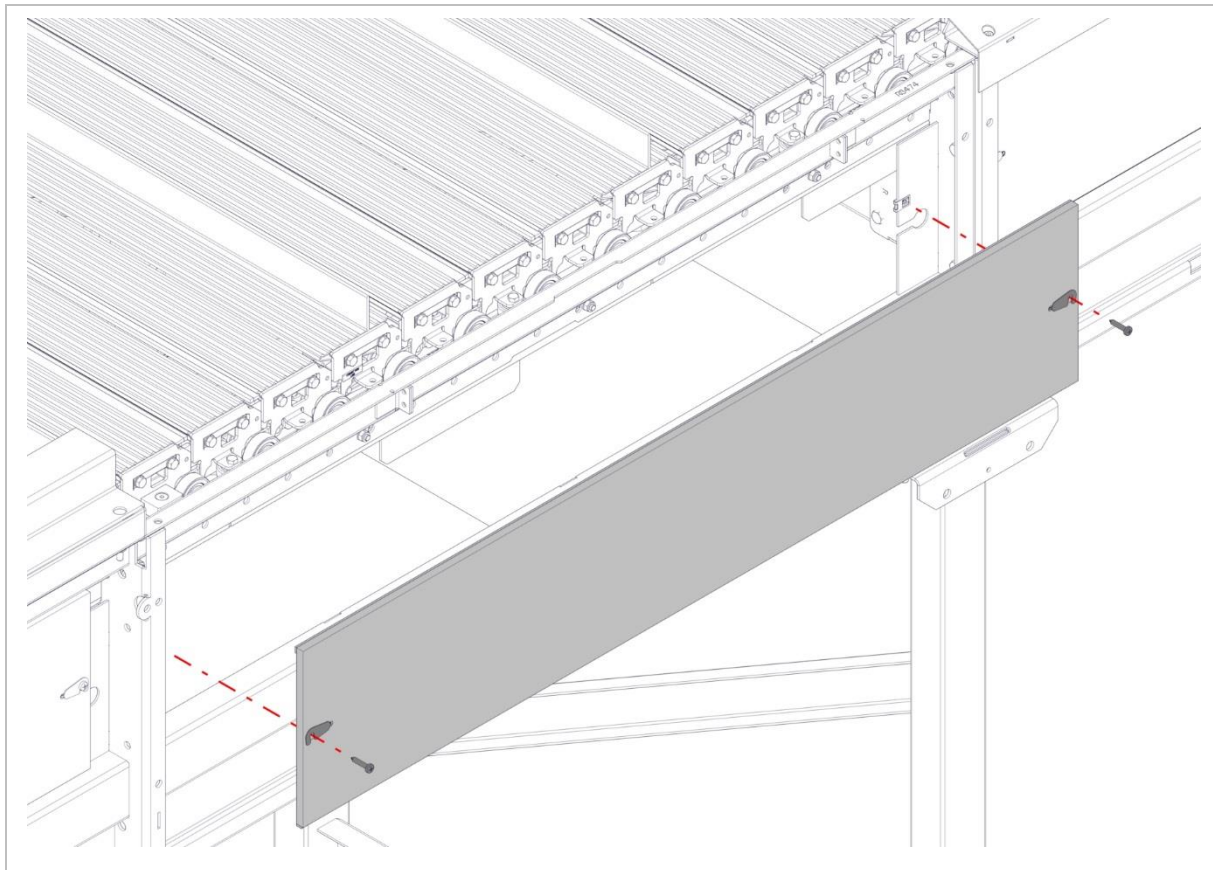
Si se utiliza la solución de ME de uso condicional, véase ME típico,

[DOC01009607-EN: EM Typical: SCO Indirect Loading \(IFZ01&TRZ01\) with CCC cabinet \(ME típico: carga indirecta del SCO \(IFZ01&TRZ01\) con armario CCC\)](#),

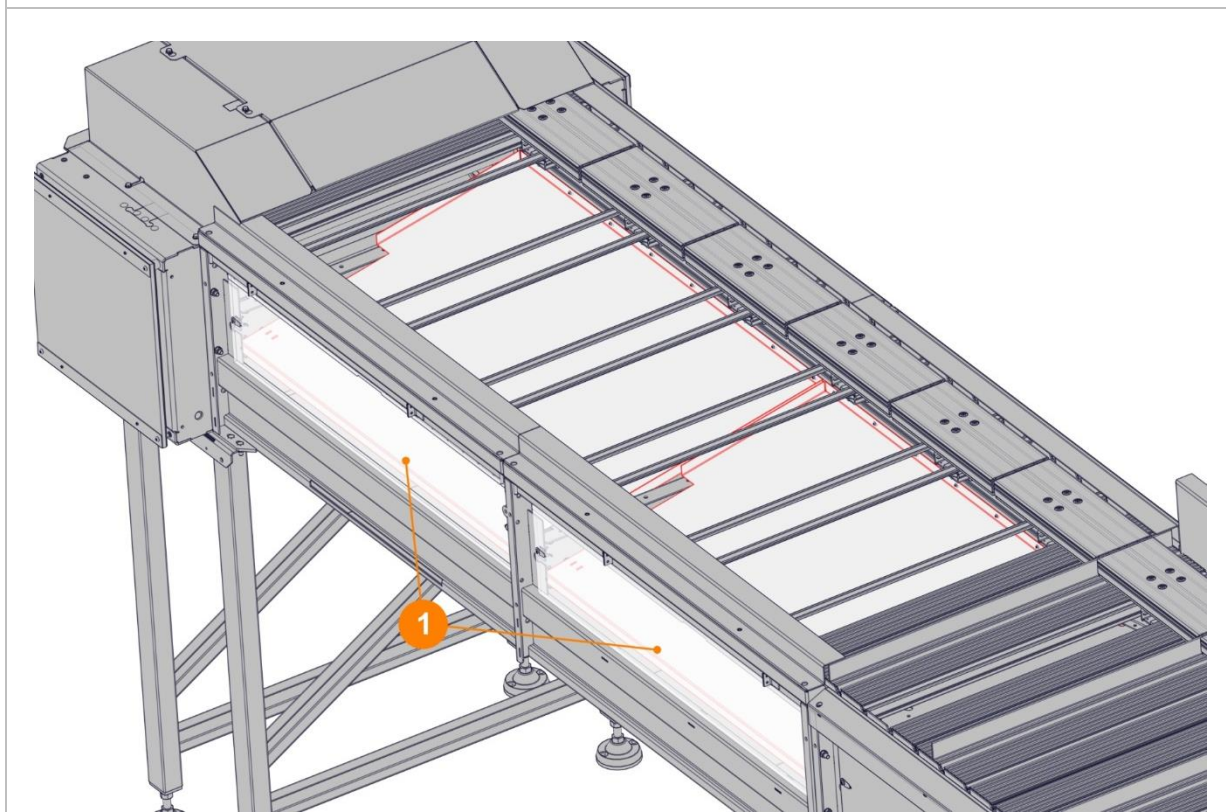
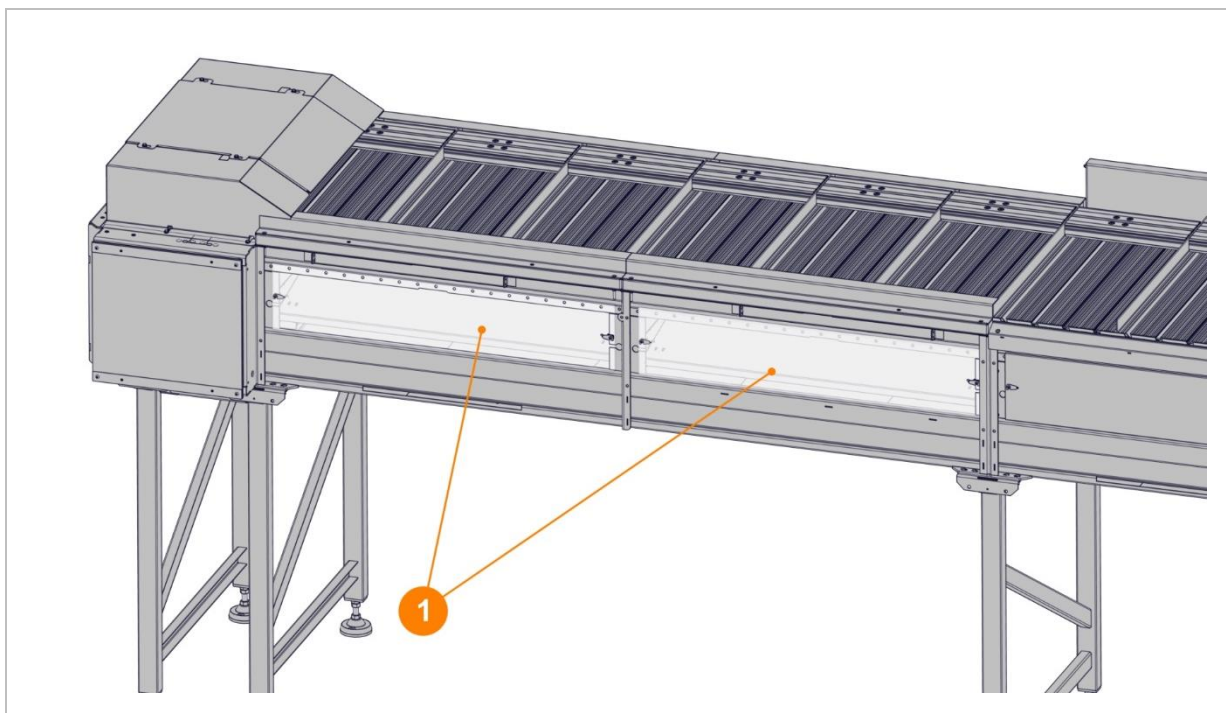
para el esquema de conexiones de los componentes del ME para el CBC/ cinta transportadora de carga/ SCO.

## 13 Tareas generales

### 13.1 Retirada de un panel lateral



### 13.1.1 Colocación de cubiertas transparentes en la posición del operario para la carga manual



| Paso | Información                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | A un lado de la sección de plataforma, junto a las estaciones del operario para la carga manual, están instaladas cubiertas laterales transparentes (1). Compruebe si las cubiertas laterales transparentes están instaladas en costado más bajo de los extremos de la rampa. |

## 14 Solución de problemas

| Problema                                | Causa posible                                                                                                                                                   | Solución                                                                                                   | Cómo / instrucción                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se clasifican los paquetes           | Cinta llena                                                                                                                                                     | Despeje la cinta.                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Paquete perdido                                                                                                                                                 | Compruebe las células fotoeléctricas de actualización.                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Desvío roto                                                                                                                                                     | Sustituya el desvío roto.                                                                                  | Página 71                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | Destino no alcanzado                                                                                                                                            | Compruebe la comunicación con el host.                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | No se ha ejecutado el desvío                                                                                                                                    | Compruebe el botón del SCU.                                                                                | Página 71                                                                                                                                                                                                                         |
| No se clasifican los paquetes a un lado | Compruebe el correcto funcionamiento de la preclasificación.                                                                                                    | Sustituya piezas si es necesario.                                                                          | Página 71                                                                                                                                                                                                                         |
| Los paquetes se caen entre las rampas   | Compruebe si los bloques desviadores en cuestión (los situados junto al paquete) intentan clasificar el paquete (de no ser así, existen problemas de centrado). | Compruebe las células fotoeléctricas de actualización en la cinta de carga (A16) en la sección de entrada. | -                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                 | Compruebe el PPI.                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                 |
| La clasificadora se detiene             | Atasco de paquetes                                                                                                                                              | Retire los paquetes.                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Bloqueo de paquetes                                                                                                                                             | Retire los paquetes.                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Dispositivo de seguridad activado                                                                                                                               | Compruebe de qué dispositivo de seguridad se trata y subsane el problema en consecuencia.                  | Detección de ausencia de perno, página 131<br>Detección de desplazamiento de la cadena, página 138<br>Detección de holgura de la cadena, página 145<br>Estado del desvío (retroalimentación del estado de cada desvío), página 41 |
| Ruido anómalo                           | Desvío de preclasificación roto                                                                                                                                 | Sustituya las piezas rotas/desgastadas.                                                                    | Página 70                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | Desviador/bastidor de desvío desgastado                                                                                                                         |                                                                                                            | Página 79                                                                                                                                                                                                                         |

